



고등학교 루카앱 가이드북

내 눈으로 본 것을 근거로 토론하기

1. 탐사 개요 및 사전 준비

탐구 질문	"접경지역의 자연을 그대로 두어야 한다"는 주장을 내가 직접 본 것으로 뒷받침할 수 있을까?
연계 성취기준	[10공국1-01-02] 논제의 필수 쟁점별로 논증을 구성하고 논증이 타당한지 평가하며 토론한다.
탐사 장소	학교 안 또는 도보 10분 이내의 학교 주변 (선생님이 정한 구역 안에서만 활동)
준비물	스마트폰(충전 완료), LUCA 앱, 이 가이드북과 활동지, 필기도구, 긴소매 옷과 긴바지, 모자, 벌레 기피제
앱 사전 준비	LUCA 앱 설치 → 회원가입과 로그인 → 위치 권한 허용 → 시험 삼아 학교 안 식물 1개 기록해 보기 (탐사 전날까지 완료)
모둠 역할	촬영 담당(LUCA 등록), 생물 기록 담당(활동지 2 왼쪽), 상황 기록 담당(활동지 2 오른쪽), 자료 담당(인용할 사진·수치 정리)

2. LUCA 앱 핵심 기능

기능	앱 화면	주요 사용 방법 및 가이드
① 회원가입·위치 권한	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 회원가입 화면 1장과 위치 권한 허용 창 1장을 나란히 배치 입력 칸 순서가 보이도록 캡처 (개인정보는 가림)	- 탐사 전날까지 가입과 로그인을 마쳐요. - 위치 권한은 "앱 사용 중에만 허용"을 선택해요.
② 생물 기록 등록과 정보 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 기록 등록(촬영) 화면 1장과, 사진을 올린 뒤 위치·날짜가 표시되는 입력 화면 1장 기록 등록 버튼 위치에 빨간 동그라미 표시 메모 칸이 있으면 함께 보이도록 캡처	- 생물 전체 모습 1장, 특징 부위(잎, 무늬, 다리 등) 1장 이상 찍어요. - 크기를 알 수 있게 손가락이나 자를 옆에 두면 종 이름을 확인하는 데 도움이 돼요. - 사진을 올린 뒤 위치가 조사 지점과 맞는지 확인해요. - 지점 번호(A, B)는 활동지 2에 적어요. 앱에 메모 칸이 있으면 함께 적어 두면 좋아요.
③ 내 기록과 종 이름(동정) 결과	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 내 기록 목록 화면 동정 진행 상태나 결과(종 이름)가 표시되는 부분에 표시	4~5차시 전에 동정 결과를 확인해 활동지 2의 종 이름을 고쳐요.
④ 내 기록 위치 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 앱에서 내 기록의 위치를 확인할 수 있는 화면(목록 또는 지도). 해당 화면이 없으면 이 행을 삭제하고 3행 표로 배포	- 우리 모둠 기록이 조사 지점에 맞게 찍혔는지 확인해요. - 다른 사람의 기존 기록과 비교해 봐요.

3. 현장에서 모을 것

LUCA에는 "무엇을 보았는지"가 기록되지만 "얼마나 많은지"와 "그곳이 어떤 곳인지"는 남지 않아요. 두 지점을 비교하려면 아래 내용을 활동지 2에 함께 적어야 해요.

무엇을	어떻게	이렇게 해요	주의할 점
생물의 많고 적음	5단계 등급	종류마다 아래 등급으로 적어요. 0 없음 / 1 한두 개체 / 2 조금(5개체쯤) / 3 보통(10개체쯤) / 4 많음(20개체 이상) 정확히 세지 않아도 괜찮아요. 두 지점을 같은 기준으로 보는 것이 중요해요.	두 지점에서 같은 시간만큼(예: 10분씩) 살펴야 비교할 수 있어요.
종류의 수	목록 세기	활동지에 적은 생물 종류가 몇 가지인지 지점별로 세어요. 이름을 모르는 것도 특징이 다르면 다른 종류로 세요.	같은 생물을 두 사람이 다르게 적었을 수 있어요. 4~5차시에 사진을 보고 합쳐요.
사람의 이용 흔적	눈에 보이는 대로 세기	길(포장·흙길), 벤치·정자 같은 시설물, 쓰레기, 안내판의 개수와 상태를 적어요. 10분 동안 지나간 사람 수도 세어 적어요.	사람을 촬영하지 않아요. 수만 세어요.
글에 쓸 자료	따로 표시해 두기	글이나 발표에 인용할 사진, 수치, 인상적인 장면을 활동지 2에 "자료" 표시와 함께 적어요. 사진은 어느 지점에서 무엇을 찍은 것인지 한 줄로 적어 두어요.	나중에 어떤 사진인지 몰라 못 쓰는 일이 많아요. 찍자마자 적어요.

4. 단계별 탐사 미션

[STEP 1] 두 지점 도착과 상황 살피기 (3차시)

- 선생님이 정한 지점(A: 사람의 이용이 많은 곳, B: 적은 곳)에 모둠별로 자리 잡아요.
- 활동지 2 오른쪽에 길의 종류, 시설물, 쓰레기, 안내판, 10분 동안 지나간 사람 수를 적어요.

[STEP 2] 생물 기록과 자료 모으기 (3차시)

- 보이는 생물을 LUCA로 찍어 등록하고, 활동지 2 왼쪽에 종류와 등급(0~4)을 적어요.
- 토론에서 보여 줄 사진과 수치를 "자료" 표시와 함께 적어요.
- 두 지점에서 똑같이 10분씩 살펴야 공정한 비교가 돼요.

[STEP 3] 쟁점별로 근거 배치하기 (4차시)

- LUCA에서 동정 결과를 확인하고 활동지 2의 종류 이름을 고쳐요.
- 활동지 3에 사실·가치·정책 세 쟁점을 놓고, 우리 근거가 어느 쟁점을 뒷받침하는지 적어요.
- 빈 쟁점은 기사나 통계로 채워요.

[STEP 4] 토론하고 글로 쓰기 (4~6차시)

- 예상 반론을 적고 어떻게 답할지 미리 준비해요.
- 6~7차시에 토론하고, 토론에서 나온 말을 반영해 나의 견해를 담은 글을 써요 (활동지 4).

5. 탐사 유의사항

[기록 요령]

- 이름을 모르는 생물은 특징(색, 크기, 모양)을 적고 "미확정"으로 표시해요. 동정 결과는 며칠 뒤에 나올 수 있어요.
- 생물의 많고 적음은 정확한 수가 아니라 두 지점을 비교하기 위한 등급이에요.
- 본 것(사실)과 생각한 것(의견)을 칸을 나누어 적어요. 글의 근거로는 사실만 써요.
- 두 지점을 같은 시간만큼, 같은 방법으로 살펴야 비교할 수 있어요.

[현장 탐사 안전 수칙]

학교 안에서도 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대 주변은 피해요.
모둠원과 함께 움직이고, 선생님이 정한 구역을 벗어나지 않아요.
벌·모기·진드기에 대비해 긴소매 옷을 입고, 벌이나 뱀을 보면 즉시 자리를 피하고 선생님께 알려요.
학교 밖 도보권으로 나갈 때는 보도 안쪽으로만 걷고, 횡단은 신호가 있는 곳에서 해요.
화단이나 시설물에 올라가지 않고, 생물을 잡거나 옮기지 않아요.

[별지 안내] 그래프, 지도, 분포도, 벤 다이어그램처럼 그림으로 나타내는 산출물은 모눈종이나 A4 별지에 그려 활동지 뒤에 붙여요.

[탐사 윤리 수칙]

- 생물을 잡거나 옮기지 않고, 서식지를 훼손하지 않아요.
- 직접 본 것만 기록하고, 인터넷 사진을 쓰거나 본 것을 부풀리지 않아요.
- 사람이 나오게 찍지 않아요. 필요하다면 시설과 공간만 찍어요.
- 남의 글이나 사진을 쓸 때는 출처를 밝혀요.

활동지 1. 토론의 쟁점과 논증 확인 (1~2차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

1차시 수업 내용을 정리해요.

1. 토론의 필수 쟁점 세 가지(사실·가치·정책)가 무엇인지 쓰고, 각각 어떤 질문에 답하는지 설명하세요.

2. 다음 주장을 주장·근거·이유로 나누어 보세요. "접경지역은 개발해서는 안 된다. 사람이 들어가지 않아 희귀한 생물이 남아 있기 때문이다."

3. 직접 관찰한 자료를 근거로 쓸 때의 장점과 한계를 각각 1가지씩 쓰세요.

4. 우리 모둠의 논제와 입장, 그리고 현장에서 확인하고 싶은 것을 쓰세요.

활동지 3. 쟁점별 논증 개요서 (4차시)

권역 기록과 비교 (5차시) — LUCA 앱에서 우리 권역 기록을 찾아 우리 학교 결과와 나란히 적어요		
비교 항목	우리 학교 조사 결과	우리 권역 접경지역·습지 (LUCA 누적 기록)
나온 생물 종류 수		
그곳에서만 나온 생물		
환경 조건의 차이		
기록의 한계(조사자·시기)	교실에서 우리 모두가 같은 방법으로 조사	여러 사람이 다른 시기에 기록 → 개체 수 비교에는 쓰지 않음

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

우리 조사 자료가 어느 쟁점을 뒷받침하는지 정리해요.

필수 쟁점	우리 입장	근거 (현장 자료 / 기사)	예상 반론
① 사실 쟁점 — 정말 변화가 있는가?			
② 가치 쟁점 — 무엇을 더 중요하게 볼 것인가?			
③ 정책 쟁점 — 어떻게 해야 하는가?			

1. 우리 근거로 확실히 말할 수 있는 것은 무엇인가요? 한 문장으로 쓰세요.

2. 우리 근거로는 말할 수 없는 것(조사 범위 밖의 일)은 무엇인가요? 그 부분은 어떤 자료로 보완할 수 있을까요?

3. 상대가 우리 근거를 공격한다면 어디를 파고들까요? 그에 대한 답을 미리 준비해 쓰세요.

활동지 4. 토론 입론서와 성찰 (6차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

토론에서 말할 내용을 정리하고, 토론이 끝난 뒤 성찰을 적어요.

1. 입론: 우리의 주장과 핵심 근거를 2분 분량으로 정리해 쓰세요.

2. 상대 논증 평가: 상대의 근거에서 타당하지 않다고 생각한 부분과 그 까닭을 쓰세요.

3. 나의 견해: 토론을 마친 뒤 생각이 어떻게 바뀌었는지(또는 굳어졌는지) 근거와 함께 쓰세요.

4. 성찰: 근거를 직접 모아 토론해 보니 무엇이 달랐나요? 앞으로 LUCA를 활용해 이어 가고 싶은 활동도 쓰세요.

서로 다른 입장을 어떻게 맞출 수 있을까?

1. 탐사 개요 및 사전 준비

탐구 질문	규제를 받는 쪽과 물을 쓰는 쪽, 둘 다 받아들이 수 있는 길이 있을까?
연계 성취기준	[10공국2-01-02] 쟁점과 이해관계를 고려하여 문제를 해결할 수 있는 대안을 탐색하며 협상한다.
탐사 장소	학교 안 또는 도보 10분 이내의 학교 주변 (선생님이 정한 구역 안에서만 활동)
준비물	스마트폰(충전 완료), LUCA 앱, 이 가이드북과 활동지, 필기도구, 장갑, 긴소매 옷, 모자
앱 사전 준비	LUCA 앱 설치 → 회원가입과 로그인 → 위치 권한 허용 → 시험 삼아 학교 안 식물 1개 기록해 보기 (탐사 전날까지 완료)
모둠 역할	촬영 담당(LUCA 등록), 생물 기록 담당(활동지 2 왼쪽), 상황 기록 담당(활동지 2 오른쪽), 자료 담당(인용할 사진·수치 정리)

2. LUCA 앱 핵심 기능

기능	앱 화면	주요 사용 방법 및 가이드
① 회원가입·위치 권한	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 회원가입 화면 1장과 위치 권한 허용 창 1장을 나란히 배치 입력 칸 순서가 보이도록 캡처 (개인정보는 가림)	- 탐사 전날까지 가입과 로그인을 마쳐요. - 위치 권한은 "앱 사용 중에만 허용"을 선택해요.
② 생물 기록 등록과 정보 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 기록 등록(촬영) 화면 1장과, 사진을 올린 뒤 위치·날짜가 표시되는 입력 화면 1장 기록 등록 버튼 위치에 빨간 동그라미 표시 메모 칸이 있으면 함께 보이도록 캡처	- 생물 전체 모습 1장, 특징 부위(잎, 무늬, 다리 등) 1장 이상 찍어요. - 크기를 알 수 있게 손가락이나 자를 옆에 두면 종 이름을 확인하는 데 도움이 돼요. - 사진을 올린 뒤 위치가 조사 지점과 맞는지 확인해요. - 지점 번호(A, B)는 활동지 2에 적어요. 앱에 메모 칸이 있으면 함께 적어 두면 좋아요.
③ 내 기록과 종 이름(동정) 결과	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 내 기록 목록 화면 동정 진행 상태나 결과(종 이름)가 표시되는 부분에 표시	4~5차시 전에 동정 결과를 확인해 활동지 2의 종 이름을 고쳐요.
④ 내 기록 위치 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 앱에서 내 기록의 위치를 확인할 수 있는 화면(목록 또는 지도). 해당 화면이 없으면 이 행을 삭제하고 3행 표로 배포	- 우리 모둠 기록이 조사 지점에 맞게 찍혔는지 확인해요. - 다른 사람의 기존 기록과 비교해 봐요.

3. 현장에서 모을 것

LUCA에는 "무엇을 보았는지"가 기록되지만 "얼마나 많은지"와 "그곳이 어떤 곳인지"는 남지 않아요. 두 지점을 비교하려면 아래 내용을 활동지 2에 함께 적어야 해요.

무엇을	어떻게	이렇게 해요	주의할 점
생물의 많고 적음	5단계 등급	종류마다 아래 등급으로 적어요. 0 없음 / 1 한두 개체 / 2 조금(5개체쯤) / 3 보통(10개체쯤) / 4 많음(20개체 이상)	두 지점에서 같은 시간만큼(예: 10분씩) 살펴야 비교할 수

무엇을	어떻게	이렇게 해요	주의할 점
		정확히 세지 않아도 괜찮아요. 두 지점을 같은 기준으로 보는 것이 중요해요.	있어요.
종류의 수	목록 세기	활동지에 적은 생물 종류가 몇 가지인지 지점별로 세어요. 이름을 모르는 것도 특징이 다르면 다른 종류로 세요.	같은 생물을 두 사람이 다르게 적었을 수 있어요. 4~5차시에 사진을 보고 합쳐요.
규제·관리의 흔적	종류별로 세기	안내판·경고 표지, 울타리, 쓰레기통, 정화 시설의 개수와 상태를 적어요. 누구에게 무엇을 요구하는 표지인지 한 줄로 적어요.	표지의 문구를 그대로 옮겨 적으면 협상에서 인용할 수 있어요.
글에 쓸 자료	따로 표시해 두기	글이나 발표에 인용할 사진, 수치, 인상적인 장면을 활동지 2에 "자료" 표시와 함께 적어요. 사진은 어느 지점에서 무엇을 찍은 것인지 한 줄로 적어 두어요.	나중에 어떤 사진인지 몰라 못 쓰는 일이 많아요. 찍자마자 적어요.

4. 단계별 탐사 미션

[STEP 1] 두 지점 도착과 상황 살피기 (3차시) - 선생님이 정한 지점(A: 관리·규제가 이루어지는 구간, B: 덜 미치는 구간)에 자리 잡아요. - 활동지 2 오른쪽에 안내판, 울타리, 시설의 개수와 표지 문구를 적어요. [STEP 2] 생물 기록과 자료 모으기 (3차시) - 보이는 생물을 LUCA로 찍어 등록하고, 활동지 2 왼쪽에 종류와 등급(0~4)을 적어요. - 협상에서 보여 줄 사진과 수치를 "자료" 표시와 함께 적어요. - 우리 역할에 불리한 자료도 빠뜨리지 말고 적어요. 미리 알아야 대비할 수 있어요. [STEP 3] 이해관계 분석하기 (4차시) - LUCA에서 동정 결과를 확인하고 활동지 2의 종류 이름을 고쳐요. - 활동지 3에 이해관계자별로 드러난 요구와 속에 있는 이유, 받아들일 수 있는 선을 적어요. - 서로 겹치는 지점을 찾아 표시해요. [STEP 4] 협상하고 합의안 쓰기 (4~6차시) - 겹치는 지점을 바탕으로 대안 후보를 2~3개 준비해요. 6~7차시에 역할을 맡아 협상하고, 합의안을 작성해요. 합의하지 못한 항목은 까닭과 함께 남겨요 (활동지 4).
--

5. 탐사 유의사항

[기록 요령] - 이름을 모르는 생물은 특징(색, 크기, 모양)을 적고 "미확정"으로 표시해요. 동정 결과는 며칠 뒤에 나올 수 있어요. - 생물의 많고 적음은 정확한 수가 아니라 두 지점을 비교하기 위한 등급이에요. - 본 것(사실)과 생각한 것(의견)을 칸을 나누어 적어요. 글의 근거로는 사실만 써요. - 두 지점을 같은 시간만큼, 같은 방법으로 살펴야 비교할 수 있어요. [현장 탐사 안전 수칙] - 학교 안에서도 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대 주변은 피해요. - 모둠원과 함께 움직이고, 선생님이 정한 구역을 벗어나지 않아요. - 벌·모기·진드기에 대비해 긴소매 옷을 입고, 벌이나 뱀을 보면 즉시 자리를 피하고 선생님께 알려요. - 학교 밖 도보권으로 나갈 때는 보도 안쪽으로만 걷고, 횡단은 신호가 있는 곳에서 해요. - 화단이나 시설물에 올라가지 않고, 생물을 잡거나 옮기지 않아요. [별지 안내] - 그래프, 지도, 분포도, 벤 다이어그램처럼 그림으로 나타내는 산출물은 모눈종이나 A4 별지에 그려 활동지 뒤에 붙여요. [탐사 윤리 수칙] - 생물을 잡거나 옮기지 않고, 서식지를 훼손하지 않아요. - 직접 본 것만 기록하고, 인터넷 사진을 쓰거나 본 것을 부풀리지 않아요. - 사람이 나오게 찍지 않아요. 필요하다면 시설과 공간만 찍어요. - 남의 글이나 사진을 쓸 때는 출처를 밝혀요.

활동지 1. 협상의 절차와 이해관계 확인 (1~2차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

1차시 수업 내용을 정리해요.

1. 토론과 협상은 목적이 어떻게 다른가요? 각각 한 문장으로 쓰세요.

2. "상수원 규제를 풀어 달라"는 요구 속에 들어 있을 수 있는 진짜 이유를 2가지 이상 짐작해 쓰세요.

3. 협상의 절차를 순서대로 쓰고, 각 단계에서 할 일을 한 줄씩 설명하세요.

4. 우리 모둠이 맡은 역할과, 그 역할이 절대 양보할 수 없는 것 한 가지를 쓰세요.

활동지 2. 현장 기록지 (3차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

지점마다 10분씩 같은 방법으로 살펴요. 우리 역할에 불리한 자료도 함께 적어요.

날씨:	조사 시각:	조사 시간(지점당):	최근 강우 여부:
-----	--------	-------------	-----------

[illegible][illegible]

활동지 3. 이해관계 분석표 (4차시)

권역 기록과 비교 (5차시) — LUCA 앱에서 우리 권역 기록을 찾아 우리 학교 결과와 나란히 적어요		
비교 항목	우리 학교 조사 결과	우리 권역 하천변·상수원 주변 (LUCA 누적 기록)
나온 생물 종류 수		
그곳에서만 나온 생물		
환경 조건의 차이		
기록의 한계(조사자·시기)	교실에서 우리 모두가 같은 방법으로 조사	여러 사람이 다른 시기에 기록 → 개체 수 비교에는 쓰지 않음

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

겉으로 드러난 요구와 그 속의 이유를 나누어 적어요.

이해관계자	겉으로 드러난 요구	속에 있는 이유	받아들일 수 있는 선
상류 지역 주민			
하류 지역 이용자			
지방자치단체			
환경단체			

1. 서로 겹치는 지점은 어디인가요? 두 이해관계자를 짝지어 쓰세요.

2. 겹치는 지점을 바탕으로 대안을 2가지 만들어 보세요. 각 대안이 누구의 어떤 이유를 채워 주는지도 쓰세요.

3. 우리 조사 자료 가운데 협상에서 쓸 수 있는 것은 무엇인가요? 우리 역할에 불리한 자료는 어떻게 다룰지도 쓰세요.

활동지 4. 합의안과 성찰 (6차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

협상 결과를 정리해요. 합의하지 못한 것도 성과입니다.

1. 합의한 내용: 누가 무엇을 하기로 했나요? 항목별로 쓰세요.

2. 합의의 근거: 각 항목이 어느 이해관계자의 어떤 이유를 채워 주는지 쓰세요.

3. 합의하지 못한 항목과 그 까닭을 쓰세요.

4. 성찰: 협상을 해 보니 토론과 무엇이 달랐나요? 앞으로 LUCA를 활용해 이어 가고 싶은 활동도 쓰세요.

기사가 말한 것과 내가 본 것은 같을까?

1. 탐사 개요 및 사전 준비

탐구 질문	기사가 전한 갯벌의 모습과 내가 직접 본 갯벌은 얼마나 같을까?
연계 성취기준	[10공국1-06-01] 사회적 의제를 다룬 매체 자료를 비판적으로 분석한다.
탐사 장소	학교 안 또는 도보 10분 이내의 학교 주변 (선생님이 정한 구역 안에서만 활동)
준비물	스마트폰(충전 완료), LUCA 앱, 이 가이드북과 활동지, 필기도구, 모자, 긴소매 옷, 미끄럽지 않은 운동화
앱 사전 준비	LUCA 앱 설치 → 회원가입과 로그인 → 위치 권한 허용 → 시험 삼아 학교 안 식물 1개 기록해 보기 (탐사 전날까지 완료)
모둠 역할	촬영 담당(LUCA 등록), 생물 기록 담당(활동지 2 왼쪽), 상황 기록 담당(활동지 2 오른쪽), 자료 담당(인용할 사진·수치 정리)

2. LUCA 앱 핵심 기능

기능	앱 화면	주요 사용 방법 및 가이드
① 회원가입·위치 권한	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 회원가입 화면 1장과 위치 권한 허용 창 1장을 나란히 배치 입력 칸 순서가 보이도록 캡처 (개인정보는 가림)	- 탐사 전날까지 가입과 로그인을 마쳐요. - 위치 권한은 "앱 사용 중에만 허용"을 선택해요.
② 생물 기록 등록과 정보 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 기록 등록(촬영) 화면 1장과, 사진을 올린 뒤 위치·날짜가 표시되는 입력 화면 1장 기록 등록 버튼 위치에 빨간 동그라미 표시 메모 칸이 있으면 함께 보이도록 캡처	- 생물 전체 모습 1장, 특징 부위(잎, 무늬, 다리 등) 1장 이상 찍어요. - 크기를 알 수 있게 손가락이나 자를 옆에 두면 종 이름을 확인하는 데 도움이 돼요. - 사진을 올린 뒤 위치가 조사 지점과 맞는지 확인해요. - 지점 번호(A, B)는 활동지 2에 적어요. 앱에 메모 칸이 있으면 함께 적어 두면 좋아요.
③ 내 기록과 종 이름(동정) 결과	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 내 기록 목록 화면 동정 진행 상태나 결과(종 이름)가 표시되는 부분에 표시	4~5차시 전에 동정 결과를 확인해 활동지 2의 종 이름을 고쳐요.
④ 내 기록 위치 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 앱에서 내 기록의 위치를 확인할 수 있는 화면(목록 또는 지도). 해당 화면이 없으면 이 행을 삭제하고 3행 표로 배포	- 우리 모둠 기록이 조사 지점에 맞게 찍혔는지 확인해요. - 다른 사람의 기존 기록과 비교해 봐요.

3. 현장에서 모을 것

LUCA에는 "무엇을 보았는지"가 기록되지만 "얼마나 많은지"와 "그곳이 어떤 곳인지"는 남지 않아요. 두 지점을 비교하려면 아래 내용을 활동지 2에 함께 적어야 해요.

무엇을	어떻게	이렇게 해요	주의할 점
생물의 많고 적음	5단계 등급	종류마다 아래 등급으로 적어요. 0 없음 / 1 한두 개체 / 2 조금(5개체쯤) / 3 보통(10개체쯤) / 4 많음(20개체 이상)	두 지점에서 같은 시간만큼(예: 10분씩) 살펴야 비교할 수 있어요.

무엇을	어떻게	이렇게 해요	주의할 점
		정확히 세지 않아도 괜찮아요. 두 지점을 같은 기준으로 보는 것이 중요해요.	
종류의 수	목록 세기	활동지에 적은 생물 종류가 몇 가지인지 지점별로 세어요. 이름을 모르는 것도 특징이 다르면 다른 종류로 세요.	같은 생물을 두 사람이 다르게 적었을 수 있어요. 4~5차시에 사진을 보고 합쳐요.
기사에서 언급한 것	항목별로 확인	기사가 말한 요소(오염, 훼손, 생물, 시설)를 하나씩 찾아 있음/없음/모르겠음으로 적어요. 확인한 근거(무엇을 보고 그렇게 판단했는지)도 한 줄 적어요.	"모르겠음"도 정직한 답이에요. 억지로 판단하지 않아요.
글에 쓸 자료	따로 표시해 두기	글이나 발표에 인용할 사진, 수치, 인상적인 장면을 활동지 2에 "자료" 표시와 함께 적어요. 사진은 어느 지점에서 무엇을 찍은 것인지 한 줄로 적어 두어요.	나중에 어떤 사진인지 몰라 못 쓰는 일이 많아요. 찍자마자 적어요.

4. 단계별 탐사 미션

[STEP 1] 두 지점 도착과 기사 항목 확인 (3차시)

- 선생님이 정한 지점(A: 산업단지·도로에 가까운 곳, B: 보전 구역에 가까운 곳)에 자리 잡아요.
- 활동지 1에 정리한 "기사의 주장" 목록을 꺼내 하나씩 확인해요.

[STEP 2] 생물 기록과 비교 사진 찍기 (3차시)

- 보이는 생물을 LUCA로 찍어 등록하고, 활동지 2 왼쪽에 종류와 등급(0~4)을 적어요.
- 기사 속 사진과 같은 각도로 사진을 찍어 두면 비교하기 좋아요.
- 두 지점에서 똑같이 10분씩 살펴야 공정한 비교가 돼요.

[STEP 3] 기사와 현장 대조하기 (4차시)

- LUCA에서 동정 결과를 확인하고 활동지 2의 종류 이름을 고쳐요.
- 활동지 3에 기사의 주장과 현장에서 확인한 사실을 나란히 적고 일치 여부를 판단해요.
- 다르게 나온 항목은 왜 그런지(시기·장소·표현) 생각해 적어요.

[STEP 4] 비평문 쓰고 나누기 (4~6차시)

- 비평문의 짜임을 잡아요: 기사 요약 → 분석 기준 → 대조 결과 → 독자에게 주는 제안.
- 6~7차시에 비평문을 완성해 발표하고, 서로 설득력을 평가해요 (활동지 4).

5. 탐사 유의사항

[기록 요령]

- 이름을 모르는 생물은 특징(색, 크기, 모양)을 적고 "미확정"으로 표시해요. 동정 결과는 며칠 뒤에 나올 수 있어요.
- 생물의 많고 적음은 정확한 수가 아니라 두 지점을 비교하기 위한 등급이에요.
- 본 것(사실)과 생각한 것(의견)을 칸을 나누어 적어요. 글의 근거로는 사실만 써요.
- 두 지점을 같은 시간만큼, 같은 방법으로 살펴야 비교할 수 있어요.

[현장 탐사 안전 수칙]

학교 안에서도 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대 주변은 피해요.

모둠원과 함께 움직이고, 선생님이 정한 구역을 벗어나지 않아요.

벌·모기·진드기에 대비해 긴소매 옷을 입고, 벌이나 뱀을 보면 즉시 자리를 피하고 선생님께 알려요.

학교 밖 보도권으로 나갈 때는 보도 안쪽으로만 걷고, 횡단은 신호가 있는 곳에서 해요.

화단이나 시설물에 올라가지 않고, 생물을 잡거나 옮기지 않아요.

[탐사 윤리 수칙]

- 생물을 잡거나 옮기지 않고, 서식지를 훼손하지 않아요.
- 직접 본 것만 기록하고, 인터넷 사진을 쓰거나 본 것을 부풀리지 않아요.
- 사람이 나오게 찍지 않아요. 필요하다면 시설과 공간만 찍어요.
- 남의 글이나 사진을 쓸 때는 출처를 밝혀요.

활동지 1. 매체 분석의 기준 확인 (1~2차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

1차시 수업 내용을 정리하고, 분석할 기사의 주장을 목록으로 만들어요.

1. 매체 자료를 비판적으로 읽을 때 무엇을 살펴야 하나요? 기준을 4가지 이상 쓰세요.

2. "갯벌이 죽어 가고 있다"와 "갯벌의 생물 종 수가 줄었다는 조사 결과가 있다"는 읽는 사람에게 어떻게 다르게 느껴지나요?

3. 우리가 분석할 기사 2편의 제목과 핵심 주장을 각각 쓰세요.

4. 현장에서 확인할 수 있는 주장에 ○, 확인할 수 없는 주장에 △를 표시하고, 확인 방법을 적으세요.

활동지 2. 현장 기록지 (3차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

기사의 주장을 하나씩 확인하며 적어요. 판단의 근거도 함께 적어요.

날씨:	조사 시각:	간조 시각:	바람 방향(선택):
-----	--------	--------	------------

[illegible][illegible]

활동지 3. 보도-현장 대조표 (4차시)

권역 기록과 비교 (5차시) — LUCA 앱에서 우리 권역 기록을 찾아 우리 학교 결과와 나란히 적어요		
비교 항목	우리 학교 조사 결과	우리 권역 연안·갯벌 주변 (LUCA 누적 기록)
나온 생물 종류 수		
그곳에서만 나온 생물		
환경 조건의 차이		
기록의 한계(조사자·시기)	교실에서 우리 모두가 같은 방법으로 조사	여러 사람이 다른 시기에 기록 → 개체 수 비교에는 쓰지 않음

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

기사의 주장과 현장에서 확인한 사실을 나란히 놓아요.

기사의 주장 (기사 이름)	현장에서 확인한 사실	일치 / 불일치 / 확인 불가	그렇게 판단한 까닭

1. 기사와 현장이 가장 크게 달랐던 항목은 무엇인가요?

2. 그 차이는 왜 생겼을까요? 기사의 표현 때문인지, 조사한 시기나 장소가 달라서인지 나누어 생각해 쓰세요.

3. 한 번의 현장 조사로 기사의 참·거짓을 모두 가릴 수 있을까요? 우리 조사의 한계와, 더 알아보려면 무엇이 필요한지 쓰세요.

활동지 4. 매체 비평문과 성찰 (6차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

기사 요약 → 분석 기준 → 대조 결과 → 제안 순으로 써요.

1. 기사 요약과 내가 삼은 분석 기준

2. 대조 결과: 근거를 들어 어디가 어떻게 달랐는지 쓰세요.

3. 독자에게 주는 제안: 이런 기사를 읽을 때 무엇을 함께 살펴야 할까요?

4. 성찰: 직접 확인해 보고 기사를 보는 눈이 어떻게 달라졌나요? 앞으로 이어 가고 싶은 활동도 쓰세요.

우리 동네 녹지를 어떻게 알릴까?

1. 탐사 개요 및 사전 준비

탐구 질문	우리가 본 것을 이웃에게 전하려면 어떤 매체에 어떻게 담아야 할까?
연계 성취기준	[10공국1-06-02] 소통 맥락과 매체 특성을 고려하여 다양한 목적의 매체 자료를 제작한다.
탐사 장소	학교 안 또는 도보 10분 이내의 학교 주변 (선생님이 정한 구역 안에서만 활동)
준비물	스마트폰(충전 완료), LUCA 앱, 이 가이드북과 활동지, 필기도구, 모자, 물
앱 사전 준비	LUCA 앱 설치 → 회원가입과 로그인 → 위치 권한 허용 → 시험 삼아 학교 안 식물 1개 기록해 보기 (탐사 전날까지 완료)
모둠 역할	촬영 담당(LUCA 등록), 생물 기록 담당(활동지 2 왼쪽), 상황 기록 담당(활동지 2 오른쪽), 자료 담당(인용할 사진·수치 정리)

2. LUCA 앱 핵심 기능

기능	앱 화면	주요 사용 방법 및 가이드
① 회원가입·위치 권한	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 회원가입 화면 1장과 위치 권한 허용 창 1장을 나란히 배치 입력 칸 순서가 보이도록 캡처 (개인정보는 가림)	- 탐사 전날까지 가입과 로그인을 마쳐요. - 위치 권한은 "앱 사용 중에만 허용"을 선택해요.
② 생물 기록 등록과 정보 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 기록 등록(촬영) 화면 1장과, 사진을 올린 뒤 위치·날짜가 표시되는 입력 화면 1장 기록 등록 버튼 위치에 빨간 동그라미 표시 메모 칸이 있으면 함께 보이도록 캡처	- 생물 전체 모습 1장, 특징 부위(잎, 무늬, 다리 등) 1장 이상 찍어요. - 크기를 알 수 있게 손가락이나 자를 옆에 두면 종 이름을 확인하는 데 도움이 돼요. - 사진을 올린 뒤 위치가 조사 지점과 맞는지 확인해요. - 지점 번호(A, B)는 활동지 2에 적어요. 앱에 메모 칸이 있으면 함께 적어 두면 좋아요.
③ 내 기록과 종 이름(동정) 결과	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 내 기록 목록 화면 동정 진행 상태나 결과(종 이름)가 표시되는 부분에 표시	4~5차시 전에 동정 결과를 확인해 활동지 2의 종 이름을 고쳐요.
④ 내 기록 위치 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 앱에서 내 기록의 위치를 확인할 수 있는 화면(목록 또는 지도). 해당 화면이 없으면 이 행을 삭제하고 3행 표로 배포	- 우리 모둠 기록이 조사 지점에 맞게 찍혔는지 확인해요. - 다른 사람의 기존 기록과 비교해 봐요.

3. 현장에서 모을 것

LUCA에는 "무엇을 보았는지"가 기록되지만 "얼마나 많은지"와 "그곳이 어떤 곳인지"는 남지 않아요. 두 지점을 비교하려면 아래 내용을 활동지 2에 함께 적어야 해요.

무엇을	어떻게	이렇게 해요	주의할 점
생물의 많고 적음	5단계 등급	종류마다 아래 등급으로 적어요. 0 없음 / 1 한두 개체 / 2 조금(5개체쯤) / 3 보통(10개체쯤) / 4 많음(20개체 이상)	두 지점에서 같은 시간만큼(예: 10분씩) 살펴야 비교할 수

무엇을	어떻게	이렇게 해요	주의할 점
		정확히 세지 않아도 괜찮아요. 두 지점을 같은 기준으로 보는 것이 중요해요.	있어요.
종류의 수	목록 세기	활동지에 적은 생물 종류가 몇 가지인지 지점별로 세어요. 이름을 모르는 것도 특징이 다르면 다른 종류로 세요.	같은 생물을 두 사람이 다르게 적었을 수 있어요. 4~5차시에 사진을 보고 합쳐요.
녹지의 크기와 이용	걸음 수와 세기	녹지의 가로·세로를 걸음 수로 어렵해 적어요(한 걸음 약 0.7m). 벤치·그늘 같은 시설의 개수와 10분 동안 이용한 사람 수를 적어요.	사람을 촬영하지 않아요. 수만 세어요.
매체에 쓸 사진	목적별로 찍기	① 전체 모습 ② 두 지점이 대비되는 장면 ③ 가까이 본 생물, 이렇게 세 종류를 찍어요. 사진마다 어느 장면에 쓸지 활동지에 표시해요.	나중에 어떤 사진인지 몰라 못 쓰는 일이 많아요. 찍자마자 적어요.

4. 단계별 탐사 미션

[STEP 1] 두 지점 도착과 상황 살피기 (3차시) - 선생님이 정한 지점(A: 도로로 잘린 녹지, B: 이어진 녹지)에 모둠별로 자리 잡아요. - 활동지 2 오른쪽에 녹지 크기, 시설, 이용자 수, 도로와의 거리를 적어요. [STEP 2] 생물 기록과 사진 찍기 (3차시) - 보이는 생물을 LUCA로 찍어 등록하고, 활동지 2 왼쪽에 종류와 등급(0~4)을 적어요. - 전체 모습, 대비되는 장면, 가까이 본 생물 세 종류의 사진을 찍어요. - 사진마다 어느 장면에 쓸지 바로 적어 두어요. [STEP 3] 장면별로 기획하기 (4차시) - LUCA에서 동정 결과를 확인하고 활동지 2의 종류 이름을 고쳐요. - 활동지 3에 장면(카드) 순서대로 담을 내용, 쓸 자료, 한 줄 문구를 적어요. - 수치를 부풀리거나 최악의 사진만 고르지 않았는지 모듬끼리 점검해요. [STEP 4] 만들고 반응 확인하기 (4~6차시) - 기획안대로 카드뉴스나 솜품을 만들어요. 조사 지점 수와 시기도 작게 밝혀 넣어요. 6~7차시에 친구들이 무엇을 읽어 냈는지 확인하고 문구를 고쳐요 (활동지 4).
--

5. 탐사 유의사항

[기록 요령] - 이름을 모르는 생물은 특징(색, 크기, 모양)을 적고 "미확정"으로 표시해요. 동정 결과는 며칠 뒤에 나올 수 있어요. - 생물의 많고 적음은 정확한 수가 아니라 두 지점을 비교하기 위한 등급이에요. - 본 것(사실)과 생각한 것(의견)을 칸을 나누어 적어요. 글의 근거로는 사실만 써요. - 두 지점을 같은 시간만큼, 같은 방법으로 살펴야 비교할 수 있어요. [현장 탐사 안전 수칙] 학교 안에서도 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대 주변은 피해요. 모듬원과 함께 움직이고, 선생님이 정한 구역을 벗어나지 않아요. 벌·모기·진드기에 대비해 긴소매 옷을 입고, 벌이나 뱀을 보면 즉시 자리를 피하고 선생님께 알려요. 학교 밖 도보권으로 나갈 때는 보도 안쪽으로만 걷고, 횡단은 신호가 있는 곳에서 해요. 화단이나 시설물에 올라가지 않고, 생물을 잡거나 옮기지 않아요. [별지 안내] 그래프, 지도, 분포도, 벤 다이어그램처럼 그림으로 나타내는 산출물은 모눈종이나 A4 별지에 그려 활동지 뒤에 붙여요. [탐사 윤리 수칙] - 생물을 잡거나 옮기지 않고, 서식지를 훼손하지 않아요. - 직접 본 것만 기록하고, 인터넷 사진을 쓰거나 본 것을 부풀리지 않아요. - 사람이 나오게 찍지 않아요. 필요하다면 시설과 공간만 찍어요. - 남의 글이나 사진을 쓸 때는 출처를 밝혀요.
--

활동지 1. 소통 맥락과 매체 특성 확인 (1~2차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

1차시 수업 내용을 정리해요.

1. 매체 자료를 만들 때 고려해야 할 소통 맥락의 요소 네 가지를 쓰고, 각각 무엇을 정하는 것인지 설명하세요.

2. 카드뉴스, 포스터, 숏폼의 특성을 각각 한 문장으로 비교해 쓰세요.

3. 같은 조사 결과라도 과장해서 전하게 되는 경우를 예로 들고, 그러지 않으려면 무엇을 함께 밝혀야 할지 쓰세요.

4. 우리 모듬의 수용자는 누구이고, 어떤 매체로 무엇을 전하려 하나요?

활동지 2. 현장 기록지 (3차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

지점마다 10분씩 같은 방법으로 살펴요. 사진은 찍자마자 쓰임을 적어요.

날씨:	조사 시각:	조사 시간(지점당):	10분간 이용자 수:
-----	--------	-------------	-------------

[illegible][illegible]

활동지 3. 매체 기획안 (4차시)

권역 기록과 비교 (5차시) — LUCA 앱에서 우리 권역 기록을 찾아 우리 학교 결과와 나란히 적어요		
비교 항목	우리 학교 조사 결과	우리 권역 도심 공원·녹지 (LUCA 누적 기록)
나온 생물 종류 수		
그곳에서만 나온 생물		
환경 조건의 차이		
기록의 한계(조사자·시기)	교실에서 우리 모두가 같은 방법으로 조사	여러 사람이 다른 시기에 기록 → 개체 수 비교에는 쓰지 않음

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

장면(카드) 순서대로 답을 내용을 적어요.

장면 (카드) 번호	답을 내용	쓸 자료 (사진 번호·수치)	한 줄 문구

1. 첫 장면에 무엇을 놓았나요? 그렇게 정한 까닭을 쓰세요.

2. 우리 수용자가 이 자료를 보고 무엇을 알고, 무엇을 하기를 바라나요?

3. 과장하지 않기 위해 함께 밝혀야 할 정보(조사 지점 수, 시기 등)는 무엇인가요? 어디에 어떻게 넣을지도 쓰세요.

활동지 4. 제작 결과와 성찰 (6차시)

학번:	이름:	모듬:	날짜:
-----	-----	-----	-----

만든 자료에 대한 반응을 확인하고 고쳐요.

1. 완성한 자료 설명: 어떤 매체로 무엇을 만들었는지 쓰세요.

2. 동료가 읽어 낸 것: 친구들이 이 자료를 보고 무엇을 이해했나요? 우리가 의도한 것과 같았나요?

3. 고친 점: 피드백을 받아 무엇을 어떻게 바꾸었는지 쓰세요.

4. 성찰: 직접 모은 자료로 매체를 만들어 보니 무엇이 달랐나요? 앞으로 이어 가고 싶은 활동도 쓰세요.

더 찾으면 새로운 생물이 계속 나올까?

1. 탐사 개요 및 사전 준비

탐구 질문	조사를 몇 번 더 하면 새로운 생물이 얼마나 더 나올까? 언제쯤 그만해도 될까?
연계 성취기준	[10공수2-03-04] 유리함수 $y=(ax+b)/(cx+d)$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 탐구할 수 있다.
탐사 장소	학교 안 또는 도보 10분 이내의 학교 주변 (선생님이 정한 구역 안에서만 활동)
준비물	스마트폰(충전 완료), LUCA 앱, 이 가이드북과 활동지, 필기도구, 계산기, 1m 줄자 또는 길이를 표시한 끈, 긴소매 옷과 긴바지, 모자, 벌레 기피제
앱 사전 준비	LUCA 앱 설치 → 회원가입과 로그인 → 위치 권한 허용 → 시험 삼아 학교 안 식물 1개 기록해 보기 (탐사 전날까지 완료)
모둠 역할	촬영 담당(LUCA 등록), 세기 담당(개체 수), 기록 검토 담당(빠진 칸 확인), 기록 담당(활동지 2)

2. LUCA 앱 핵심 기능

기능	앱 화면	주요 사용 방법 및 가이드
① 회원가입·위치 권한	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 회원가입 화면 1장과 위치 권한 허용 창 1장을 나란히 배치 입력 칸 순서가 보이도록 캡처 (개인정보는 가림)	- 탐사 전날까지 가입과 로그인을 마쳐요. - 위치 권한은 "앱 사용 중에만 허용"을 선택해요.
② 생물 기록 등록과 정보 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 기록 등록(촬영) 화면 1장과, 사진을 올린 뒤 위치·날짜가 표시되는 입력 화면 1장 기록 등록 버튼 위치에 빨간 동그라미 표시 메모 칸이 있으면 함께 보이도록 캡처	- 생물 전체 모습 1장, 특징 부위(잎, 무늬, 다리 등) 1장 이상 찍어요. - 크기를 알 수 있게 손가락이나 자를 옆에 두면 종 이름을 확인하는 데 도움이 돼요. - 사진을 올린 뒤 위치가 조사 지점과 맞는지 확인해요. - 지점 번호(A, B)는 활동지 2에 적어요. 앱에 메모 칸이 있으면 함께 적어 두면 좋아요.
③ 내 기록과 종 이름(동정) 결과	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 내 기록 목록 화면 동정 진행 상태나 결과(종 이름)가 표시되는 부분에 표시	5~6차시 전에 동정 결과를 확인해 활동지 2의 종 이름을 고쳐요.
④ 내 기록 위치 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 앱에서 내 기록의 위치를 확인할 수 있는 화면(목록 또는 지도). 해당 화면이 없으면 이 행을 삭제하고 3행 표로 배포	- 우리 모둠 기록이 조사 지점에 맞게 찍혔는지 확인해요. - 다른 사람의 기존 기록과 비교해 봐요.

3. 개체 수 가늠하기

LUCA에는 "무엇을 보았는지"가 기록되지만 "몇 개체인지"는 남지 않아요. 계산에 쓸 수를 아래 방법으로 세어 활동지 2에 적어요. 두 지점을 같은 방법으로 세어야 계산 결과를 비교할 수 있어요.

무엇을	어떻게	이렇게 해요	주의할 점
풀지피식물	1m 방형구	- 줄자나 끈으로 1m × 1m 정사각형을 만들어요. - 그 안에서 종류별로 포기 수를 세요. - 같은 지점에서 자리를 바꿔 3번 세고 평균을 내요.	세기 어려우면 덮인 정도 등급의 대표값을 쓰고, 계산할 때 따로 표시해요.

무엇을	어떻게	이렇게 해요	주의할 점
나무큰 관목	반경 5m 세기	줄자로 5m를 표시하고 그 안의 나무를 종류별로 세어요.	같은 나무를 두 번 세지 않도록 기준 나무를 정해요.
곤충·거미·작은 동물	5분 세기	정한 구역을 5분 동안 살피며 종류별로 한 번에 가장 많이 보인 수를 적어요.	"한 번에 보인 최대 수"만 적어요.
새	5분 세기	5분 동안 보이거나 소리가 들린 새를 종류별로 적어요.	무리는 10마리씩 묶어 적어요.

셀 수 없을 만큼 많을 때: 개체 수 등급				
1마리	2~5마리	6~20마리	21~50마리	51마리 이상
대표값 1	대표값 3	대표값 10	대표값 30	대표값 60
식물: 덮인 정도 등급				
1등급 5% 미만	2등급 5~25%	3등급 25~50%	4등급 50~75%	5등급 75% 이상
대표값 2.5	대표값 15	대표값 37.5	대표값 62.5	대표값 87.5

4. 단계별 탐사 미션

[STEP 1] 조사 방법 정하고 시작하기 (3차시) - 선생님이 정한 지점(A: 숲 가장자리, B: 수풀 안쪽)에 자리 잡아요. - 한 번의 조사를 "정해진 구역을 5분 동안 살피기"로 정하고, 회차마다 똑같이 해요. [STEP 2] 8회 반복 조사하기 (3차시) - 회차마다 본 생물의 종류를 따로 적고, 이번에 처음 나온 종에 ★ 표시를 해요. - 보이는 생물은 LUCA에도 등록하고, 종류별 개체 수를 세어 적어요. - 회를 거듭할수록 ★가 줄어드는지 살펴봐요. [STEP 3] 누적 종 수 표 만들고 곡선 그리기 (4차시) - 활동지 3에 회차 N과 누적 종 수 S를 적고 점을 찍어요. - 두 점을 골라 $S = aN/(b+N)$에 넣고 a와 b를 구해요. - 구한 식으로 곡선을 그려 점들과 잘 맞는지 확인해요. [STEP 4] 해석하고 나누기 (4~6차시) - a 값이 무엇을 뜻하는지, 조사를 더 해야 할지 판단해요. - 두 지점의 a를 비교하고, 조사 시기와 방법이 결과에 준 영향을 적어요 (활동지 4).
--

5. 탐사 유의사항

[기록 요령] - 이름을 모르는 생물은 특징을 적고 "미확정"으로 표시해요. 계산할 때는 "○○ 종류 1"처럼 하나의 종으로 세요. - 세기 어려울 때는 등급의 대표값을 쓰되, 어려움값을 계산 옆에 표시해요. - 두 지점에서 같은 방법·같은 시간으로 세야 비교할 수 있어요. [현장 탐사 안전 수칙] 학교 안에서도 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대 주변은 피해요. 모둠원과 함께 움직이고, 선생님이 정한 구역을 벗어나지 않아요. 벌·모기·진드기에 대비해 긴소매 옷을 입고, 벌이나 뱀을 보면 즉시 자리를 피하고 선생님께 알려요. 학교 밖 도보권으로 나갈 때는 보도 안쪽으로만 걷고, 횡단은 신호가 있는 곳에서 해요. 화단이나 시설물에 올라가지 않고, 생물을 잡거나 옮기지 않아요. [별지 안내] 그래프, 지도, 분포도, 벤 다이어그램처럼 그림으로 나타내는 산출물은 모눈종이나 A4 별지에 그려 활동지 뒤에 붙여요. [탐사 윤리 수칙] - 생물을 잡거나 옮기지 않고, 서식지를 훼손하지 않아요. - 직접 센 수만 적고, 보기 좋은 값으로 고치지 않아요. - 사람이 나오게 찍지 않아요. - 다른 모듬의 값을 그대로 옮겨 적지 않아요.

활동지 1. 유리함수와 종 누적 곡선 (1~2차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

1~2차시 수업 내용을 정리해요.

1. $y = 10x/(2+x)$ 의 그래프를 그리고, x 가 매우 커질 때 y 가 가까워지는 값을 쓰세요.

2. 위 함수에서 점근선 $y = 10$ 이 종 누적 곡선에서는 무엇을 뜻할까요?

3. 조사 횟수를 늘릴수록 새로 나오는 종이 줄어드는 까닭을 설명하세요.

4. 우리 모듬의 예상: 지점 A와 B 중 어느 곳의 a 가 더 클까요? 그렇게 생각한 까닭은?

활동지 3. 종 누적 곡선 계산지 (4차시)

권역 기록과 비교 (5차시) — LUCA 앱에서 우리 권역 기록을 찾아 우리 학교 결과와 나란히 적어요		
비교 항목	우리 학교 조사 결과	우리 권역 접경지역·습지 (LUCA 누적 기록)
나온 생물 종류 수		
그곳에서만 나온 생물		
환경 조건의 차이		
기록의 한계(조사자·시기)	교실에서 우리 모두가 같은 방법으로 조사	여러 사람이 다른 시기에 기록 → 개체 수 비교에는 쓰지 않음

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

회차별 누적 종 수를 적고 a와 b를 구해요.

지점 A (포장면에 둘러싸인 화단·자투리 녹지)			
조사 회차 N	이번에 새로 나온 종 수	누적 종 수 S	S / N
1회			
2회			
3회			
4회			
5회			
6회			
7회			
8회			

지점 B (흙이 이어진 학교 숲·뒤뜰)			
조사 회차 N	이번에 새로 나온 종 수	누적 종 수 S	S / N
1회			
2회			
3회			
4회			
5회			
6회			
7회			
8회			

1. 두 점을 골라 $S = aN/(b+N)$ 에 넣고 a 와 b 를 구하세요. (계산 과정을 모두 쓰세요.)

2. 구한 식으로 $N = 20$, $N = 100$ 일 때의 S 를 계산하고, a 값이 무엇을 뜻하는지 쓰세요.

3. 점을 찍어 그린 곡선과 식으로 그린 곡선이 잘 맞았나요? 맞지 않은 부분이 있다면 그 까닭은 무엇일까요?

활동지 4. 해석과 성찰 (6차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

계산 결과가 무엇을 뜻하는지 정리해요.

1. 우리 조사는 충분했나요? a 값과 현재까지의 누적 종 수를 비교해 판단하고 까닭을 쓰세요.

2. 두 지점의 a를 비교하고, 그 차이를 환경의 차이와 연결해 설명하세요.

3. 모델의 한계: 이 식이 단순하게 옮긴 부분(계절, 날씨, 관찰자의 눈)은 무엇이고, 결과에 어떤 영향을 주었을까요?

4. 성찰: 수학으로 자연을 설명해 보니 어땠나요? 앞으로 LUCA를 활용해 이어 가고 싶은 활동도 쓰세요.

조사 결과를 행렬로 정리하면 무엇이 보일까?

1. 탐사 개요 및 사전 준비

탐구 질문	조사 결과를 숫자 묶음으로 만들면 어떤 것이 한눈에 보일까?
연계 성취기준	[10공수1-04-01] 행렬의 뜻을 알고, 실생활 상황을 행렬로 표현할 수 있다.
탐사 장소	학교 안 또는 도보 10분 이내의 학교 주변 (선생님이 정한 구역 안에서만 활동)
준비물	스마트폰(충전 완료), LUCA 앱, 이 가이드북과 활동지, 필기도구, 계산기, 1m 줄자 또는 길이를 표시한 끈, 장갑, 긴소매 옷, 모자
앱 사전 준비	LUCA 앱 설치 → 회원가입과 로그인 → 위치 권한 허용 → 시험 삼아 학교 안 식물 1개 기록해 보기 (탐사 전날까지 완료)
모둠 역할	촬영 담당(LUCA 등록), 세기 담당(개체 수), 기록 검토 담당(빠진 칸 확인), 기록 담당(활동지 2)

2. LUCA 앱 핵심 기능

기능	앱 화면	주요 사용 방법 및 가이드
① 회원가입·위치 권한	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 회원가입 화면 1장과 위치 권한 허용 창 1장을 나란히 배치 입력 칸 순서가 보이도록 캡처 (개인정보는 가림)	- 탐사 전날까지 가입과 로그인을 마쳐요. - 위치 권한은 "앱 사용 중에만 허용"을 선택해요.
② 생물 기록 등록과 정보 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 기록 등록(촬영) 화면 1장과, 사진을 올린 뒤 위치·날짜가 표시되는 입력 화면 1장 기록 등록 버튼 위치에 빨간 동그라미 표시 메모 칸이 있으면 함께 보이도록 캡처	- 생물 전체 모습 1장, 특징 부위(잎, 무늬, 다리 등) 1장 이상 찍어요. - 크기를 알 수 있게 손가락이나 자를 옆에 두면 종 이름을 확인하는 데 도움이 돼요. - 사진을 올린 뒤 위치가 조사 지점과 맞는지 확인해요. - 지점 번호(A, B)는 활동지 2에 적어요. 앱에 메모 칸이 있으면 함께 적어 두면 좋아요.
③ 내 기록과 종 이름(동정) 결과	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 내 기록 목록 화면 동정 진행 상태나 결과(종 이름)가 표시되는 부분에 표시	5~6차시 전에 동정 결과를 확인해 활동지 2의 종 이름을 고쳐요.
④ 내 기록 위치 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 앱에서 내 기록의 위치를 확인할 수 있는 화면(목록 또는 지도). 해당 화면이 없으면 이 행을 삭제하고 3행 표로 배포	- 우리 모둠 기록이 조사 지점에 맞게 찍혔는지 확인해요. - 다른 사람의 기존 기록과 비교해 봐요.

3. 개체 수 가늠하기

LUCA에는 "무엇을 보았는지"가 기록되지만 "몇 개체인지"는 남지 않아요. 계산에 쓸 수를 아래 방법으로 세어 활동지 2에 적어요. 두 지점을 같은 방법으로 세어야 계산 결과를 비교할 수 있어요.

무엇을	어떻게	이렇게 해요	주의할 점
풀·지피식물	1m 방형구	1. 줄자나 끈으로 1m × 1m 정사각형을 만들어요. 2. 그 안에서 종류별로 포기 수를 세요. 3. 같은 지점에서 자리를 바꿔 3번 세고 평균을 내요.	세기 어려우면 덮인 정도 등급의 대표값을 쓰고, 계산할 때 따로 표시해요.
나무·큰 관목	반경 5m 세기	줄자로 5m를 표시하고 그 안의 나무를 종류별로	같은 나무를 두 번

무엇을	어떻게	이렇게 해요	주의할 점
		세어요.	세지 않도록 기준 나무를 정해요.
곤충거마작은 동물	5분 세기	정한 구역을 5분 동안 살피며 종류별로 한 번에 가장 많이 보인 수를 적어요.	"한 번에 보인 최대 수"만 적어요.
새	5분 세기	5분 동안 보이거나 소리가 들린 새를 종류별로 적어요.	무리는 10마리씩 묶어 어렵해요.

셀 수 없을 만큼 많을 때: 개체 수 등급				
1마리	2~5마리	6~20마리	21~50마리	51마리 이상
대표값 1	대표값 3	대표값 10	대표값 30	대표값 60
식물: 덮인 정도 등급				
1등급 5% 미만	2등급 5~25%	3등급 25~50%	4등급 50~75%	5등급 75% 이상
대표값 2.5	대표값 15	대표값 37.5	대표값 62.5	대표값 87.5

4. 단계별 탐사 미션

[STEP 1] 대상종 목록 확인과 조사 준비 (3차시)

- 선생님이 정한 지점(A: 상류 쪽, B: 하류 쪽)에 자리 잡아요.
- 활동지 1에서 정한 대상종 4~5종의 목록을 꺼내 확인해요.

[STEP 2] 지점마다 개체 수 세기 (3차시)

- 대상종을 중심으로 종류별 개체 수를 세어 활동지 2에 적어요.
- 보이는 생물은 LUCA에도 등록해요. 목록에 없는 종도 따로 적어 두어요.
- 가능하면 시간대를 달리해 한 번 더 조사해요. 행렬을 두 개 만들 수 있어요.

[STEP 3] 행렬 만들고 계산하기 (4차시)

- LUCA에서 동정 결과를 확인하고 활동지 2의 종류 이름을 고쳐요.
- 활동지 3에 지점 × 대상종 행렬을 채우고, 행의 합과 열의 합을 구해요.
- 두 번 조사했다면 두 행렬의 합과 차를 구해요.

[STEP 4] 해석하고 나누기 (4~6차시)

- 행 합계로 어느 지점이 풍부한지, 열 합계로 어느 종이 많이 관찰되었는지 설명해요.
- 차 행렬의 음수가 무엇을 뜻하는지 현장 상황과 연결해 적어요 (활동지 4).

5. 탐사 유의사항

[기록 요령]

- 이름을 모르는 생물은 특징을 적고 "미확정"으로 표시해요. 계산할 때는 "○○ 종류 1"처럼 하나의 종으로 세요.
- 세기 어려울 때는 등급의 대표값을 쓰되, 어림값임을 계산 옆에 표시해요.
- 두 지점에서 같은 방법·같은 시간으로 세야 비교할 수 있어요.

[현장 탐사 안전 수칙]

학교 안에서도 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대 주변은 피해요.

모둠원과 함께 움직이고, 선생님이 정한 구역을 벗어나지 않아요.

별·모기·진드기에 대비해 긴소매 옷을 입고, 벌이나 뱀을 보면 즉시 자리를 피하고 선생님께 알려요.

학교 밖 도보권으로 나갈 때는 보도 안쪽으로만 걷고, 횡단은 신호가 있는 곳에서 해요.

화단이나 시설물에 올라가지 않고, 생물을 잡거나 옮기지 않아요.

[별지 안내] 그래프, 지도, 분포도, 벤 다이어그램처럼 그림으로 나타내는 산출물은 모눈종이나 A4 별지에 그려 활동지 뒤에 붙여요.

[탐사 윤리 수칙]

- 생물을 잡거나 옮기지 않고, 서식지를 훼손하지 않아요.
- 직접 센 수만 적고, 보기 좋은 값으로 고치지 않아요.
- 사람이 나오게 찍지 않아요.
- 다른 모둠의 값을 그대로 옮겨 적지 않아요.

활동지 1. 행렬의 뜻과 연산 확인 (1~2차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

1~2차시 수업 내용을 정리해요.

1. 행렬이란 무엇인가요? 우리 조사에서 행과 열을 각각 무엇으로 정할지 쓰세요.

2. 두 행렬 $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$ 에 대해 $A + B$ 와 $B - A$ 를 구하세요.

3. 조사 자료를 행렬로 정리하면 줄글로 적을 때보다 무엇이 편리한가요? 2가지 쓰세요.

4. 우리 모둠이 조사할 대상종 4~5종의 목록을 쓰고, 세는 방법도 적으세요.

활동지 3. 출현 행렬과 합계 (4차시)

권역 기록과 비교 (5차시) — LUCA 앱에서 우리 권역 기록을 찾아 우리 학교 결과와 나란히 적어요		
비교 항목	우리 학교 조사 결과	우리 권역 하천변·수변 (LUCA 누적 기록)
나온 생물 종류 수		
그곳에서만 나온 생물		
환경 조건의 차이		
기록의 한계(조사자·시기)	교실에서 우리 모두가 같은 방법으로 조사	여러 사람이 다른 시기에 기록 → 개체 수 비교에는 쓰지 않음

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

행은 조사 지점, 열은 대상종이에요. 빈칸을 모두 채워요.

조사 지점	대상종 ①	대상종 ②	대상종 ③	대상종 ④	행 합계
지점 A (교내 구역 ①)					
지점 A (교내 구역 ①)					
지점 B (교내 구역 ②)					
지점 B (교내 구역 ②)					
열 합계					

1. 위 표를 행렬 A로 쓰고, 이 행렬이 몇 행 몇 열인지 쓰세요.

2. 1차 조사 행렬과 2차 조사 행렬의 합과 차를 구하세요. (계산 과정을 쓰세요.)

3. 차 행렬에서 음수가 나온 칸은 무슨 뜻인가요? 현장에서 본 상황과 연결해 설명하세요.

활동지 4. 해석과 성찰 (6차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

행렬에서 읽어 낸 것을 정리해요.

1. 행 합계를 보고 어느 지점이 더 풍부했는지, 열 합계를 보고 어느 종이 널리 퍼졌는지 쓰세요.

2. 조사 지점이 10곳, 종이 20종이라면 행렬은 몇 행 몇 열이 되나요? 그때 행렬로 정리하면 무엇이 좋을까요?

3. 세기의 오차는 행렬에 어떻게 남나요? 그 오차가 합계와 차에 어떤 영향을 주는지 쓰세요.

4. 성찰: 수학으로 자료를 정리해 보니 어땠나요? 앞으로 LUCA를 활용해 이어 가고 싶은 활동도 쓰세요.

두 구역에 사는 생물은 얼마나 겹칠까?

1. 탐사 개요 및 사전 준비

탐구 질문	두 구역에 사는 생물은 얼마나 겹치고, 그 겹침을 숫자로 나타낼 수 있을까?
연계 성취기준	[10공수2-02-03] 집합의 연산을 수행하고, 벤 다이어그램을 이용하여 나타낼 수 있다.
탐사 장소	학교 안 또는 도보 10분 이내의 학교 주변 (선생님이 정한 구역 안에서만 활동)
준비물	스마트폰(충전 완료), LUCA 앱, 이 가이드북과 활동지, 필기도구, 계산기, 1m 줄자 또는 길이를 표시한 끈, 모자, 긴소매 옷, 미끄럽지 않은 운동화
앱 사전 준비	LUCA 앱 설치 → 회원가입과 로그인 → 위치 권한 허용 → 시험 삼아 학교 안 식물 1개 기록해 보기 (탐사 전날까지 완료)
모둠 역할	촬영 담당(LUCA 등록), 세기 담당(개체 수), 기록 검토 담당(빠진 칸 확인), 기록 담당(활동지 2)

2. LUCA 앱 핵심 기능

기능	앱 화면	주요 사용 방법 및 가이드
① 회원가입·위치 권한	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 회원가입 화면 1장과 위치 권한 허용 창 1장을 나란히 배치 입력 칸 순서가 보이도록 캡처 (개인정보는 가림)	- 탐사 전날까지 가입과 로그인을 마쳐요. - 위치 권한은 "앱 사용 중에만 허용"을 선택해요.
② 생물 기록 등록과 정보 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 기록 등록(촬영) 화면 1장과, 사진을 올린 뒤 위치·날짜가 표시되는 입력 화면 1장 기록 등록 버튼 위치에 빨간 동그라미 표시 메모 칸이 있으면 함께 보이도록 캡처	- 생물 전체 모습 1장, 특징 부위(잎, 무늬, 다리 등) 1장 이상 찍어요. - 크기를 알 수 있게 손가락이나 자를 옆에 두면 종 이름을 확인하는 데 도움이 돼요. - 사진을 올린 뒤 위치가 조사 지점과 맞는지 확인해요. - 지점 번호(A, B)는 활동지 2에 적어요. 앱에 메모 칸이 있으면 함께 적어 두면 좋아요.
③ 내 기록과 종 이름(동정) 결과	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 내 기록 목록 화면 동정 진행 상태나 결과(종 이름)가 표시되는 부분에 표시	5~6차시 전에 동정 결과를 확인해 활동지 2의 종 이름을 고쳐요.
④ 내 기록 위치 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 앱에서 내 기록의 위치를 확인할 수 있는 화면(목록 또는 지도). 해당 화면이 없으면 이 행을 삭제하고 3행 표로 배포	- 우리 모둠 기록이 조사 지점에 맞게 찍혔는지 확인해요. - 다른 사람의 기존 기록과 비교해 봐요.

3. 개체 수 가늠하기

LUCA에는 "무엇을 보았는지"가 기록되지만 "몇 개체인지"는 남지 않아요. 계산에 쓸 수를 아래 방법으로 세어 활동지 2에 적어요. 두 지점을 같은 방법으로 세어야 계산 결과를 비교할 수 있어요.

무엇을	어떻게	이렇게 해요	주의할 점
풀·지피식물	1m 방형구	- 줄자나 끈으로 1m × 1m 정사각형을 만들어요. - 그 안에서 종류별로 포기 수를 세요. - 같은 지점에서 자리를 바꿔 3번 세고 평균을 내요.	세기 어려우면 덮인 정도 등급의 대표값을 쓰고, 계산할 때 따로 표시해요.

무엇을	어떻게	이렇게 해요	주의할 점
나무큰 관목	반경 5m 세기	줄자로 5m를 표시하고 그 안의 나무를 종류별로 세어요.	같은 나무를 두 번 세지 않도록 기준 나무를 정해요.
곤충거마작은 동물	5분 세기	정한 구역을 5분 동안 살피며 종류별로 한 번에 가장 많이 보인 수를 적어요.	"한 번에 보인 최대 수"만 적어요.
새	5분 세기	5분 동안 보이거나 소리가 들린 새를 종류별로 적어요.	무리는 10마리씩 묶어 어림해요.

셀 수 없을 만큼 많을 때: 개체 수 등급				
1마리	2~5마리	6~20마리	21~50마리	51마리 이상
대표값 1	대표값 3	대표값 10	대표값 30	대표값 60
식물: 덮인 정도 등급				
1등급 5% 미만	2등급 5~25%	3등급 25~50%	4등급 50~75%	5등급 75% 이상
대표값 2.5	대표값 15	대표값 37.5	대표값 62.5	대표값 87.5

4. 단계별 탐사 미션

[STEP 1] 두 지점 도착과 방법 통일 (3차시) - 선생님이 정한 지점(A: 육지 쪽, B: 바다 쪽)에 자리 잡아요. - 두 구역을 각각 같은 시간(예: 10분)씩 살피기로 정해요. 시간이 다르면 비교할 수 없어요. [STEP 2] 생물 목록 만들기 (3차시) - 보이는 생물을 LUCA로 찍어 등록하고, 활동지 2에 종류와 개체 수를 적어요. - 이름을 모르면 특징을 자세히 적어요. 나중에 같은 생물인지 가려내야 해요. [STEP 3] 집합으로 정리하고 계산하기 (4차시) - LUCA에서 동정 결과를 확인하고, 두 목록에 같은 생물이 다른 이름으로 들어갔는지 사진으로 확인해요. - 활동지 3에 A에만, 둘 다, B에만 나온 종을 나누어 적고 벤 다이어그램을 그려요. $n(A)$, $n(B)$, $n(A \cap B)$, $n(A \cup B)$를 구하고 유사도 J를 계산해요. [STEP 4] 해석하고 나누기 (4~6차시) - 한 구역에만 있는 종을 근거로 각 구역의 특징을 설명해요. - 조사 시간이 짧아 놓친 종이 있다면 유사도가 어떻게 달라질지 생각해 적어요 (활동지 4).
--

5. 탐사 유의사항

[기록 요령] - 이름을 모르는 생물은 특징을 적고 "미확정"으로 표시해요. 계산할 때는 "○○ 종류 1"처럼 하나의 종으로 세요. - 세기 어려울 때는 등급의 대표값을 쓰되, 어림값임을 계산 옆에 표시해요. - 두 지점에서 같은 방법,같은 시간으로 세야 비교할 수 있어요. [현장 탐사 안전 수칙] 학교 안에서도 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대 주변은 피해요. 모둠원과 함께 움직이고, 선생님이 정한 구역을 벗어나지 않아요. 벌·모기·진드기에 대비해 긴소매 옷을 입고, 벌이나 뱀을 보면 즉시 자리를 피하고 선생님께 알려요. 학교 밖 도보권으로 나갈 때는 보도 안쪽으로만 걷고, 횡단은 신호가 있는 곳에서 해요. 화단이나 시설물에 올라가지 않고, 생물을 잡거나 옮기지 않아요. [탐사 윤리 수칙] - 생물을 잡거나 옮기지 않고, 서식지를 훼손하지 않아요. - 직접 센 수만 적고, 보기 좋은 값으로 고치지 않아요. - 사람이 나오게 찍지 않아요. - 다른 모듬의 값을 그대로 옮겨 적지 않아요.
--

활동지 1. 집합의 연산과 유사도 확인 (1~2차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

1~2차시 수업 내용을 정리해요.

1. $A = \{\text{칠게, 방게, 갈대}\}$, $B = \{\text{방게, 갈대, 칠면초, 도요새}\}$ 일 때 $A \cap B$, $A \cup B$, $A - B$ 를 구하고 벤 다이어그램으로 나타내세요.

2. $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ 가 성립하는 까닭을 벤 다이어그램으로 설명하세요.

3. 위 예에서 유사도 $J = n(A \cap B)/n(A \cup B)$ 를 계산하고, 값이 1에 가까우면 무슨 뜻인지 쓰세요.

4. 우리 모듬의 예상: 두 구역의 유사도는 얼마쯤 될까요? 그렇게 생각한 까닭은?

활동지 3. 집합 정리와 유사도 계산 (4차시)

권역 기록과 비교 (5차시) — LUCA 앱에서 우리 권역 기록을 찾아 우리 학교 결과와 나란히 적어요		
비교 항목	우리 학교 조사 결과	우리 권역 갯벌·염습지 (LUCA 누적 기록)
나온 생물 종류 수		
그곳에서만 나온 생물		
환경 조건의 차이		
기록의 한계(조사자·시기)	교실에서 우리 모두가 같은 방법으로 조사	여러 사람이 다른 시기에 기록 → 개체 수 비교에는 쓰지 않음

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

두 구역의 목록을 집합으로 나누어 적어요.

구분	지점 A에만 (A-B)	두 지점 모두 (A∩B)	지점 B에만 (B-A)
종 이름			
종 수			

1. $n(A)$, $n(B)$, $n(A \cap B)$, $n(A \cup B)$ 를 구하고, $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ 로 계산하세요.

2. 유사도 $J = n(A \cap B) / n(A \cup B)$ 를 계산하고, 그 값이 두 구역의 관계에 대해 무엇을 말해 주는지 쓰세요.

3. 한 구역에만 나타난 종들을 보고 각 구역의 특징을 설명하세요. 조사 시간이 더 길었다면 J는 어떻게 달라졌을까요?

활동지 4. 해석과 성찰 (6차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

계산 결과가 무엇을 뜻하는지 정리해요.

1. 두 구역의 차이를 환경(물에 잠기는 시간, 바닥 상태 등)과 연결해 설명하세요.

2. 조사 구역이 세 곳이라면 어느 두 구역이 가장 비슷한지 어떻게 알 수 있을까요? 방법을 쓰세요.

3. 같은 생물을 다른 이름으로 적었다면 J는 어떻게 달라질까요? 우리 조사에서 그런 일이 있었는지도 쓰세요.

4. 성찰: 집합으로 자연을 비교해 보니 어땠나요? 앞으로 LUCA를 활용해 이어 가고 싶은 활동도 쓰세요.

두 마리를 뽑으면 서로 다른 종일 확률은?

1. 탐사 개요 및 사전 준비

탐구 질문	생물 두 마리를 아무렇게나 뽑았을 때 서로 다른 종일 확률은 얼마일까? 도로에서 멀어지면 그 값이 달라질까?
연계 성취기준	[10공수1-03-03] 조합의 개념을 이해하고, 조합의 수를 구하는 방법을 설명할 수 있다.
탐사 장소	학교 안 또는 도보 10분 이내의 학교 주변 (선생님이 정한 구역 안에서만 활동)
준비물	스마트폰(충전 완료), LUCA 앱, 이 가이드북과 활동지, 필기도구, 계산기, 1m 줄자 또는 길이를 표시한 끈, 모자, 물
앱 사전 준비	LUCA 앱 설치 → 회원가입과 로그인 → 위치 권한 허용 → 시험 삼아 학교 안 식물 1개 기록해 보기 (탐사 전날까지 완료)
모둠 역할	촬영 담당(LUCA 등록), 세기 담당(개체 수), 측정 담당(거리·크기), 기록 담당(활동지 2)

2. LUCA 앱 핵심 기능

기능	앱 화면	주요 사용 방법 및 가이드
① 회원가입·위치 권한	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 회원가입 화면 1장과 위치 권한 허용 창 1장을 나란히 배치 입력 칸 순서가 보이도록 캡처 (개인정보는 가림)	- 탐사 전날까지 가입과 로그인을 마쳐요. - 위치 권한은 "앱 사용 중에만 허용"을 선택해요.
② 생물 기록 등록과 정보 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 기록 등록(촬영) 화면 1장과, 사진을 올린 뒤 위치·날짜가 표시되는 입력 화면 1장 기록 등록 버튼 위치에 빨간 동그라미 표시 메모 칸이 있으면 함께 보이도록 캡처	- 생물 전체 모습 1장, 특징 부위(잎, 무늬, 다리 등) 1장 이상 찍어요. - 크기를 알 수 있게 손가락이나 자를 옆에 두면 종 이름을 확인하는 데 도움이 돼요. - 사진을 올린 뒤 위치가 조사 지점과 맞는지 확인해요. - 지점 번호(A, B)는 활동지 2에 적어요. 앱에 메모 칸이 있으면 함께 적어 두면 좋아요.
③ 내 기록과 종 이름(동정) 결과	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 내 기록 목록 화면 동정 진행 상태나 결과(종 이름)가 표시되는 부분에 표시	5~6차시 전에 동정 결과를 확인해 활동지 2의 종 이름을 고쳐요.
④ 내 기록 위치 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 앱에서 내 기록의 위치를 확인할 수 있는 화면(목록 또는 지도). 해당 화면이 없으면 이 행을 삭제하고 3행 표로 배포	- 우리 모둠 기록이 조사 지점에 맞게 찍혔는지 확인해요. - 다른 사람의 기존 기록과 비교해 봐요.

3. 개체 수와 거리 재기

LUCA에는 "무엇을 보았는지"가 기록되지만 "몇 개체인지"는 남지 않아요. 계산에 쓸 수를 아래 방법으로 세어 활동지 2에 적어요. 두 지점을 같은 방법으로 세어야 계산 결과를 비교할 수 있어요.

무엇을	어떻게	이렇게 해요	주의할 점
풀·지피식물	1m 방형구	- 줄자나 끈으로 1m × 1m 정사각형을 만들어요. - 그 안에서 종류별로 포기 수를 세요. - 같은 지점에서 자리를 바꿔 3번 세고 평균을 내요.	세기 어려우면 덮인 정도 등급의 대표값을 쓰고, 계산할 때 따로

무엇을	어떻게	이렇게 해요	주의할 점
			표시해요.
나무큰 관목	반경 5m 세기	줄자로 5m를 표시하고 그 안의 나무를 종류별로 세어요.	같은 나무를 두 번 세지 않도록 기준 나무를 정해요.
곤충·거미·작은 동물	5분 세기	정한 구역을 5분 동안 살피며 종류별로 한 번에 가장 많이 보인 수를 적어요.	"한 번에 보인 최대 수"만 적어요.
새	5분 세기	5분 동안 보이거나 소리가 들린 새를 종류별로 적어요.	무리는 10마리씩 묶어 어림해요.

셀 수 없을 만큼 많을 때: 개체 수 등급				
1마리	2~5마리	6~20마리	21~50마리	51마리 이상
대표값 1	대표값 3	대표값 10	대표값 30	대표값 60
식물: 덮인 정도 등급				
1등급 5% 미만	2등급 5~25%	3등급 25~50%	4등급 50~75%	5등급 75% 이상
대표값 2.5	대표값 15	대표값 37.5	대표값 62.5	대표값 87.5

4. 단계별 탐사 미션

[STEP 1] 기준점과 축 정하기 (3차시)

- 선생님이 정한 지점(A: 도로에 가까운 곳, B: 도로에서 먼 곳)에 자리 잡아요.
- 눈에 잘 띄는 것(가로등, 표지판)을 원점으로 정하고, 도로 방향을 x축으로 삼아요.

[STEP 2] 생물 세고 위치 재기 (3차시)

- 종류별 개체 수를 정확히 세어 활동지 2에 적어요. 계산에 쓸 수예요.
- 보이는 생물을 LUCA로 찍어 등록해요.
- 관찰 지점의 좌표(원점에서 몇 m)와 도로까지의 수직 거리를 재어 적어요.

[STEP 3] 조합으로 계산하기 (4차시)

- LUCA에서 동정 결과를 확인하고 활동지 2의 종류 이름을 고쳐요.
- 활동지 3에 종별 개체 수 n_i 와 ${}_nC_2$ 를 계산해 적어요.
- $D = 1 - \sum {}_nC_2 / {}_nC_2$ 를 구하고, $D = 1 - \sum p_i^2$ 와 비교해요. 두 값은 조금 다릅니다.

[STEP 4] 거리와 연결하고 나누기 (4~6차시)

- 도로를 직선의 방정식으로 나타내고 각 지점까지의 거리를 구해요.
- 거리와 D를 좌표평면에 점으로 찍어 경향을 살펴보고 발표해요 (활동지 4).

5. 탐사 유의사항

[기록 요령]

- 이름을 모르는 생물은 특징을 적고 "미확정"으로 표시해요. 계산할 때는 "○○ 종류 1"처럼 하나의 종으로 세요.
- 세기 어려울 때는 등급의 대표값을 쓰되, 어림값임을 계산 옆에 표시해요.
- 두 지점에서 같은 방법·같은 시간으로 세야 비교할 수 있어요.
- 거리는 눈대중이 아니라 줄자나 지도 앱으로 잰 값을 적어요.

[현장 탐사 안전 수칙]

학교 안에서도 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대 주변은 피해요.

모둠원과 함께 움직이고, 선생님이 정한 구역을 벗어나지 않아요.

벌·모기·진드기에 대비해 긴소매 옷을 입고, 벌이나 뱀을 보면 즉시 자리를 피하고 선생님께 알려요.

학교 밖 도보권으로 나갈 때는 보도 안쪽으로만 걷고, 횡단은 신호가 있는 곳에서 해요.

화단이나 시설물에 올라가지 않고, 생물을 잡거나 옮기지 않아요.

[별지 안내] 그래프, 지도, 분포도, 벤 다이어그램처럼 그림으로 나타내는 산출물은 모눈종이나 A4 별지에 그려 활동지 뒤에 붙여요.

[탐사 윤리 수칙]

- 생물을 잡거나 옮기지 않고, 서식지를 훼손하지 않아요.
- 직접 셀 수만 적고, 보기 좋은 값으로 고치지 않아요.
- 사람이 나오게 찍지 않아요.
- 다른 모듬의 값을 그대로 옮겨 적지 않아요.

활동지 1. 조합과 다양성 지수 유도 (1~2차시)

학번:	이름:	모듬:	날짜:
-----	-----	-----	-----

1~2차시 수업 내용을 정리해요.

1. 8C_2 를 계산하고, 그 값이 무엇을 세는 것인지 설명하세요.

2. 어떤 구역에 방게 5마리, 칠게 3마리가 있습니다. 두 마리를 뽑을 때 같은 종일 경우의 수와 서로 다른 종일 경우의 수를 각각 구하고, 서로 다른 종일 확률을 구하세요.

3. 위 결과를 $D = 1 - \Sigma p^2$ 식으로도 계산해 두 값을 비교하세요. 두 식은 같지 않습니다. 차이가 생기는 까닭을 쓰세요. (힌트: 한 식은 뽑은 개체를 도로 넣고 뽑는 경우, 다른 식은 도로 넣지 않고 뽑는 경우입니다.)

4. 점 (3, 4)와 직선 $3x + 4y - 10 = 0$ 사이의 거리를 구하세요.

활동지 3. 조합을 이용한 다양성 계산 (4차시)

권역 기록과 비교 (5차시) — LUCA 앱에서 우리 권역 기록을 찾아 우리 학교 결과와 나란히 적어요		
비교 항목	우리 학교 조사 결과	우리 권역 도심 공원·하천변 (LUCA 누적 기록)
나온 생물 종류 수		
그곳에서만 나온 생물		
환경 조건의 차이		
기록의 한계(조사자·시기)	교실에서 우리 모두가 같은 방법으로 조사	여러 사람이 다른 시기에 기록 → 개체 수 비교에는 쓰지 않음

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

종류별 개체 수로 조합의 수를 구해요.

조사 지점	기준점에서의 좌표 (x, y)	도로(직선)까지의 거리 (m)
지점 A	(,)	
지점 B	(,)	

지점 A (학교 앞 도로에 가까운 곳)				
종 이름	개체 수 n_i	$n_i(n_i-1)/2$	$p = n_i / N$	비고(어림 Δ)
합계				

지점 B (도로에서 가장 먼 교내 지점)				
종 이름	개체 수 n_i	$n_i(n_i-1)/2$	$p = n_i / N$	비고(어림 Δ)

합계				

1. 전체 개체 수 N 과 ${}_nC_2 = N(N-1)/2$ 를 구하고, $\sum {}_nC_2$ 도 구하세요.

2. $D = 1 - \sum {}_nC_2 / {}_nC_2$ 를 계산하고, $D = 1 - \sum p_i^2$ 방식으로도 계산해 두 값을 비교하세요. 차이가 있다면 그 까닭은?

3. 도로를 직선의 방정식으로 나타내고, 두 지점까지의 거리를 구하세요. 거리와 D 사이에 어떤 경향이 보이나요?

활동지 4. 해석과 성찰 (6차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

계산 결과가 무엇을 뜻하는지 정리해요.

1. 거리와 다양성의 관계를 그래프로 그리고, 보이는 경향을 한 문장으로 쓰세요.

2. 2종만 있는 구역에서 $D = 1 - \{p^2 + (1-p)^2\}$ 가 언제 가장 커지는지 이차함수로 구하고, 그 뜻을 쓰세요.

3. 한계: 위치를 평면 좌표로 다룬 것과 조사 지점이 두 곳뿐인 것이 결론에 어떤 영향을 주었을까요?

4. 성찰: 수학으로 자연을 재 보니 어땠나요? 앞으로 LUCA를 활용해 이어 가고 싶은 활동도 쓰세요.

우리 지역 생물을 영어로 어떻게 소개할까?

1. 탐사 개요 및 사전 준비

탐구 질문	내가 본 생물을 처음 보는 외국 사람에게 영어로 어떻게 설명할 수 있을까?
연계 성취기준	[10공영1-02-02] 사실적 정보나 지식을 말이나 글로 전달한다.
탐사 장소	학교 안 또는 도보 10분 이내의 학교 주변 (선생님이 정한 구역 안에서만 활동)
준비물	스마트폰(충전 완료), LUCA 앱, 이 가이드북과 활동지, 필기도구, 사전(앱도 가능), 긴소매 옷과 긴바지, 모자, 벌레 기피제
앱 사전 준비	LUCA 앱 설치 → 회원가입과 로그인 → 위치 권한 허용 → 시험 삼아 학교 안 식물 1개 기록해 보기 (탐사 전날까지 완료)
모둠 역할	촬영 담당(LUCA 등록), 생물 기록 담당(활동지 2 왼쪽), 영어 표현 담당(사전.어휘), 편집 담당(활동지 3 정리)

2. LUCA 앱 핵심 기능

기능	앱 화면	주요 사용 방법 및 가이드
① 회원가입·위치 권한	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 회원가입 화면 1장과 위치 권한 허용 창 1장을 나란히 배치 입력 칸 순서가 보이도록 캡처 (개인정보는 가림)	- 탐사 전날까지 가입과 로그인을 마쳐요. - 위치 권한은 "앱 사용 중에만 허용"을 선택해요.
② 생물 기록 등록과 정보 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 기록 등록(촬영) 화면 1장과, 사진을 올린 뒤 위치·날짜가 표시되는 입력 화면 1장 기록 등록 버튼 위치에 빨간 동그라미 표시 메모 칸이 있으면 함께 보이도록 캡처	- 생물 전체 모습 1장, 특징 부위(잎, 무늬, 다리 등) 1장 이상 찍어요. - 크기를 알 수 있게 손가락이나 자를 옆에 두면 종 이름을 확인하는 데 도움이 돼요. - 사진을 올린 뒤 위치가 조사 지점과 맞는지 확인해요. - 지점 번호(A, B)는 활동지 2에 적어요. 앱에 메모 칸이 있으면 함께 적어 두면 좋아요.
③ 내 기록과 종 이름(동정) 결과	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 내 기록 목록 화면 동정 진행 상태나 결과(종 이름)가 표시되는 부분에 표시	4~5차시 전에 동정 결과를 확인해 활동지 2의 종 이름을 고쳐요.
④ 내 기록 위치 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 앱에서 내 기록의 위치를 확인할 수 있는 화면(목록 또는 지도). 해당 화면이 없으면 이 행을 삭제하고 3행 표로 배포	- 우리 모둠 기록이 조사 지점에 맞게 찍혔는지 확인해요. - 다른 사람의 기존 기록과 비교해 봐요.

3. 현장에서 모을 것

LUCA에는 "무엇을 보았는지"가 기록되지만 "얼마나 많은지"와 "그곳이 어떤 곳인지"는 남지 않아요. 두 지점을 비교하려면 아래 내용을 활동지 2에 함께 적어야 해요.

무엇을	어떻게	이렇게 해요	주의할 점
생물의 많고 적음	5단계 등급	종류마다 아래 등급으로 적어요. 0 없음 / 1 한두 개체 / 2 조금(5개체쯤) / 3 보통(10개체쯤) / 4 많음(20개체 이상)	두 지점에서 같은 시간만큼(예: 10분씩) 살펴야 비교할 수

무엇을	어떻게	이렇게 해요	주의할 점
		정확히 세지 않아도 괜찮아요. 두 지점을 같은 기준으로 보는 것이 중요해요.	있어요.
종류의 수	목록 세기	활동지에 적은 생물 종류가 몇 가지인지 지점별로 세어요. 이름을 모르는 것도 특징이 다르면 다른 종류로 세요.	같은 생물을 두 사람이 다르게 적었을 수 있어요. 4~5차시에 사진을 보고 합쳐요.
영어로 쓸 말	그 자리에서 메모	본 것을 영어로 어떻게 말할지 떠오르는 단어를 바로 적어요. 완전한 문장이 아니어도 괜찮아요. 모르는 말은 우리말로 적고 (?) 표시를 해 두었다가 교실에서 찾아봐요.	현장에서 떠오른 말이 가장 생생해요. 나중에 떠올리려면 잘 안 떠올라요.

4. 단계별 탐사 미션

[STEP 1] 두 지점 도착과 관찰 항목 확인 (3차시)

- 선생님이 정한 지점(A: 숲·탐방로 주변, B: 습지·수풀 가장자리)에 자리 잡아요.
- 팩트 시트에 필요한 항목(크기, 색, 모양, 사는 곳, 움직임)을 미리 보고 관찰해요.

[STEP 2] 생물 기록과 영어 메모 (3차시)

- 보이는 생물을 LUCA로 찍어 등록하고, 활동지 2 왼쪽에 종류와 등급(0~4)을 적어요.
- 떠오르는 영어 단어를 바로 적어요. 모르는 말은 우리말로 적고 (?) 표시를 해요.
- 사진마다 무엇을 찍었는지 영어 단어 하나라도 적어 두어요.

[STEP 3] 항목별로 영어 문장 만들기 (4차시)

- LUCA에서 동정 결과를 확인하고 종 이름을 확정해요. 영문 이름도 찾아봐요.
- 활동지 3에 항목별 우리말 내용과 영어 표현을 나란히 적고, 사전으로 확인해 고쳐요.
- 짧고 분명한 문장으로 다듬어요.

[STEP 4] 팩트 시트 완성하고 소개하기 (4~6차시)

- 사진에 영문 설명을 붙여 팩트 시트를 완성해요.
- 6~7차시에 영어로 소개하고, 듣는 친구가 무엇을 알게 되었는지 확인해 표현을 고쳐요 (활동지 4).

5. 탐사 유의사항

[기록 요령]

- 이름을 모르는 생물은 특징을 적고 "미확정"으로 표시해요. 동정 결과는 며칠 뒤에 나올 수 있어요.
- 생물의 많고 적음은 정확한 수가 아니라 두 지점을 비교하기 위한 등급이에요.
- 영어 표현은 현장에서 떠오른 대로 적고, 교실에서 사전으로 확인해 고쳐요.
- 사진에는 무엇을 찍었는지 영어 단어 하나라도 적어 두면 나중에 쓰기 쉬워요.

[현장 탐사 안전 수칙]

학교 안에서도 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대 주변은 피해요.

모둠원과 함께 움직이고, 선생님이 정한 구역을 벗어나지 않아요.

벌·모기·진드기에 대비해 긴소매 옷을 입고, 벌이나 뱀을 보면 즉시 자리를 피하고 선생님께 알려요.

학교 밖 보도권으로 나갈 때는 보도 안쪽으로만 걷고, 횡단은 신호가 있는 곳에서 해요.

화단이나 시설물에 올라가지 않고, 생물을 잡거나 옮기지 않아요.

[별지 안내] 그래프, 지도, 분포도, 벤 다이어그램처럼 그림으로 나타내는 산출물은 모눈종이나 A4 별지에 그려 활동지 뒤에 붙여요.

[탐사 윤리 수칙]

- 생물을 잡거나 옮기지 않고, 서식지를 훼손하지 않아요.
- 직접 본 것만 기록하고, 인터넷 사진을 내가 찍은 것처럼 쓰지 않아요.
- 사람이 나오게 찍지 않아요.
- 영어 자료를 인용할 때는 출처를 반드시 밝혀요.

활동지 1. Writing to Inform: 팩트 시트의 항목과 표현 (1~2차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

1차시 수업 내용을 정리해요.

1. 사실을 전하는 글의 특징을 3가지 쓰세요.

2. 생물을 묘사할 때 쓰는 영어 표현을 항목별로 2개씩 쓰세요. (size / color / shape / habitat)

3. 다음 우리말을 영어로 옮겨 보세요. "이 새는 참새보다 조금 크고, 물가의 갈대밭에서 삽니다."

4. 우리 모둠이 소개할 생물 후보와, 그 생물에 대해 꼭 넣고 싶은 항목을 쓰세요.

활동지 3. Fact Sheet 영어 표현 정리 (4차시)

권역 기록과 비교 (5차시) — LUCA 앱에서 우리 권역 기록을 찾아 우리 학교 결과와 나란히 적어요		
비교 항목	우리 학교 조사 결과	우리 권역 접경지역·습지 (LUCA 누적 기록)
나온 생물 종류 수		
그곳에서만 나온 생물		
환경 조건의 차이		
기록의 한계(조사자·시기)	교실에서 우리 모두가 같은 방법으로 조사	여러 사람이 다른 시기에 기록 → 개체 수 비교에는 쓰지 않음

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

항목별로 우리말 내용을 적고 영어로 옮겨요.

항목 (Item)	우리말 내용	영어 표현 초안	사전 확인 후 고친 표현
Name			
Where we found it			
What it looks like			
Why it matters			

1. 가장 고치기 어려웠던 표현은 무엇인가요? 어떻게 바꾸었는지 쓰세요.

2. 사진 설명(caption)을 2개 영어로 쓰세요. 무엇을 찍은 사진인지 분명히 드러나게 써요.

3. 번역기를 썼다면 어디에 어떻게 썼는지, 그리고 그 결과를 어떻게 바꾸었는지 쓰세요.

활동지 4. Fact Sheet 완성과 성찰 (6차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

완성한 자료를 소개하고 반응을 확인해요.

1. 완성한 팩트 시트의 내용을 영어로 옮겨 쓰세요. (4~6문장)

2. 듣는 친구가 되말한 내용: 무엇을 알게 되었다고 했나요? 우리가 전하려던 것과 같았나요?

3. 고친 점: 전달되지 않은 부분을 어떻게 바꾸었는지 쓰세요.

4. 성찰: 내가 본 것을 영어로 전해 보니 어땠나요? 앞으로 이어 가고 싶은 활동도 쓰세요.

같은 생물, 다른 나라에서는 어떻게 다를까?

1. 탐사 개요 및 사전 준비

탐구 질문	우리에게 문제인 이 식물이, 원래 살던 곳에서는 어떻게 이야기될까?
연계 성취기준	[10공영1-02-05] 듣거나 읽은 내용을 요약하여 말하거나 기술한다.
탐사 장소	학교 안 또는 도보 10분 이내의 학교 주변 (선생님이 정한 구역 안에서만 활동)
준비물	스마트폰(충전 완료), LUCA 앱, 이 가이드북과 활동지, 필기도구, 사전(앱도 가능), 장갑, 긴소매 옷, 모자
앱 사전 준비	LUCA 앱 설치 → 회원가입과 로그인 → 위치 권한 허용 → 시험 삼아 학교 안 식물 1개 기록해 보기 (탐사 전날까지 완료)
모둠 역할	촬영 담당(LUCA 등록), 생물 기록 담당(활동지 2 왼쪽), 영어 표현 담당(사전·어휘), 편집 담당(활동지 3 정리)

2. LUCA 앱 핵심 기능

기능	앱 화면	주요 사용 방법 및 가이드
① 회원가입·위치 권한	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 회원가입 화면 1장과 위치 권한 허용 창 1장을 나란히 배치 입력 칸 순서가 보이도록 캡처 (개인정보는 가림)	- 탐사 전날까지 가입과 로그인을 마쳐요. - 위치 권한은 "앱 사용 중에만 허용"을 선택해요.
② 생물 기록 등록과 정보 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 기록 등록(촬영) 화면 1장과, 사진을 올린 뒤 위치·날짜가 표시되는 입력 화면 1장 기록 등록 버튼 위치에 빨간 동그라미 표시 메모 칸이 있으면 함께 보이도록 캡처	- 생물 전체 모습 1장, 특징 부위(잎, 무늬, 다리 등) 1장 이상 찍어요. - 크기를 알 수 있게 손가락이나 자를 옆에 두면 종 이름을 확인하는 데 도움이 돼요. - 사진을 올린 뒤 위치가 조사 지점과 맞는지 확인해요. - 지점 번호(A, B)는 활동지 2에 적어요. 앱에 메모 칸이 있으면 함께 적어 두면 좋아요.
③ 내 기록과 종 이름(동정) 결과	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 내 기록 목록 화면 동정 진행 상태나 결과(종 이름)가 표시되는 부분에 표시	4~5차시 전에 동정 결과를 확인해 활동지 2의 종 이름을 고쳐요.
④ 내 기록 위치 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 앱에서 내 기록의 위치를 확인할 수 있는 화면(목록 또는 지도). 해당 화면이 없으면 이 행을 삭제하고 3행 표로 배포	- 우리 모둠 기록이 조사 지점에 맞게 찍혔는지 확인해요. - 다른 사람의 기존 기록과 비교해 봐요.

3. 현장에서 모을 것

LUCA에는 "무엇을 보았는지"가 기록되지만 "얼마나 많은지"와 "그곳이 어떤 곳인지"는 남지 않아요. 두 지점을 비교하려면 아래 내용을 활동지 2에 함께 적어야 해요.

무엇을	어떻게	이렇게 해요	주의할 점
생물의 많고 적음	5단계 등급	종류마다 아래 등급으로 적어요. 0 없음 / 1 한두 개체 / 2 조금(5개체쯤) / 3 보통(10개체쯤) / 4 많음(20개체 이상)	두 지점에서 같은 시간만큼(예: 10분씩) 살펴야 비교할 수

무엇을	어떻게	이렇게 해요	주의할 점
		정확히 세지 않아도 괜찮아요. 두 지점을 같은 기준으로 보는 것이 중요해요.	있어요.
종류의 수	목록 세기	활동지에 적은 생물 종류가 몇 가지인지 지점별로 세어요. 이름을 모르는 것도 특징이 다르면 다른 종류로 세요.	같은 생물을 두 사람이 다르게 적었을 수 있어요. 4~5차시에 사진을 보고 합쳐요.
영어로 쓸 말	그 자리에서 메모	본 것을 영어로 어떻게 말할지 떠오르는 단어를 바로 적어요. 완전한 문장이 아니어도 괜찮아요. 모르는 말은 우리말로 적고 (?) 표시를 해 두었다가 교실에서 찾아봐요.	현장에서 떠오른 말이 가장 생생해요. 나중에 떠올리려면 잘 안 떠올라요.

4. 단계별 탐사 미션

[STEP 1] 두 지점 도착과 확인 목록 점검 (3차시)

- 선생님이 정한 지점(A: 교란종이 많은 구간, B: 적은 구간)에 자리 잡아요.
- 영문 자료에서 읽은 내용 가운데 현장에서 확인할 것을 미리 정해 두어요.

[STEP 2] 생물 기록과 대조하기 (3차시)

- 보이는 생물을 LUCA로 찍어 등록하고, 활동지 2 왼쪽에 종류와 등급(0~4)을 적어요.
- 교란종이 덮은 정도와 함께 자란 식물을 적어요.
- 자료와 다른 점이 있으면 바로 표시해 두어요.

[STEP 3] 요약하고 비교하기 (4차시)

- LUCA에서 동정 결과를 확인하고 종 이름을 확정해요.
- 영문 자료의 중심 내용을 3~4문장으로 요약해요. 원문을 그대로 옮기지 않아요.
- 활동지 3에 자료의 요약과 우리가 본 것을 나란히 적어요.

[STEP 4] 발표하고 고치기 (4~6차시)

- 요약한 내용을 영어로 말하고, 우리 현장과 무엇이 달랐는지 설명해요.
- 친구들이 짚어 준 빠진 내용을 채워 요약문을 고쳐요 (활동지 4).

5. 탐사 유의사항

[기록 요령]

- 이름을 모르는 생물은 특징을 적고 "미확정"으로 표시해요. 동정 결과는 며칠 뒤에 나올 수 있어요.
- 생물의 많고 적은은 정확한 수가 아니라 두 지점을 비교하기 위한 등급이에요.
- 영어 표현은 현장에서 떠오른 대로 적고, 교실에서 사전으로 확인해 고쳐요.
- 사진에는 무엇을 찍었는지 영어 단어 하나라도 적어 두면 나중에 쓰기 쉬워요.

[현장 탐사 안전 수칙]

학교 안에서도 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대 주변은 피해요.

모둠원과 함께 움직이고, 선생님이 정한 구역을 벗어나지 않아요.

벌·모기·진드기에 대비해 긴소매 옷을 입고, 벌이나 뱀을 보면 즉시 자리를 피하고 선생님께 알려요.

학교 밖 도보권으로 나갈 때는 보도 안쪽으로만 걷고, 횡단은 신호가 있는 곳에서 해요.

화단이나 시설물에 올라가지 않고, 생물을 잡거나 옮기지 않아요.

[별지 안내] 그래프, 지도, 분포도, 벤 다이어그램처럼 그림으로 나타내는 산출물은 모눈종이나 A4 별지에 그려 활동지 뒤에 붙여요.

[탐사 윤리 수칙]

- 생물을 잡거나 옮기지 않고, 서식지를 훼손하지 않아요.
- 직접 본 것만 기록하고, 인터넷 사진을 내가 찍은 것처럼 쓰지 않아요.
- 사람이 나오게 찍지 않아요.
- 영어 자료를 인용할 때는 출처를 반드시 밝혀요.

활동지 1. Summarizing: 요약의 방법과 어휘 (1~2차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

1차시 수업 내용을 정리해요.

1. 글을 요약할 때 거치는 단계를 순서대로 쓰고, 각 단계에서 할 일을 적으세요.

2. 다음 낱말의 뜻을 쓰고 짧은 영어 문장을 하나씩 만드세요. native / invasive / spread / control

3. 요약할 때 반드시 남겨야 할 것과 빼도 되는 것을 각각 2가지씩 쓰세요.

4. 우리 모듬이 읽을 영문 자료의 제목과, 현장에서 확인하고 싶은 내용을 쓰세요.

활동지 2. 현장 기록지 (3차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

영문 자료에서 읽은 내용과 현장을 대조하며 적어요.

날씨:	조사 시각:	조사 시간(지점당):	최근 강우 여부:
-----	--------	-------------	-----------

[illegible][illegible]

활동지 3. 요약과 비교 정리 (4차시)

권역 기록과 비교 (5차시) — LUCA 앱에서 우리 권역 기록을 찾아 우리 학교 결과와 나란히 적어요		
비교 항목	우리 학교 조사 결과	우리 권역 하천변·수변 (LUCA 누적 기록)
나온 생물 종류 수		
그곳에서만 나온 생물		
환경 조건의 차이		
기록의 한계(조사자·시기)	교실에서 우리 모두가 같은 방법으로 조사	여러 사람이 다른 시기에 기록 → 개체 수 비교에는 쓰지 않음

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

영문 자료의 요점과 우리 현장을 나란히 적어요.

비교 항목	영문 자료에서 (In the source)	우리 현장에서 (In our field)	차이의 까닭
Where it lives			
How it spreads			
Why it is a problem			
How people control it			

1. 영문 자료의 중심 내용을 영어 3~4문장으로 요약해 쓰세요.

2. 같은 식물인데 나라에 따라 다르게 이야기되는 까닭은 무엇일까요? 자료와 현장을 근거로 쓰세요.

3. 번역기를 썼다면 어디에 썼고 그 결과를 어떻게 바꾸었는지, 인용한 자료의 출처도 함께 쓰세요.

활동지 4. 요약 발표와 성찰 (6차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

요약을 발표하고 피드백을 받아 고쳐요.

1. 발표용 요약문(영어)을 쓰세요.

2. 친구들이 짚어 준 빠진 내용은 무엇이었나요?

3. 고쳐 쓴 요약문에서 달라진 부분을 쓰세요.

4. 성찰: 영어 자료를 읽고 우리 현장과 비교해 보니 어땠나요? 앞으로 이어 가고 싶은 활동도 쓰세요.

우리 갯벌을 세계에 어떻게 알릴까?

1. 탐사 개요 및 사전 준비

탐구 질문	짧은 글과 사진 한 장으로 갯벌의 가치를 어떻게 전할 수 있을까?
연계 성취기준	[10공영2-02-08] 적절한 전략과 다양한 매체를 활용하여 상황과 목적에 맞게 말하거나 쓴다.
탐사 장소	학교 안 또는 도보 10분 이내의 학교 주변 (선생님이 정한 구역 안에서만 활동)
준비물	스마트폰(충전 완료), LUCA 앱, 이 가이드북과 활동지, 필기도구, 사전(앱도 가능), 모자, 긴소매 옷, 미끄럽지 않은 운동화
앱 사전 준비	LUCA 앱 설치 → 회원가입과 로그인 → 위치 권한 허용 → 시험 삼아 학교 안 식물 1개 기록해 보기 (탐사 전날까지 완료)
모둠 역할	촬영 담당(LUCA 등록), 생물 기록 담당(활동지 2 왼쪽), 영어 표현 담당(사전.어휘), 편집 담당(활동지 3 정리)

2. LUCA 앱 핵심 기능

기능	앱 화면	주요 사용 방법 및 가이드
① 회원가입·위치 권한	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 회원가입 화면 1장과 위치 권한 허용 창 1장을 나란히 배치 입력 칸 순서가 보이도록 캡처 (개인정보는 가림)	- 탐사 전날까지 가입과 로그인을 마쳐요. - 위치 권한은 "앱 사용 중에만 허용"을 선택해요.
② 생물 기록 등록과 정보 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 기록 등록(촬영) 화면 1장과, 사진을 올린 뒤 위치·날짜가 표시되는 입력 화면 1장 기록 등록 버튼 위치에 빨간 동그라미 표시 메모 칸이 있으면 함께 보이도록 캡처	- 생물 전체 모습 1장, 특징 부위(잎, 무늬, 다리 등) 1장 이상 찍어요. - 크기를 알 수 있게 손가락이나 자를 옆에 두면 종 이름을 확인하는 데 도움이 돼요. - 사진을 올린 뒤 위치가 조사 지점과 맞는지 확인해요. - 지점 번호(A, B)는 활동지 2에 적어요. 앱에 메모 칸이 있으면 함께 적어 두면 좋아요.
③ 내 기록과 종 이름(동정) 결과	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 내 기록 목록 화면 동정 진행 상태나 결과(종 이름)가 표시되는 부분에 표시	4~5차시 전에 동정 결과를 확인해 활동지 2의 종 이름을 고쳐요.
④ 내 기록 위치 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 앱에서 내 기록의 위치를 확인할 수 있는 화면(목록 또는 지도). 해당 화면이 없으면 이 행을 삭제하고 3행 표로 배포	- 우리 모둠 기록이 조사 지점에 맞게 찍혔는지 확인해요. - 다른 사람의 기존 기록과 비교해 봐요.

3. 현장에서 모을 것

LUCA에는 "무엇을 보았는지"가 기록되지만 "얼마나 많은지"와 "그곳이 어떤 곳인지"는 남지 않아요. 두 지점을 비교하려면 아래 내용을 활동지 2에 함께 적어야 해요.

무엇을	어떻게	이렇게 해요	주의할 점
생물의 많고 적음	5단계 등급	종류마다 아래 등급으로 적어요. 0 없음 / 1 한두 개체 / 2 조금(5개체쯤) / 3 보통(10개체쯤) / 4 많음(20개체 이상)	두 지점에서 같은 시간만큼(예: 10분씩) 살펴야 비교할 수

무엇을	어떻게	이렇게 해요	주의할 점
		정확히 세지 않아도 괜찮아요. 두 지점을 같은 기준으로 보는 것이 중요해요.	있어요.
종류의 수	목록 세기	활동지에 적은 생물 종류가 몇 가지인지 지점별로 세어요. 이름을 모르는 것도 특징이 다르면 다른 종류로 세요.	같은 생물을 두 사람이 다르게 적었을 수 있어요. 4~5차시에 사진을 보고 합쳐요.
영어로 쓸 말	그 자리에서 메모	본 것을 영어로 어떻게 말할지 떠오르는 단어를 바로 적어요. 완전한 문장이 아니어도 괜찮아요. 모르는 말은 우리말로 적고 (?) 표시를 해 두었다가 교실에서 찾아봐요.	현장에서 떠오른 말이 가장 생생해요. 나중에 떠올리려면 잘 안 떠올라요.

4. 단계별 탐사 미션

[STEP 1] 두 지점 도착과 촬영 계획 확인 (3차시)

- 선생님이 정한 지점(A: 육지 쪽, B: 바다 쪽)에 자리 잡아요.
- 어떤 사진이 필요한지(전체 풍경, 생물 가까이, 대비되는 장면) 미리 정해 두어요.

[STEP 2] 생물 기록과 사진 찍기 (3차시)

- 보이는 생물을 LUCA로 찍어 등록하고, 활동지 2 왼쪽에 종류와 등급(0~4)을 적어요.
- 사진마다 전하고 싶은 말을 영어 단어로 적어 두어요.
- 사진에 사람이 나오지 않게 찍어요.

[STEP 3] 게시물 만들기 (4차시)

- LUCA에서 동정 결과를 확인하고 종 이름을 확정해요. 영문 이름도 찾아봐요.
- 활동지 3에 게시물별 메시지, 사진, 영어 문장, 해시태그를 적어요.
- 첫 문장은 세 개쯤 써 보고 가장 마음에 드는 것을 골라요.

[STEP 4] 공유하고 반응 확인하기 (4~6차시)

- 게시물에 조사 날짜와 장소를 작게 밝혀 넣어요.
- 6~7차시에 공유하고, 읽은 친구가 무엇을 하고 싶어졌는지 확인해 문장을 고쳐요 (활동지 4).

5. 탐사 유의사항

[기록 요령]

- 이름을 모르는 생물은 특징을 적고 "미확정"으로 표시해요. 동정 결과는 며칠 뒤에 나올 수 있어요.
- 생물의 많고 적음은 정확한 수가 아니라 두 지점을 비교하기 위한 등급이에요.
- 영어 표현은 현장에서 떠오른 대로 적고, 교실에서 사전으로 확인해 고쳐요.
- 사진에는 무엇을 찍었는지 영어 단어 하나라도 적어 두면 나중에 쓰기 쉬워요.

[현장 탐사 안전 수칙]

학교 안에서도 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대 주변은 피해요.

모둠원과 함께 움직이고, 선생님이 정한 구역을 벗어나지 않아요.

벌·모기·진드기에 대비해 긴소매 옷을 입고, 벌이나 뱀을 보면 즉시 자리를 피하고 선생님께 알려요.

학교 밖 보도권으로 나갈 때는 보도 안쪽으로만 걷고, 횡단은 신호가 있는 곳에서 해요.

화단이나 시설물에 올라가지 않고, 생물을 잡거나 옮기지 않아요.

[탐사 윤리 수칙]

- 생물을 잡거나 옮기지 않고, 서식지를 훼손하지 않아요.
- 직접 본 것만 기록하고, 인터넷 사진을 내가 찍은 것처럼 쓰지 않아요.
- 사람이 나오게 찍지 않아요.
- 영어 자료를 인용할 때는 출처를 반드시 밝혀요.

활동지 1. Writing for Social Media: 표현 전략 (1~2차시)

학번:	이름:	모듬:	날짜:
-----	-----	-----	-----

1차시 수업 내용을 정리해요.

1. SNS 게시물과 설명문은 표현이 어떻게 다른가요? 3가지 쓰세요.

2. 다음 문장을 눈길을 끄는 첫 문장으로 바꿔 보세요. "Tidal flats are important for many animals."

3. call to action이란 무엇인가요? 갯벌 보전 캠페인에 쓸 수 있는 문장을 2개 영어로 쓰세요.

4. 우리 모듬 캠페인의 목적과 대상(누가 읽기를 바라는가)을 쓰세요.

활동지 3. 영문 캠페인 게시물 기획 (4차시)

권역 기록과 비교 (5차시) — LUCA 앱에서 우리 권역 기록을 찾아 우리 학교 결과와 나란히 적어요		
비교 항목	우리 학교 조사 결과	우리 권역 갯벌·염습지 (LUCA 누적 기록)
나온 생물 종류 수		
그곳에서만 나온 생물		
환경 조건의 차이		
기록의 한계(조사자·시기)	교실에서 우리 모두가 같은 방법으로 조사	여러 사람이 다른 시기에 기록 → 개체 수 비교에는 쓰지 않음

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

게시물마다 메시지와 문장, 해시태그를 적어요.

게시물 번호	전하려는 메시지 (우리말)	영어 문장 (English post)	해시태그

1. 첫 문장 후보를 3개 영어로 쓰고, 고른 것에 ○ 표시를 한 뒤 고른 까닭을 쓰세요.

2. 우리 게시물의 call to action은 무엇인가요? 읽은 사람이 무엇을 하기를 바라나요?

3. 과장하지 않기 위해 함께 밝힐 정보(조사 날짜, 장소 등)를 어디에 어떻게 넣을지 쓰세요.

활동지 4. 게시물 완성과 성찰 (6차시)

학번:	이름:	모듬:	날짜:
-----	-----	-----	-----

공유하고 반응을 확인해요.

1. 완성한 게시물(영어)을 옮겨 쓰세요.

2. 읽은 친구의 반응: 무엇을 알게 되었고, 무엇을 하고 싶어졌다고 했나요?

3. 고친 점: 반응을 보고 어떤 문장을 어떻게 바꾸었는지 쓰세요.

4. 성찰: 영어로 우리 지역을 알려 보니 어땠나요? 앞으로 이어 가고 싶은 활동도 쓰세요.

다른 나라 도시의 방법을 우리 동네에 쓸 수 있을까?

1. 탐사 개요 및 사전 준비

탐구 질문	다른 나라 도시가 쓴 방법을 우리 동네에 그대로 쓸 수 있을까?
연계 성취기준	[10공영1-01-08] 말이나 글에 나타난 다양한 관점이나 의견을 포용적인 태도로 분석한다.
탐사 장소	학교 안 또는 도보 10분 이내의 학교 주변 (선생님이 정한 구역 안에서만 활동)
준비물	스마트폰(충전 완료), LUCA 앱, 이 가이드북과 활동지, 필기도구, 사전(앱도 가능), 모자, 물
앱 사전 준비	LUCA 앱 설치 → 회원가입과 로그인 → 위치 권한 허용 → 시험 삼아 학교 안 식물 1개 기록해 보기 (탐사 전날까지 완료)
모둠 역할	촬영 담당(LUCA 등록), 생물 기록 담당(활동지 2 왼쪽), 영어 표현 담당(사전·어휘), 편집 담당(활동지 3 정리)

2. LUCA 앱 핵심 기능

기능	앱 화면	주요 사용 방법 및 가이드
① 회원가입·위치 권한	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 회원가입 화면 1장과 위치 권한 허용 창 1장을 나란히 배치 입력 칸 순서가 보이도록 캡처 (개인정보는 가림)	- 탐사 전날까지 가입과 로그인을 마쳐요. - 위치 권한은 "앱 사용 중에만 허용"을 선택해요.
② 생물 기록 등록과 정보 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 기록 등록(촬영) 화면 1장과, 사진을 올린 뒤 위치·날짜가 표시되는 입력 화면 1장 기록 등록 버튼 위치에 빨간 동그라미 표시 메모 칸이 있으면 함께 보이도록 캡처	- 생물 전체 모습 1장, 특징 부위(잎, 무늬, 다리 등) 1장 이상 찍어요. - 크기를 알 수 있게 손가락이나 자를 옆에 두면 중 이름을 확인하는 데 도움이 돼요. - 사진을 올린 뒤 위치가 조사 지점과 맞는지 확인해요. - 지점 번호(A, B)는 활동지 2에 적어요. 앱에 메모 칸이 있으면 함께 적어 두면 좋아요.
③ 내 기록과 중 이름(동정) 결과	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 내 기록 목록 화면 동정 진행 상태나 결과(중 이름)가 표시되는 부분에 표시	4~5차시 전에 동정 결과를 확인해 활동지 2의 중 이름을 고쳐요.
④ 내 기록 위치 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 앱에서 내 기록의 위치를 확인할 수 있는 화면(목록 또는 지도). 해당 화면이 없으면 이 행을 삭제하고 3행 표로 배포	- 우리 모둠 기록이 조사 지점에 맞게 찍혔는지 확인해요. - 다른 사람의 기존 기록과 비교해 봐요.

3. 현장에서 모을 것

LUCA에는 "무엇을 보았는지"가 기록되지만 "얼마나 많은지"와 "그곳이 어떤 곳인지"는 남지 않아요. 두 지점을 비교하려면 아래 내용을 활동지 2에 함께 적어야 해요.

무엇을	어떻게	이렇게 해요	주의할 점
생물의 많고 적음	5단계 등급	종류마다 아래 등급으로 적어요. 0 없음 / 1 한두 개체 / 2 조금(5개체쯤) / 3 보통(10개체쯤) / 4 많음(20개체 이상)	두 지점에서 같은 시간만큼(예: 10분씩) 살펴야 비교할 수 있어요.

무엇을	어떻게	이렇게 해요	주의할 점
		정확히 세지 않아도 괜찮아요. 두 지점을 같은 기준으로 보는 것이 중요해요.	
종류의 수	목록 세기	활동지에 적은 생물 종류가 몇 가지인지 지점별로 세어요. 이름을 모르는 것도 특징이 다르면 다른 종류로 세요.	같은 생물을 두 사람이 다르게 적었을 수 있어요. 4~5차시에 사진을 보고 합쳐요.
영어로 쓸 말	그 자리에서 메모	본 것을 영어로 어떻게 말할지 떠오르는 단어를 바로 적어요. 완전한 문장이 아니어도 괜찮아요. 모르는 말은 우리말로 적고 (?) 표시를 해 두었다가 교실에서 찾아봐요.	현장에서 떠오른 말이 가장 생생해요. 나중에 떠올리려면 잘 안 떠올라요.

4. 단계별 탐사 미션

[STEP 1] 두 지점 도착과 비교 항목 정하기 (3차시)

- 선생님이 정한 지점(A: 녹지가 가까운 곳, B: 먼 곳)에 자리 잡아요.
- 사례 도시와 비교할 항목(녹지 크기, 거리, 시설, 이용자)을 미리 정해 두어요.

[STEP 2] 생물 기록과 동네 조건 조사 (3차시)

- 보이는 생물을 LUCA로 찍어 등록하고, 활동지 2 왼쪽에 종류와 등급(0~4)을 적어요.
- 녹지 크기, 시설, 이용자 수, 도로와의 거리를 적어요.
- 해외 사례를 그대로 쓰기 어려운 점이 보이면 영어 단어로 메모해요.

[STEP 3] 관점 비교하고 의견 쓰기 (4차시)

- LUCA에서 동정 결과를 확인하고 종 이름을 확정해요.
- 활동지 3에 사례 도시의 정책과 관점, 우리 동네 조건, 내 의견을 적어요.
- 다른 의견을 인정하는 표현을 써서 의견문을 써요.

[STEP 4] 발표하고 고쳐 쓰기 (4~6차시)

- 영문 의견문을 발표하고, 다른 의견을 가진 친구의 말을 되말해 봐요.
- 반론을 반영해 의견문을 고쳐 써요 (활동지 4).

5. 탐사 유의사항

[기록 요령]

- 이름을 모르는 생물은 특징을 적고 "미확정"으로 표시해요. 동정 결과는 며칠 뒤에 나올 수 있어요.
- 생물의 많고 적음은 정확한 수가 아니라 두 지점을 비교하기 위한 등급이에요.
- 영어 표현은 현장에서 떠오른 대로 적고, 교실에서 사전으로 확인해 고쳐요.
- 사진에는 무엇을 찍었는지 영어 단어 하나라도 적어 두면 나중에 쓰기 쉬워요.

[현장 탐사 안전 수칙]

학교 안에서도 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대 주변은 피해요.

모둠원과 함께 움직이고, 선생님이 정한 구역을 벗어나지 않아요.

벌·모기·진드기에 대비해 긴소매 옷을 입고, 벌이나 뱀을 보면 즉시 자리를 피하고 선생님께 알려요.

학교 밖 도보권으로 나갈 때는 보도 안쪽으로만 걷고, 횡단은 신호가 있는 곳에서 해요.

화단이나 시설물에 올라가지 않고, 생물을 잡거나 옮기지 않아요.

[별지 안내] 그래프, 지도, 분포도, 벤 다이어그램처럼 그림으로 나타내는 산출물은 모눈종이나 A4 별지에 그려 활동지 뒤에 붙여요.

[탐사 윤리 수칙]

- 생물을 잡거나 옮기지 않고, 서식지를 훼손하지 않아요.
- 직접 본 것만 기록하고, 인터넷 사진을 내가 찍은 것처럼 쓰지 않아요.
- 사람이 나오게 찍지 않아요.
- 영어 자료를 인용할 때는 출처를 반드시 밝혀요.

활동지 1. Analyzing Viewpoints: 관점과 표현 (1~2차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

1차시 수업 내용을 정리해요.

1. 글에 드러난 관점을 찾으려면 무엇을 살펴야 하나요? 3가지 쓰세요.

2. 다른 의견을 인정하면서 내 의견을 말하는 영어 표현을 3개 쓰고, 각각 짧은 문장을 만드세요.

3. 의견을 표현하는 글의 짜임을 순서대로 쓰고, 각 부분에 들어갈 내용을 적으세요.

4. 우리 모둠이 분석할 해외 사례와, 우리 동네와 비교할 항목을 쓰세요.

활동지 2. 현장 기록지 (3차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

우리 동네 조건을 사례 도시와 비교할 수 있게 적어요.

날씨:	조사 시각:	조사 시간(지점당):	10분간 이용자 수:
-----	--------	-------------	-------------

[illegible][illegible]

활동지 3. 관점 비교 워크시트 (4차시)

권역 기록과 비교 (5차시) — LUCA 앱에서 우리 권역 기록을 찾아 우리 학교 결과와 나란히 적어요		
비교 항목	우리 학교 조사 결과	우리 권역 도심 공원·녹지 (LUCA 누적 기록)
나온 생물 종류 수		
그곳에서만 나온 생물		
환경 조건의 차이		
기록의 한계(조사자·시기)	교실에서 우리 모두가 같은 방법으로 조사	여러 사람이 다른 시기에 기록 → 개체 수 비교에는 쓰지 않음

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

사례 도시와 우리 동네를 항목별로 비교해요.

비교 항목	사례 도시 (Their city)	우리 동네 (Our town)	적용 가능성 (내 의견)
What they did			
Why they did it			
Green space nearby			
What we can try			

1. 사례 도시가 그 정책을 편 까닭은 무엇인가요? 글에 드러난 관점으로 설명하세요.

2. 그 방법을 우리 동네에 그대로 쓸 수 있을까요? 우리 조사 결과를 근거로 영어 3~4문장으로 쓰세요.

3. 나와 다른 의견을 가진 사람은 무엇이라고 말할까요? 그 말을 인정하는 표현으로 시작해 답해 보세요.

활동지 4. 영문 의견문과 성찰 (6차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

의견 - 근거 - 반론 - 마무리 순으로 써요.

1. 영문 의견문을 쓰세요. (의견 - 근거 - 예상 반론 - 마무리)

2. 다른 의견을 가진 친구의 말을 되말해 보세요. 그 친구가 중요하게 본 것은 무엇인가요?

3. 고친 점: 반론을 반영해 어떤 문장을 바꾸었는지 쓰세요.

4. 성찰: 다른 나라 사례를 읽고 우리 동네를 생각해 보니 어땠나요? 앞으로 이어 가고 싶은 활동도 쓰세요.

사람의 발길이 뜬 곳의 생물은 다를까?

1. 탐사 개요 및 사전 준비

탐구 질문	사람의 손길이 덜 닿은 곳과 자주 닿는 곳의 생물은 어떻게 다를까?
연계 성취기준	[10통과2-02-01] 생태계 구성요소를 이해하고 생물과 환경 사이의 상호 관계를 설명할 수 있다.
탐사 장소	학교 안 또는 도보 10분 이내의 학교 주변 (선생님이 정한 구역 안에서만 활동)
준비물	스마트폰(충전 완료, 보조배터리 권장), LUCA 앱, 이 가이드북과 활동지, 필기도구, 1m 줄자 또는 길이를 표시한 끈, 긴소매 옷과 긴바지, 모자, 벌레 기피제
앱 사전 준비	LUCA 앱 설치 → 회원가입과 로그인 → 위치 권한 허용 → 시험 삼아 학교 안 식물 1개 기록해 보기 (탐사 전날까지 완료)
모둠 역할	촬영 담당(LUCA 등록), 기록 담당(활동지 2), 가늠 담당(개체 수 세기), 안전 담당(동선·시간 확인)

2. LUCA 앱 핵심 기능

기능	앱 화면	주요 사용 방법 및 가이드
① 회원가입·위치 권한	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 회원가입 화면 1장과 위치 권한 허용 창 1장을 나란히 배치 입력 칸 순서가 보이도록 캡처 (개인정보는 가림)	- 탐사 전날까지 가입과 로그인을 마쳐요. - 위치 권한은 "앱 사용 중에만 허용"을 선택해요.
② 생물 기록 등록과 정보 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 기록 등록(촬영) 화면 1장과, 사진을 올린 뒤 위치·날짜가 표시되는 입력 화면 1장 기록 등록 버튼 위치에 빨간 동그라미 표시 메모 칸이 있으면 함께 보이도록 캡처	- 생물 전체 모습 1장, 특징 부위(잎, 무늬, 다리 등) 1장 이상 찍어요. - 크기를 알 수 있게 손가락이나 자를 옆에 두면 종 이름을 확인하는 데 도움이 돼요. - 사진을 올린 뒤 위치가 조사 지점과 맞는지 확인해요. - 지점 번호(A, B)는 활동지 2에 적어요. 앱에 메모 칸이 있으면 함께 적어 두면 좋아요.
③ 내 기록과 종 이름(동정) 결과	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 내 기록 목록 화면 동정 진행 상태나 결과(종 이름)가 표시되는 부분에 표시	5~6차시 전에 동정 결과를 확인해 활동지 2의 종 이름을 고쳐요.
④ 내 기록 위치 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 앱에서 내 기록의 위치를 확인할 수 있는 화면(목록 또는 지도). 해당 화면이 없으면 이 행을 삭제하고 3행 표로 배포	- 우리 모둠 기록이 조사 지점에 맞게 찍혔는지 확인해요. - 다른 사람의 기존 기록과 비교해 봐요.

3. 개체 수 가늠하기

LUCA는 "무엇을 보았는지"는 기록하지만 "몇 마리인지"는 기록하지 않아요. 다양성 지수를 계산하려면 종마다 개체 수가 필요하므로, 아래 방법으로 대략적인 수를 가늠해 활동지 2에 적어요.

대상	방법	이렇게 해요	주의할 점
풀·지피식물	1m 방형구	- 줄자나 끈으로 1m × 1m 정사각형을 만들어요. - 그 안에서 종류별로 포기 수를 세거나, 세기 어려우면 덮인 정도 등급으로 적어요. - 같은 지점에서 자리를 바꿔 3번 재고 평균을 내요.	식물을 밟지 않도록 방형구 가장자리에서 관찰해요.
나무·큰 관목	반경 5m 세기	줄자로 5m를 표시하고, 그 안에 있는 나무를 종류별로 세어요. 한 방향씩 돌아가며 세면 빠뜨리지 않아요.	같은 나무를 두 번 세지 않도록 기준 나무를 정해 두어요.

대상	방법	이렇게 해요	주의할 점
곤충거미	5분 세기	정한 구역을 5분 동안 천천히 살피며 종류별로 한 번에 가장 많이 보인 수를 적어요.	날아다녀서 두 번 세기 쉬워요. "한 번에 보인 최대 수"만 적어요.
새	5분 세기	5분 동안 보이거나 소리가 들린 새를 종류별로 적어요. 소리로만 확인한 새는 따로 표시해요.	우리는 10마리씩 묶어 어려워요.

셀 수 없을 만큼 많을 때: 개체 수 등급				
1마리	2~5마리	6~20마리	21~50마리	51마리 이상
대표값 1	대표값 3	대표값 10	대표값 30	대표값 60
식물: 덮인 정도 등급				
1등급 5% 미만	2등급 5~25%	3등급 25~50%	4등급 50~75%	5등급 75% 이상
대표값 2.5	대표값 15	대표값 37.5	대표값 62.5	대표값 87.5

4. 단계별 탐사 미션

[STEP 1] 조사 지점 도착 및 환경 관찰 (3차시)

- 선생님이 정한 지점(A: 탐방로·길가, B: 수풀·습지 가장자리)에 모둠별로 자리 잡아요.
- 활동지 2에 지점의 환경을 적어요: 햇빛, 지면 상태, 사람 통행 흔적, 식물 높이.
- 예시: "지점 A: 양지, 지면 단단함, 사람 발자국 많음, 식물 높이 무릎 아래"

[STEP 2] 생물 기록과 개체 수 가늠 (3차시)

- 보이는 생물을 LUCA로 찍어 등록하고, 활동지 2에 종 이름(모르면 특징)을 적어요.
- 3장의 방법으로 종마다 개체 수를 가늠해 적어요.
- 탐사를 마치기 전에 활동지와 LUCA 등록 목록을 맞춰 보고 빠진 기록이 없는지 확인해요.

[STEP 3] 기록 정리와 다양성 계산 (4차시)

- LUCA에서 동정 결과를 확인하고 활동지 2의 종 이름을 고쳐요.
- 활동지 3에서 지점별 Simpson 다양성 지수($D = 1 - \sum p_i^2$)를 계산하고 막대그래프로 비교해요.
- 예시(설명용 가상 자료): "지점 A의 $D = 0.40$, 지점 B의 $D = 0.58 \rightarrow$ 수풀 안쪽이 더 다양함"

[STEP 4] 환경과 분포의 관계 해석 및 공유 (4~6차시)

- 지점의 환경과 나타난 생물을 선으로 이은 "환경요인-출현종 관계도"를 만들어요.
- 다양성 차이를 사람의 통행, 햇빛, 지면 상태 같은 환경요인으로 설명하고, 조사의 한계도 함께 적어요.
- 7차시에는 조사 결과를 근거로 "접경지역에 남은 자연을 어떻게 다룰까?"에 대한 주장을 세우고 발표해요 (활동지 4).

5. 탐사 유의사항

[기록 요령]

- 이름을 모르는 생물은 특징(색, 크기, 모양)을 적고 "미확정"으로 표시해요. 5~6차시까지 동정 결과가 없으면 "○○ 종류 1"처럼 구분해서 분석에 넣어요.
- 동정 결과는 탐사 후 며칠이 지나야 나올 수 있어요. 결과를 기다리는 동안 기록을 지우거나 다시 올리지 않아요.
- 개체 수 가늠값은 정확한 수가 아니라 지점끼리 비교하기 위한 추정값이에요.
- 다양성 지수는 동물(개체 수)로만 계산해요. 식물은 덮인 정도 등급이라 지수에 넣지 않고, 아래 식물 비교 칸에 등급으로 나란히 적어 비교해요.

[현장 탐사 안전 수칙]

학교 안에서도 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대 주변은 피해요.

모둠원과 함께 움직이고, 선생님이 정한 구역을 벗어나지 않아요.

벌·모기·진드기에 대비해 긴소매 옷을 입고, 벌이나 뱀을 보면 즉시 자리를 피하고 선생님께 알려요.

학교 밖 도보권으로 나갈 때는 보도 안쪽으로만 걷고, 횡단은 신호가 있는 곳에서 해요.

화단이나 시설물에 올라가지 않고, 생물을 잡거나 옮기지 않아요.

[별지 안내] 그래프, 지도, 분포도, 벤 다이어그램처럼 그림으로 나타내는 산출물은 모눈종이나 A4 별지에 그려 활동지 뒤에 붙여요.

[탐사 윤리 수칙]

- 생물을 잡거나 옮기지 않고, 서식지를 훼손하지 않아요.
- 직접 본 생물만 기록하고, 인터넷 사진을 쓰거나 개체 수를 부풀리지 않아요.
- 사진에 다른 사람의 얼굴이 나오지 않게 찍어요.
- 멸종위기종으로 보이는 생물의 정확한 위치는 SNS 등에 올리지 않아요.

활동지 1. 접경지역 생태계와 다양성 개념 확인 (1~2차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

1~2차시 수업 내용을 정리해요.

1. 생물의 분포에 영향을 주는 비생물적 요인 3가지를 쓰고, 각각 생물에 어떤 영향을 주는지 설명해 보세요.

2. 두 구역에서 풀을 10포기씩 관찰했어요. 구역 가는 쪽 5개망초 5, 구역 나는 쪽 9개망초 1이에요. 두 구역의 Simpson 다양성 지수($D = 1 - \sum p_i^2$)를 계산하고, 어느 구역이 더 다양한지 까닭과 함께 쓰세요. 구역 가: $D = 1 - (\quad^2 + \quad^2) =$ 구역 나: $D = 1 - (\quad^2 + \quad^2) =$

3. LUCA처럼 시민이 모은 생물 기록(시민과학 빅데이터)의 장점과 한계를 각각 1가지씩 쓰세요.

4. 우리 모듬의 가설: 탐방로 쪽(지점 A)과 수풀 안쪽(지점 B) 중 어느 곳의 다양성이 더 높을까요? 그렇게 예상한 까닭은?

활동지 2. 현장 기록지 (3차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

탐사 현장에서 모둠별로 적어요.

날씨:	탐사 시각:	기온(선택):	지점 이동 시각:
-----	--------	---------	-----------

[illegible][illegible]

활동지 3. 다양성 지수 계산과 분석 (4차시)

권역 기록과 비교 (5차시) — LUCA 앱에서 우리 권역 기록을 찾아 우리 학교 결과와 나란히 적어요		
비교 항목	우리 학교 조사 결과	우리 권역 접경지역·습지 (LUCA 누적 기록)
나온 생물 종류 수		
그곳에서만 나온 생물		
환경 조건의 차이		
기록의 한계(조사자·시기)	교실에서 우리 모두가 같은 방법으로 조사	여러 사람이 다른 시기에 기록 → 개체 수 비교에는 쓰지 않음

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

활동지 2의 기록을 옮겨 지점별로 계산해요.

지점 A (사람이 자주 지나는 길가·현관 앞)				
종 이름	개체 수(n)	비율 $p = n/N$	p^2	비고
합계	$N =$	1	$\Sigma p^2 =$	$D = 1 - \Sigma p^2 =$

지점 B (사람이 잘 가지 않는 뒤뜰·울타리 옆)				
종 이름	개체 수(n)	비율 $p = n/N$	p^2	비고
합계	$N =$	1	$\Sigma p^2 =$	$D = 1 - \Sigma p^2 =$

식물 비교 (뒀인 정도 등급으로 나란히 비교 — 다양성 지수에는 넣지 않아요)			
식물 이름 (모르면 특징)	지점 A 뒀인 정도(0~4)	지점 B 뒀인 정도(0~4)	비고

1. 어느 지점의 다양성이 더 높았나요? 계산한 수치를 근거로 쓰세요.

2. 그 차이가 나타난 까닭을 활동지 2의 환경 관찰 결과(햇빛, 지면 상태, 사람 통행 흔적 등)와 연결해 설명하세요.

3. 가늠값의 오차, 조사 시각과 계절, 접근할 수 있는 범위만 조사한 점 등이 결과에 어떤 영향을 주었는지 쓰고, 결론을 더 믿을 수 있게 하려면 조사를 어떻게 바꿀지 제안하세요.

활동지 4. 데이터로 논증하기와 성찰 (6차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

"접경지역에 남은 자연을 개발과 보전 사이에서 어떻게 다루어야 할까?"에 대한 나의 주장을 세워요.

1. 나의 주장

2. 근거: 우리 모듬의 조사 데이터에서 찾은 근거를 2가지 쓰세요.

3. 예상되는 반론과 그에 대한 재반박: 다른 입장에서 나올 반론을 쓰고 데이터로 답해 보세요.

4. 성찰: 이번 탐사로 새롭게 알게 된 점과, 앞으로 LUCA를 활용해 이어 가고 싶은 활동을 쓰세요.

교란종이 덮은 곳과 덮지 않은 곳, 생물은 어떻게 다를까?

1. 탐사 개요 및 사전 준비

탐구 질문	교란종이 덮은 곳과 덮지 않은 곳의 생물은 어떻게 다를까?
연계 성취기준	[10통과2-02-02] 먹이 관계와 생태 피라미드를 중심으로 생태계 평형이 유지되는 과정을 이해하고, 환경의 변화가 생태계에 미칠 수 있는 영향에 대해 협력적으로 소통할 수 있다.
탐사 장소	학교 안 또는 도보 10분 이내의 학교 주변 (선생님이 정한 구역 안에서만 활동)
준비물	스마트폰(충전 완료, 보조배터리 권장), LUCA 앱, 이 가이드북과 활동지, 필기도구, 1m 줄자 또는 길이를 표시한 끈, 장갑, 긴소매 옷, 모자
앱 사전 준비	LUCA 앱 설치 → 회원가입과 로그인 → 위치 권한 허용 → 시험 삼아 학교 안 식물 1개 기록해 보기 (탐사 전날까지 완료)
모둠 역할	촬영 담당(LUCA 등록), 기록 담당(활동지 2), 가늠 담당(덮인 정도·개체 수), 안전 담당(물가 접근 통제)

2. LUCA 앱 핵심 기능

기능	앱 화면	주요 사용 방법 및 가이드
① 회원가입·위치 권한	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 회원가입 화면 1장과 위치 권한 허용 창 1장을 나란히 배치 입력 칸 순서가 보이도록 캡처 (개인정보는 가림)	- 탐사 전날까지 가입과 로그인을 마쳐요. - 위치 권한은 "앱 사용 중에만 허용"을 선택해요.
② 생물 기록 등록과 정보 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 기록 등록(촬영) 화면 1장과, 사진을 올린 뒤 위치·날짜가 표시되는 입력 화면 1장 기록 등록 버튼 위치에 빨간 동그라미 표시 메모 칸이 있으면 함께 보이도록 캡처	- 생물 전체 모습 1장, 특징 부위(잎, 무늬, 다리 등) 1장 이상 찍어요. - 크기를 알 수 있게 손가락이나 자를 옆에 두면 종 이름을 확인하는 데 도움이 돼요. - 사진을 올린 뒤 위치가 조사 지점과 맞는지 확인해요. - 지점 번호(A, B)는 활동지 2에 적어요. 앱에 메모 칸이 있으면 함께 적어 두면 좋아요.
③ 내 기록과 종 이름(동정) 결과	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 내 기록 목록 화면 동정 진행 상태나 결과(종 이름)가 표시되는 부분에 표시	5~6차시 전에 동정 결과를 확인해 활동지 2의 종 이름을 고쳐요.
④ 내 기록 위치 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 앱에서 내 기록의 위치를 확인할 수 있는 화면(목록 또는 지도). 해당 화면이 없으면 이 행을 삭제하고 3행 표로 배포	- 우리 모둠 기록이 조사 지점에 맞게 찍혔는지 확인해요. - 다른 사람의 기존 기록과 비교해 봐요.

3. 개체 수 가늠하기

LUCA는 "무엇을 보았는지"는 기록하지만 "몇 마리인지"는 기록하지 않아요. 다양성 지수를 계산하려면 종마다 개체 수가 필요하므로, 아래 방법으로 대략적인 수를 가늠해 활동지 2에 적어요.

대상	방법	이렇게 해요	주의할 점
덩굴성 교란종(가시박 등)	덮인 정도 등급	1m × 1m 구역 또는 사진 한 장에서 덩굴이 덮은 비율을 보고 등급표의 대표값을 적어요.	덩굴은 한 포기씩 세기 어려워서 덮인 정도로 대신해요.
풀·지피식물	1m 방형구	- 줄자나 끈으로 1m × 1m 정사각형을 만들어요. - 그 안에서 종류별로 포기 수를 세거나 덮인 정도 등급으로 적어요. - 자리를 바꿔 3번 재고 평균을 내요.	덩굴 아래에 깔린 식물도 빠뜨리지 않고 살펴요.

대상	방법	이렇게 해요	주의할 점
나무큰 관목	반경 5m 세기	줄자로 5m를 표시하고, 그 안의 나무를 종류별로 세어요. 덩굴이 타고 오른 나무는 따로 표시해요.	같은 나무를 두 번 세지 않도록 기준 나무를 정해 두어요.
곤충물가의 새	5분 세기	정한 구역을 5분 동안 살피며 종류별로 한 번에 가장 많이 보인 수를 적어요.	날거나 헤엄쳐 움직이므로 "한 번에 보인 최대 수"만 적어요.

셀 수 없을 만큼 많을 때: 개체 수 등급				
1마리	2~5마리	6~20마리	21~50마리	51마리 이상
대표값 1	대표값 3	대표값 10	대표값 30	대표값 60
식물: 덮인 정도 등급				
1등급 5% 미만	2등급 5~25%	3등급 25~50%	4등급 50~75%	5등급 75% 이상
대표값 2.5	대표값 15	대표값 37.5	대표값 62.5	대표값 87.5

4. 단계별 탐사 미션

[STEP 1] 조사 지점 도착 및 환경 관찰 (3차시)

- 선생님이 정한 지점(A: 교란종이 덮은 곳, B: 교란종이 없는 곳)에 모둠별로 자리 잡아요.
- 활동지 2에 지점의 환경을 적어요: 물과의 거리, 햇빛, 지면 상태, 덩굴이 덮은 정도.
- 예시: "지점 A: 물가에서 5m, 그늘, 지면 젖음, 덩굴 4등급"

[STEP 2] 생물 기록과 개체 수 가늠 (3차시)

- 보이는 생물을 LUCA로 찍어 등록하고, 활동지 2에 종 이름(모르면 특징)을 적어요. 덩굴 아래에 깔린 식물도 꼭 살펴요.
- 3장의 방법으로 덮인 정도와 개체 수를 가늠해 적어요.
- 탐사를 마치기 전에 활동지와 LUCA 등록 목록을 맞춰 보고 빠진 기록이 없는지 확인해요.

[STEP 3] 기록 정리와 다양성 계산 (4차시)

- LUCA에서 동정 결과를 확인하고 활동지 2의 종 이름을 고쳐요.
- 활동지 3에서 지점별 Simpson 다양성 지수($D = 1 / \sum p_i^2$)를 계산하고 막대그래프로 비교해요.
- 예시(설명용 가상 자료): "지점 A의 $D = 0.30$, 지점 B의 $D = 0.62 \rightarrow$ 교란종이 없는 곳이 더 다양함"

[STEP 4] 먹이 관계 해석 및 공유 (4~6차시)

- 두 지점에서 나온 생물을 먹이 관계로 이어 "먹이 관계 변화 모형"을 그려요. 사라진 연결에는 X 표시를 해요.
- 다양성 차이를 햇빛, 서식 공간, 먹이 관계로 설명하고, 조사의 한계도 함께 적어요.
- 7차시에는 조사 결과를 근거로 "하천변 교란종을 어떻게 관리할까?"에 대한 주장을 세우고 발표해요 (활동지 4).

5. 탐사 유의사항

[기록 요령]

- 이름을 모르는 생물은 특징(색, 크기, 모양)을 적고 "미확정"으로 표시해요. 5~6차시까지 동정 결과가 없으면 "○○ 종류 1"처럼 구분해서 분석에 넣어요.
- 동정 결과는 탐사 후 며칠이 지나야 나올 수 있어요. 결과를 기다리는 동안 기록을 지우거나 다시 올리지 않아요.
- 개체 수 가늠값은 정확한 수가 아니라 지점끼리 비교하기 위한 추정값이에요.
- 다양성 지수는 동물(개체 수)로만 계산해요. 식물은 덮인 정도 등급이라 지수에 넣지 않고, 아래 식물 비교 칸에 등급으로 나란히 적어 비교해요.

[현장 탐사 안전 수칙]

학교 안에서도 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대 주변은 피해요.

모둠원과 함께 움직이고, 선생님이 정한 구역을 벗어나지 않아요.

벌·모기·진드기에 대비해 긴소매 옷을 입고, 벌이나 뱀을 보면 즉시 자리를 피하고 선생님께 알려요.

학교 밖 도보권으로 나갈 때는 보도 안쪽으로만 걷고, 횡단은 신호가 있는 곳에서 해요.

화단이나 시설물에 올라가지 않고, 생물을 잡거나 옮기지 않아요.

[별지 안내] 그래프, 지도, 분포도, 벤 다이어그램처럼 그림으로 나타내는 산출물은 모눈종이나 A4 별지에 그려 활동지 뒤에 붙여요.

[탐사 윤리 수칙]

- 생물을 잡거나 옮기지 않고, 서식지를 훼손하지 않아요.
- 직접 본 생물만 기록하고, 인터넷 사진을 쓰거나 개체 수를 부풀리지 않아요.
- 사진에 다른 사람의 얼굴이 나오지 않게 찍어요.
- 멸종위기종으로 보이는 생물의 정확한 위치는 SNS 등에 올리지 않아요.

활동지 1. 생태계 평형과 교란종 개념 확인 (1~2차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

1~2차시 수업 내용을 정리해요.

1. 먹이 관계와 생태 피라미드를 이용해 생태계 평형이 유지되는 과정을 설명해 보세요.

2. 두 구역에서 식물을 10포기씩 관찰했어요. 구역 가는 갈대 5·숙 5, 구역 나느 가시박 9·숙 1이에요. 두 구역의 Simpson 다양성 지수($D = 1 - \sum p_i^2$)를 계산하고, 어느 구역이 더 다양한지 까닭과 함께 쓰세요. 구역 가: $D = 1 - (\quad^2 + \quad^2) =$ 구역 나: $D = 1 - (\quad^2 + \quad^2) =$

3. 교란종이 한 자리를 뒀으면 그곳의 먹이 관계에 어떤 일이 일어날지 예상해 쓰세요.

4. 우리 모듬의 가설: 교란종이 뒀은 곳(지점 A)과 없는 곳(지점 B) 중 어느 곳의 다양성이 더 높을까요? 그렇게 예상한 까닭은?

활동지 3. 다양성 지수 계산과 분석 (4차시)

권역 기록과 비교 (5차시) — LUCA 앱에서 우리 권역 기록을 찾아 우리 학교 결과와 나란히 적어요		
비교 항목	우리 학교 조사 결과	우리 권역 하천변·수변 (LUCA 누적 기록)
나온 생물 종류 수		
그곳에서만 나온 생물		
환경 조건의 차이		
기록의 한계(조사자·시기)	교실에서 우리 모두가 같은 방법으로 조사	여러 사람이 다른 시기에 기록 → 개체 수 비교에는 쓰지 않음

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

활동지 2의 기록을 옮겨 지점별로 계산해요.

지점 A (덩굴과 풀이 뻗뻗하게 덮인 곳)				
종 이름	개체 수(n)	비율 $p = n/N$	p^2	비고
합계	N =	1	$\Sigma p^2 =$	$D = 1 - \Sigma p^2 =$

지점 B (풀이 성기고 땅이 드러난 곳)				
종 이름	개체 수(n)	비율 $p = n/N$	p^2	비고
합계	N =	1	$\Sigma p^2 =$	$D = 1 - \Sigma p^2 =$

식물 비교 (덮인 정도 등급으로 나란히 비교 — 다양성 지수에는 넣지 않아요)			
식물 이름 (모르면 특징)	지점 A 덮인 정도(0~4)	지점 B 덮인 정도(0~4)	비고

1. 어느 지점의 다양성이 더 높았나요? 계산한 수치를 근거로 쓰세요.

2. 그 차이가 나타난 까닭을 활동지 2의 환경 관찰 결과(덩굴이 덮은 정도, 햇빛, 물과의 거리 등)와 먹이 관계로 연결해 설명하세요.

3. 가늠값의 오차, 조사 시기, 한 구간만 조사한 점 등이 결과에 어떤 영향을 주었을지 쓰고, 결론을 더 믿을 수 있게 하려면 조사를 어떻게 바꿀지 제안하세요.

활동지 4. 데이터로 논증하기와 성찰 (6차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

"하천변 교란종을 어떻게 관리해야 할까?"에 대한 나의 주장을 세워요.

1. 나의 주장

2. 근거: 우리 모듬의 조사 데이터에서 찾은 근거를 2가지 쓰세요.

3. 예상되는 반론과 그에 대한 재반박: 다른 입장에서 나올 반론을 쓰고 데이터로 답해 보세요.

4. 성찰: 이번 탐사로 새롭게 알게 된 점과, 앞으로 LUCA를 활용해 이어 가고 싶은 활동을 쓰세요.

갯벌 생물은 어디에 살까? 루카로 기록하는 갯벌 생물 탐사

1. 탐사 개요 및 사전 준비

탐구 질문	같은 갯벌 안에서도 육지 쪽과 바다 쪽에 사는 생물은 다를까? 다르다면 어떤 환경 때문일까?
연계 성취기준	[10통과2-02-01] 생태계 구성요소를 이해하고 생물과 환경 사이의 상호 관계를 설명할 수 있다.
탐사 장소	학교 안 또는 도보 10분 이내의 학교 주변 (선생님이 정한 구역 안에서만 활동)
준비물	스마트폰(충전 완료, 보조배터리 권장), LUCA 앱, 이 가이드북과 활동지, 필기도구, 1m 줄자 또는 길이를 표시한 끈, 모자, 긴소매 옷, 미끄럽지 않은 운동화
앱 사전 준비	LUCA 앱 설치 → 회원가입과 로그인 → 위치 권한 허용 → 시험 삼아 학교 안 식물 1개 기록해 보기 (탐사 전날까지 완료)
모둠 역할	촬영 담당(LUCA 등록), 기록 담당(활동지 2), 가늠 담당(개체 수 세기), 안전 담당(동선·시간 확인)

2. LUCA 앱 핵심 기능

기능	앱 화면	주요 사용 방법 및 가이드
① 회원가입·위치 권한	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 회원가입 화면 1장과 위치 권한 허용 창 1장을 나란히 배치 입력 칸 순서가 보이도록 캡처 (개인정보는 가림)	- 탐사 전날까지 가입과 로그인을 마쳐요. - 위치 권한은 "앱 사용 중에만 허용"을 선택해요.
② 생물 기록 등록과 정보 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 기록 등록(촬영) 화면 1장과, 사진을 올린 뒤 위치·날짜가 표시되는 입력 화면 1장 기록 등록 버튼 위치에 빨간 동그라미 표시 메모 칸이 있으면 함께 보이도록 캡처	- 생물 전체 모습 1장, 특징 부위(앞, 무늬, 다리 등) 1장 이상 찍어요. - 크기를 알 수 있게 손가락이나 자를 옆에 두면 종 이름을 확인하는 데 도움이 돼요. - 사진을 올린 뒤 위치가 조사 지점과 맞는지 확인해요. - 지점 번호(A, B)는 활동지 2에 적어요. 앱에 메모 칸이 있으면 함께 적어 두면 좋아요.
③ 내 기록과 종 이름(동정) 결과	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 내 기록 목록 화면 동정 진행 상태나 결과(종 이름)가 표시되는 부분에 표시	5~6차시 전에 동정 결과를 확인해 활동지 2의 종 이름을 고쳐요.
④ 내 기록 위치 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 앱에서 내 기록의 위치를 확인할 수 있는 화면(목록 또는 지도). 해당 화면이 없으면 이 행을 삭제하고 3행 표로 배포	- 우리 모둠 기록이 조사 지점에 맞게 찍혔는지 확인해요. - 다른 사람의 기존 기록과 비교해 봐요.

3. 개체 수 가늠하기

LUCA는 "무엇을 보았는지"는 기록하지만 "몇 마리인지"는 기록하지 않아요. 다양성 지수를 계산하려면 종마다 개체 수가 필요하므로, 아래 방법으로 대략적인 수를 가늠해 활동지 2에 적어요.

대상	방법	이렇게 해요	주의할 점
게, 고둥 등 바닥 위에 보이는 작은 동물	사진 방형구	- 데크 위에서 갯벌 바닥을 내려다보며 찍어요. 1m 줄자나 끈이 함께 나오게 해서 크기를 알 수 있게 해요. - 사진을 4칸으로 나누고 1칸 안의 개체를 센 뒤 4를 곱해요. - 같은 지점에서 3장을 찍어 평균을 내요.	게는 사람이 다가가면 숨어요. 조용히 1~2분 기다린 뒤 찍어요.
구멍만 보이는 게,	구멍 세기	사진 방형구와 같은 방법으로 구멍 수를 세어 적어요.	한 마리가 구멍을 여러

대상	방법	이렇게 해요	주의할 점
갯지렁이		활동지에는 "구멍 수"라고 따로 표시해요.	개 쓰거나 빈 구멍도 있어요. 지점끼리 비교하는 용도로만 써요.
칠면초, 통통마디, 갈대 등 식물	덮인 정도 등급	정한 구역(사진 한 장 또는 1m × 1m)을 식물이 덮은 비율을 보고 등급표의 대표값을 적어요.	식물은 한 포기씩 세기 어려워서 덮인 정도로 대신해요.
백로, 도요새, 갈매기 등 새	5분 세기	정한 방향을 5분 동안 보면서 한 번에 가장 많이 보인 수를 적어요. 무리는 10마리씩 묶어 어려워요.	날아다니는 새를 두 번 세지 않도록 "한 번에 보인 최대 수"만 적어요.

셀 수 없을 만큼 많을 때: 개체 수 등급				
1마리	2~5마리	6~20마리	21~50마리	51마리 이상
대표값 1	대표값 3	대표값 10	대표값 30	대표값 60
식물: 덮인 정도 등급				
1등급 5% 미만	2등급 5~25%	3등급 25~50%	4등급 50~75%	5등급 75% 이상
대표값 2.5	대표값 15	대표값 37.5	대표값 62.5	대표값 87.5

4. 단계별 탐사 미션

[STEP 1] 조사 지점 도착 및 환경 관찰 (3차시)

- 선생님이 정한 지점(A: 육지 쪽 염생식물 주변, B: 바다 쪽 갯골 가장자리)에 모둠별로 자리 잡아요.
- 활동지 2에 지점의 환경을 적어요: 바닥 질감(펄·모래·석임), 물기, 식물이 덮인 정도, 물에 잠겼던 흔적.
- 예시: "지점 A: 바닥이 단단한 펄, 물기 적음, 칠면초가 절반쯤 덮음, 풀 줄기에 물 자국 있음"

[STEP 2] 생물 기록과 개체 수 가늠 (3차시)

- 보이는 생물을 LUCA로 찍어 등록하고, 활동지 2에 종 이름(모르면 특징)을 적어요.
- 3장의 방법으로 종마다 개체 수를 가늠해 활동지 2에 적어요.
- 탐사를 마치기 전에 활동지와 LUCA 등록 목록을 맞춰 보고 빠진 기록이 없는지 확인해요.

[STEP 3] 기록 정리와 다양성 계산 (4차시)

- LUCA에서 동정 결과를 확인하고 활동지 2의 종 이름을 고쳐요.
- 활동지 3에서 지점별 Simpson 다양성 지수($D = 1 / \sum p_i^2$)를 계산하고 막대그래프로 비교해요.
- 예시(설명용 가상 자료): "지점 A의 $D = 0.58$, 지점 B의 $D = 0.40 \rightarrow$ 육지 쪽이 더 다양함"

[STEP 4] 환경과 분포의 관계 해석 및 공유 (4~6차시)

- 지점을 육지→바다 순서로 놓고 생물과 환경을 그린 "갯벌 생물 분포 단면도"를 만들어요.
- 다양성 차이를 물에 잠기는 시간, 바닥 질감 같은 환경요인으로 설명하고, 조사의 한계도 함께 적어요.
- 7차시에는 조사 결과를 근거로 "산업단지와 맞닿은 갯벌을 어떻게 관리할까?"에 대한 주장을 세우고 발표해요 (활동지 4).

5. 탐사 유의사항

[기록 요령]

- 이름을 모르는 생물은 특징(색, 크기, 모양)을 적고 "미확정"으로 표시해요. 5~6차시까지 동정 결과가 없으면 "○○ 종류 1"처럼 구분해서 분석에 넣어요.
- 동정 결과는 탐사 후 며칠이 지나야 나올 수 있어요. 결과를 기다리는 동안 기록을 지우거나 다시 올리지 않아요.
- 개체 수 가늠값은 정확한 수가 아니라 지점끼리 비교하기 위한 추정값이에요.
- 다양성 지수는 동물(개체 수)로만 계산해요. 식물은 덮인 정도 등급이라 지수에 넣지 않고, 아래 식물 비교 칸에 등급으로 나란히 적어 비교해요.

[현장 탐사 안전 수칙]

학교 안에서도 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대 주변은 피해요.

모둠원과 함께 움직이고, 선생님이 정한 구역을 벗어나지 않아요.

벌·모기·진드기에 대비해 긴소매 옷을 입고, 벌이나 뱀을 보면 즉시 자리를 피하고 선생님께 알려요.

학교 밖 도보권으로 나갈 때는 보도 안쪽으로만 걷고, 횡단은 신호가 있는 곳에서 해요.

화단이나 시설물에 올라가지 않고, 생물을 잡거나 옮기지 않아요.

[탐사 윤리 수칙]

- 생물을 잡거나 옮기지 않고, 서식지를 훼손하지 않아요.
- 직접 본 생물만 기록하고, 인터넷 사진을 쓰거나 개체 수를 부풀리지 않아요.
- 사진에 다른 사람의 얼굴이 나오지 않게 찍어요.
- 멸종위기종으로 보이는 생물의 정확한 위치는 SNS 등에 올리지 않아요.

활동지 1. 갯벌 생태계와 다양성 개념 확인 (1~2차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

1~2차시 수업 내용을 정리해요.

1. 갯벌 생물의 분포에 영향을 주는 비생물적 요인 3가지를 쓰고, 각각 생물에 어떤 영향을 주는지 설명해 보세요.

2. 두 구역에서 계를 10마리씩 관찰했어요. 구역 가는 방게 5·칠게 5, 구역 나는 방게 9·칠게 1이에요. 두 구역의 Simpson 다양성 지수($D = 1 - \sum p_i^2$)를 계산하고, 어느 구역이 더 다양한지 까닭과 함께 쓰세요. 구역 가: $D = 1 - (\quad^2 + \quad^2) =$ 구역 나: $D = 1 - (\quad^2 + \quad^2) =$

3. LUCA처럼 시민이 모은 생물 기록(시민과학 빅데이터)의 장점과 한계를 각각 1가지씩 쓰세요.

4. 우리 모듬의 가설: 육지 쪽(지점 A)과 바다 쪽(지점 B) 중 어느 곳의 다양성이 더 높을까요? 그렇게 예상한 까닭은?

활동지 3. 다양성 지수 계산과 분석 (4차시)

권역 기록과 비교 (5차시) — LUCA 앱에서 우리 권역 기록을 찾아 우리 학교 결과와 나란히 적어요		
비교 항목	우리 학교 조사 결과	우리 권역 갯벌·염습지 (LUCA 누적 기록)
나온 생물 종류 수		
그곳에서만 나온 생물		
환경 조건의 차이		
기록의 한계(조사자·시기)	교실에서 우리 모두가 같은 방법으로 조사	여러 사람이 다른 시기에 기록 → 개체 수 비교에는 쓰지 않음

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

활동지 2의 기록을 옮겨 지점별로 계산해요.

지점 A (양지·마른 땅)				
종 이름	개체 수(n)	비율 $p = n/N$	p^2	비고
합계	$N =$	1	$\Sigma p^2 =$	$D = 1 - \Sigma p^2 =$

지점 B (그늘·습한 땅)				
종 이름	개체 수(n)	비율 $p = n/N$	p^2	비고
합계	$N =$	1	$\Sigma p^2 =$	$D = 1 - \Sigma p^2 =$

식물 비교 (뒀인 정도 등급으로 나란히 비교 — 다양성 지수에는 넣지 않아요)			
식물 이름 (모르면 특징)	지점 A 뒀인 정도(0~4)	지점 B 뒀인 정도(0~4)	비고

1. 어느 지점의 다양성이 더 높았나요? 계산한 수치를 근거로 쓰세요.

2. 그 차이가 나타난 까닭을 활동지 2의 환경 관찰 결과(바닥 질감, 물기, 물에 잠긴 흔적 등)와 연결해 설명하세요.

3. 가늠값의 오차, 조사 시각과 계절, 두 지점의 넓이 차이 등이 결과에 어떤 영향을 주었을지 쓰고, 결론을 더 믿을 수 있게 하려면 조사를 어떻게 바꿀지 제안하세요.

활동지 4. 데이터로 논증하기와 성찰 (6차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

"산업단지와 맞닿은 갯벌, 무엇을 지키고 어떻게 관리해야 할까?"에 대한 나의 주장을 세워요.

1. 나의 주장

2. 근거: 우리 모듬의 조사 데이터에서 찾은 근거를 2가지 쓰세요.

3. 예상되는 반론과 그에 대한 재반박: 다른 입장에서 나올 반론을 쓰고 데이터로 답해 보세요.

4. 성찰: 이번 탐사로 새롭게 알게 된 점과, 앞으로 LUCA를 활용해 이어 가고 싶은 활동을 쓰세요.

도로로 잘린 녹지와 이어진 녹지, 생물은 어떻게 다를까?

1. 탐사 개요 및 사전 준비

탐구 질문	도로로 잘린 녹지와 이어진 녹지의 생물은 어떻게 다를까?
연계 성취기준	[10통과2-02-02] 먹이 관계와 생태 피라미드를 중심으로 생태계 평형이 유지되는 과정을 이해하고, 환경의 변화가 생태계에 미칠 수 있는 영향에 대해 협력적으로 소통할 수 있다.
탐사 장소	학교 안 또는 도보 10분 이내의 학교 주변 (선생님이 정한 구역 안에서만 활동)
준비물	스마트폰(충전 완료, 보조배터리 권장), LUCA 앱, 이 가이드북과 활동지, 필기도구, 1m 줄자 또는 길이를 표시한 끈, 모자, 물
앱 사전 준비	LUCA 앱 설치 → 회원가입과 로그인 → 위치 권한 허용 → 시험 삼아 학교 안 식물 1개 기록해 보기 (탐사 전날까지 완료)
모둠 역할	촬영 담당(LUCA 등록), 기록 담당(활동지 2), 가늠 담당(개체 수 세기), 안전 담당(도로·자전거도로 확인)

2. LUCA 앱 핵심 기능

기능	앱 화면	주요 사용 방법 및 가이드
① 회원가입·위치 권한	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 회원가입 화면 1장과 위치 권한 허용 창 1장을 나란히 배치 입력 칸 순서가 보이도록 캡처 (개인정보는 가림)	- 탐사 전날까지 가입과 로그인을 마쳐요. - 위치 권한은 "앱 사용 중에만 허용"을 선택해요.
② 생물 기록 등록과 정보 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 기록 등록(촬영) 화면 1장과, 사진을 올린 뒤 위치·날짜가 표시되는 입력 화면 1장 기록 등록 버튼 위치에 빨간 동그라미 표시 메모 칸이 있으면 함께 보이도록 캡처	- 생물 전체 모습 1장, 특징 부위(잎, 무늬, 다리 등) 1장 이상 찍어요. - 크기를 알 수 있게 손가락이나 자를 옆에 두면 종 이름을 확인하는 데 도움이 돼요. - 사진을 올린 뒤 위치가 조사 지점과 맞는지 확인해요. - 지점 번호(A, B)는 활동지 2에 적어요. 앱에 메모 칸이 있으면 함께 적어 두면 좋아요.
③ 내 기록과 종 이름(동정) 결과	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 내 기록 목록 화면 동정 진행 상태나 결과(종 이름)가 표시되는 부분에 표시	5~6차시 전에 동정 결과를 확인해 활동지 2의 종 이름을 고쳐요.
④ 내 기록 위치 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 앱에서 내 기록의 위치를 확인할 수 있는 화면(목록 또는 지도). 해당 화면이 없으면 이 행을 삭제하고 3행 표로 배포	- 우리 모둠 기록이 조사 지점에 맞게 찍혔는지 확인해요. - 다른 사람의 기존 기록과 비교해 봐요.

3. 개체 수 가늠하기

LUCA는 "무엇을 보았는지"는 기록하지만 "몇 마리인지"는 기록하지 않아요. 다양성 지수를 계산하려면 종마다 개체 수가 필요하므로, 아래 방법으로 대략적인 수를 가늠해 활동지 2에 적어요.

대상	방법	이렇게 해요	주의할 점
풀·지피식물	1m 방형구	- 줄자나 끈으로 1m × 1m 정사각형을 만들어요. - 그 안에서 종류별로 포기 수를 세거나, 세기 어려우면 덮인 정도 등급으로 적어요. - 같은 지점에서 자리를 바꿔 3번 재고 평균을 내요.	식물을 밟지 않도록 방형구 가장자리에서 관찰해요.
나무·큰 관목	반경 5m 세기	줄자로 5m를 표시하고, 그 안에 있는 나무를 종류별로 세어요. 한 방향씩 돌아가며 세면 빠뜨리지 않아요.	같은 나무를 두 번 세지 않도록 기준 나무를 정해 두어요.

대상	방법	이렇게 해요	주의할 점
곤충거미	5분 세기	정한 구역을 5분 동안 천천히 살피며 종류별로 한 번에 가장 많이 보인 수를 적어요.	날아다녀서 두 번 세기 쉬워요. "한 번에 보인 최대 수"만 적어요.
새	5분 세기	5분 동안 보이거나 소리가 들린 새를 종류별로 적어요. 소리로만 확인한 새는 따로 표시해요.	무리는 10마리씩 묶어 어림해요.

셀 수 없을 만큼 많을 때: 개체 수 등급				
1마리	2~5마리	6~20마리	21~50마리	51마리 이상
대표값 1	대표값 3	대표값 10	대표값 30	대표값 60
식물: 덮인 정도 등급				
1등급 5% 미만	2등급 5~25%	3등급 25~50%	4등급 50~75%	5등급 75% 이상
대표값 2.5	대표값 15	대표값 37.5	대표값 62.5	대표값 87.5

4. 단계별 탐사 미션

[STEP 1] 조사 지점 도착 및 환경 관찰 (3차시) - 선생님이 정한 지점(A: 도로로 잘린 녹지, B: 이어진 녹지)에 모둠별로 자리 잡아요. - 활동지 2에 지점의 환경을 적어요: 녹지 유형, 대략적인 넓이, 포장면과의 거리, 햇빛. - 예시: "지점 A: 도로로 잘린 녹지, 약 20m × 10m, 포장면 바로 옆, 양지" [STEP 2] 생물 기록과 개체 수 가늠 (3차시) - 보이는 생물을 LUCA로 찍어 등록하고, 활동지 2에 종 이름(모르면 특징)을 적어요. 3장의 방법으로 종마다 개체 수를 가늠해 적어요. - 탐사를 마치기 전에 활동지와 LUCA 등록 목록을 맞춰 보고 빠진 기록이 없는지 확인해요. [STEP 3] 기록 정리와 다양성 계산 (4차시) - LUCA에서 동정 결과를 확인하고 활동지 2의 종 이름을 고쳐요. - 활동지 3에서 지점별 Simpson 다양성 지수($D = 1 - \sum p_i^2$)를 계산하고 막대그래프로 비교해요. - 예시(설명용 가상 자료): "지점 A의 $D = 0.40$, 지점 B의 $D = 0.58 \rightarrow$ 이어진 녹지가 더 다양함" [STEP 4] 녹지 지도 만들기과 공유 (4~6차시) - 동네 지도에 조사 지점과 녹지를 표시하고, 끊어진 곳과 이어진 곳을 색으로 구분한 "우리 학교·주변 녹지 지도"를 만들어요. - 다양성 차이를 녹지의 넓이와 연결성으로 설명하고, 조사의 한계도 함께 적어요. 7차시에는 조사 결과를 근거로 "우리 동네 녹지를 어떻게 이어 줄까?"에 대한 제안을 만들고 발표해요 (활동지 4).

5. 탐사 유의사항

[기록 요령] - 이름을 모르는 생물은 특징(색, 크기, 모양)을 적고 "미확정"으로 표시해요. 5~6차시까지 동정 결과가 없으면 "○○ 종류 1"처럼 구분해서 분석에 넣어요. - 동정 결과는 탐사 후 며칠이 지나야 나올 수 있어요. 결과를 기다리는 동안 기록을 지우거나 다시 올리지 않아요. - 개체 수 가늠값은 정확한 수가 아니라 지점끼리 비교하기 위한 추정값이에요. - 다양성 지수는 동물(개체 수)로만 계산해요. 식물은 덮인 정도 등급이라 지수에 넣지 않고, 아래 식물 비교 칸에 등급으로 나란히 적어 비교해요. [현장 탐사 안전 수칙] 학교 안에서도 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대 주변은 피해요. 모둠원과 함께 움직이고, 선생님이 정한 구역을 벗어나지 않아요. 벌·모기·진드기에 대비해 긴소매 옷을 입고, 벌이나 뱀을 보면 즉시 자리를 피하고 선생님께 알려요. 학교 밖 도보권으로 나갈 때는 보도 안쪽으로만 걷고, 횡단은 신호가 있는 곳에서 해요. 화단이나 시설물에 올라가지 않고, 생물을 잡거나 옮기지 않아요. [별지 안내] 그래프, 지도, 분포도, 벤 다이어그램처럼 그림으로 나타내는 산출물은 모눈종이나 A4 별지에 그려 활동지 뒤에 붙여요. [탐사 윤리 수칙] - 생물을 잡거나 옮기지 않고, 서식지를 훼손하지 않아요. - 직접 본 생물만 기록하고, 인터넷 사진을 쓰거나 개체 수를 부풀리지 않아요. - 사진에 다른 사람의 얼굴이 나오지 않게 찍어요. - 멸종위기종으로 보이는 생물의 정확한 위치는 SNS 등에 올리지 않아요.

활동지 1. 녹지 단절과 다양성 개념 확인 (1~2차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

1~2차시 수업 내용을 정리해요.

1. 녹지가 도로로 잘리면 그 안에 사는 생물에게 어떤 일이 생길지 2가지 이상 쓰세요.

2. 두 구역에서 곤충을 10마리씩 관찰했어요. 구역 가는 개미 5·무당벌레 5, 구역 나는 개미 9·무당벌레 1이에요. 두 구역의 Simpson 다양성 지수($D = 1 - \sum p_i^2$)를 계산하고, 어느 구역이 더 다양한지 까닭과 함께 쓰세요. 구역 가: $D = 1 - (\quad^2 + \quad^2) =$ 구역 나: $D = 1 - (\quad^2 + \quad^2) =$

3. LUCA처럼 시민이 모은 생물 기록(시민과학 빅데이터)의 장점과 한계를 각각 1가지씩 쓰세요.

4. 우리 모듬의 가설: 잘린 녹지(지점 A)와 이어진 녹지(지점 B) 중 어느 곳의 다양성이 더 높을까요? 그렇게 예상한 까닭은?

활동지 3. 다양성 지수 계산과 분석 (4차시)

권역 기록과 비교 (5차시) — LUCA 앱에서 우리 권역 기록을 찾아 우리 학교 결과와 나란히 적어요		
비교 항목	우리 학교 조사 결과	우리 권역 도심 공원·하천변 (LUCA 누적 기록)
나온 생물 종류 수		
그곳에서만 나온 생물		
환경 조건의 차이		
기록의 한계(조사자·시기)	교실에서 우리 모두가 같은 방법으로 조사	여러 사람이 다른 시기에 기록 → 개체 수 비교에는 쓰지 않음

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

활동지 2의 기록을 옮겨 지점별로 계산해요.

지점 A (포장면에 둘러싸인 화단·자투리 녹지)				
종 이름	개체 수(n)	비율 $p = n/N$	p^2	비고
합계	$N =$	1	$\Sigma p^2 =$	$D = 1 - \Sigma p^2 =$

지점 B (흙이 이어진 학교 숲·뒤뜰)				
종 이름	개체 수(n)	비율 $p = n/N$	p^2	비고
합계	$N =$	1	$\Sigma p^2 =$	$D = 1 - \Sigma p^2 =$

식물 비교 (뒹인 정도 등급으로 나란히 비교 — 다양성 지수에는 넣지 않아요)			
식물 이름 (모르면 특징)	지점 A 뒹인 정도(0~4)	지점 B 뒹인 정도(0~4)	비고

1. 어느 지점의 다양성이 더 높았나요? 계산한 수치를 근거로 쓰세요.

2. 그 차이가 나타난 까닭을 활동지 2의 환경 관찰 결과(녹지 유형, 넓이, 포장면과의 거리 등)와 연결해 설명하세요.

3. 두 지점의 넓이 차이, 가늠값의 오차, 조사 시각과 계절 등이 결과에 어떤 영향을 주었을지 쓰고, 결론을 더 믿을 수 있게 하려면 조사를 어떻게 바꿀지 제안하세요.

활동지 4. 데이터로 논증하기와 성찰 (6차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

"우리 동네 녹지를 어떻게 이어 줄 수 있을까?"에 대한 나의 주장을 세워요.

1. 나의 주장

2. 근거: 우리 모듬의 조사 데이터에서 찾은 근거를 2가지 쓰세요.

3. 예상되는 반론과 그에 대한 재반박: 다른 입장에서 나올 반론을 쓰고 데이터로 답해 보세요.

4. 성찰: 이번 탐사로 새롭게 알게 된 점과, 앞으로 LUCA를 활용해 이어 가고 싶은 활동을 쓰세요.

관찰을 모으면 규칙이 보일까? 루카 기록으로 규칙 찾기

1. 탐사 개요 및 사전 준비

탐구 질문	여러 번의 관찰을 모으면 "어떤 곳에 어떤 생물이 산다"는 규칙을 말할 수 있을까?
연계 성취기준	[10과탐1-02-01] 직접적인 관찰을 통한 탐구를 수행하고, 귀납적 탐구 방법을 설명할 수 있다.
탐사 장소	학교 안 또는 도보 10분 이내의 학교 주변 (선생님이 정한 구역 안에서만 활동)
준비물	스마트폰(충전 완료, 보조배터리 권장), LUCA 앱, 이 가이드북과 활동지, 필기도구, 1m 줄자 또는 길이를 표시한 끈, 긴소매 옷과 긴바지, 모자, 벌레 기피제
앱 사전 준비	LUCA 앱 설치 → 회원가입과 로그인 → 위치 권한 허용 → 시험 삼아 학교 안 식물 1개 기록해 보기 (탐사 전날까지 완료)
모둠 역할	촬영 담당(LUCA 등록), 기록 담당(활동지 2), 가늠 담당(개체 수 세기), 안전 담당(동선·시간 확인)

2. LUCA 앱 핵심 기능

기능	앱 화면	주요 사용 방법 및 가이드
① 회원가입·위치 권한	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 회원가입 화면 1장과 위치 권한 허용 창 1장을 나란히 배치 입력 칸 순서가 보이도록 캡처 (개인정보는 가림)	- 탐사 전날까지 가입과 로그인을 마쳐요. - 위치 권한은 "앱 사용 중에만 허용"을 선택해요.
② 생물 기록 등록과 정보 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 기록 등록(촬영) 화면 1장과, 사진을 올린 뒤 위치·날짜가 표시되는 입력 화면 1장 기록 등록 버튼 위치에 빨간 동그라미 표시 메모 칸이 있으면 함께 보이도록 캡처	- 생물 전체 모습 1장, 특징 부위(잎, 무늬, 다리 등) 1장 이상 찍어요. - 크기를 알 수 있게 손가락이나 자를 옆에 두면 종 이름을 확인하는 데 도움이 돼요. - 사진을 올린 뒤 위치가 조사 지점과 맞는지 확인해요. - 지점 번호(A, B)는 활동지 2에 적어요. 앱에 메모 칸이 있으면 함께 적어 두면 좋아요.
③ 내 기록과 종 이름(동정) 결과	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 내 기록 목록 화면 동정 진행 상태나 결과(종 이름)가 표시되는 부분에 표시	5~6차시 전에 동정 결과를 확인해 활동지 2의 종 이름을 고쳐요.
④ 내 기록 위치 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 앱에서 내 기록의 위치를 확인할 수 있는 화면(목록 또는 지도). 해당 화면이 없으면 이 행을 삭제하고 3행 표로 배포	- 우리 모둠 기록이 조사 지점에 맞게 찍혔는지 확인해요. - 다른 사람의 기존 기록과 비교해 봐요.

3. 개체 수 가늠하기

LUCA는 "무엇을 보았는지"는 기록하지만 "몇 마리인지"는 기록하지 않아요. 다양성 지수를 계산하려면 종마다 개체 수가 필요하므로, 아래 방법으로 대략적인 수를 가늠해 활동지 2에 적어요.

대상	방법	이렇게 해요	주의할 점
풀지피식물	1m 방형구	- 줄자나 끈으로 1m × 1m 정사각형을 만들어요. - 그 안에서 종류별로 포기 수를 세거나, 세기 어려우면 덮인 정도 등급으로 적어요. - 같은 지점에서 자리를 바꿔 3번 재고 평균을 내요.	식물을 밟지 않도록 방형구 가장자리에서 관찰해요.
나무큰 관목	반경 5m 세기	줄자로 5m를 표시하고, 그 안에 있는 나무를 종류별로 세어요. 한 방향씩 돌아가며 세면 빠뜨리지 않아요.	같은 나무를 두 번 세지 않도록 기준 나무를 정해 두어요.
곤충거미	5분 세기	정한 구역을 5분 동안 천천히 살피며 종류별로 한 번에 가장 많이 보인 수를 적어요.	날아다녀서 두 번 세기 쉬워요. "한 번에

대상	방법	이렇게 해요	주의할 점
			보인 최대 수"만 적어요.
새	5분 세기	5분 동안 보이거나 소리가 들린 새를 종류별로 적어요. 소리로만 확인한 새는 따로 표시해요.	우리는 10마리씩 묶어 어렵해요.

셀 수 없을 만큼 많을 때: 개체 수 등급				
1마리	2~5마리	6~20마리	21~50마리	51마리 이상
대표값 1	대표값 3	대표값 10	대표값 30	대표값 60
식물: 덮인 정도 등급				
1등급 5% 미만	2등급 5~25%	3등급 25~50%	4등급 50~75%	5등급 75% 이상
대표값 2.5	대표값 15	대표값 37.5	대표값 62.5	대표값 87.5

4. 단계별 탐사 미션

[STEP 1] 조사 지점 도착 및 환경 관찰 (3차시) - 선생님이 정한 지점(A: 햇빛이 잘 드는 곳, B: 그늘지고 습한 곳)에 모둠별로 자리 잡아요. - 활동지 2에 지점의 환경을 적어요: 햇빛, 지면 상태, 사람 통행 흔적, 식물 높이. [STEP 2] 같은 방법으로 반복 관찰하기 (3차시) - 보이는 생물을 LUCA로 찍어 등록하고, 활동지 2에 종 이름(모르면 특징)을 적어요. - 지점마다 같은 방법으로 3번 반복해서 관찰하고, 매번 따로 적어요. 3번 모두 나타난 종에는 ◎, 한 번만 나타난 종에는 △ 표시를 해요. [STEP 3] 자료 정리와 규칙 찾기 (4차시) - LUCA에서 동정 결과를 확인하고 활동지 2의 종 이름을 고쳐요. - 활동지 3에서 지점별 Simpson 다양성 지수를 계산하고 그래프로 나타내요. "○○한 곳에서 △△가 더 많이 관찰된다" 형식으로 규칙성 진술문을 만들어요. [STEP 4] 규칙 검토와 공유 (4~5차시) - 우리 진술문에 맞지 않는 관찰(반례)이 있는지 찾아보고, 있으면 진술문을 고쳐요. - LUCA에 쌓인 지역 기록과 비교해 우리 규칙이 다른 자료에서도 나타나는지 확인해요. 7차시에는 포스터로 만들어 발표하고, 다른 사람이 이어서 관찰할 수 있게 방법을 안내해요 (활동지 4).

5. 탐사 유의사항

[기록 요령] - 이름을 모르는 생물은 특징(색, 크기, 모양)을 적고 "미확정"으로 표시해요. 5~6차시까지 동정 결과가 없으면 "○○ 종류 1"처럼 구분해서 분석에 넣어요. - 동정 결과는 탐사 후 며칠이 지나야 나올 수 있어요. 결과를 기다리는 동안 기록을 지우거나 다시 올리지 않아요. - 개체 수 가능값은 정확한 수가 아니라 지점끼리 비교하기 위한 추정값이에요. - 다양성 지수는 동물(개체 수)로만 계산해요. 식물은 덮인 정도 등급이라 지수에 넣지 않고, 아래 식물 비교 칸에 등급으로 나란히 적어 비교해요. [현장 탐사 안전 수칙] 학교 안에서도 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대 주변은 피해요. 모둠원과 함께 움직이고, 선생님이 정한 구역을 벗어나지 않아요. 벌·모기·진드기에 대비해 긴소매 옷을 입고, 벌이나 뱀을 보면 즉시 자리를 피하고 선생님께 알려요. 학교 밖 도보권으로 나갈 때는 보도 안쪽으로만 걷고, 횡단은 신호가 있는 곳에서 해요. 화단이나 시설물에 올라가지 않고, 생물을 잡거나 옮기지 않아요. [별지 안내] 그래프, 지도, 분포도, 벤 다이어그램처럼 그림으로 나타내는 산출물은 모눈종이나 A4 별지에 그려 활동지 뒤에 붙여요. [탐사 윤리 수칙] - 생물을 잡거나 옮기지 않고, 서식지를 훼손하지 않아요. - 직접 본 생물만 기록하고, 인터넷 사진을 쓰거나 개체 수를 부풀리지 않아요. - 사진에 다른 사람의 얼굴이 나오지 않게 찍어요. - 멸종위기종으로 보이는 생물의 정확한 위치는 SNS 등에 올리지 않아요.
--

활동지 1. 귀납적 탐구 방법 확인 (1~2차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

1~2차시 수업 내용을 정리해요.

1. 귀납적 탐구의 절차를 순서대로 쓰고, 각 단계에서 하는 일을 한 줄씩 설명하세요.

2. "어제 학교 화단에서 무당벌레를 봤으니, 우리 학교 화단에는 무당벌레가 많다."라는 말의 문제점은 무엇인가요? 어떻게 조사하면 이 말을 확인할 수 있을지 쓰세요.

3. LUCA에 쌓인 기록으로 "이 지역에는 ○○가 살지 않는다"고 말할 수 있을까요? 까닭과 함께 쓰세요.

4. 우리 모둠이 예상하는 규칙: 햇빛이 잘 드는 곳(지점 A)과 그늘진 곳(지점 B)에서 어떤 차이가 나타날까요?

활동지 3. 자료 정리와 규칙 찾기 (4차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

권역 기록과 비교 (5차시) — LUCA 앱에서 우리 권역 기록을 찾아 우리 학교 결과와 나란히 적어요		
비교 항목	우리 학교 조사 결과	우리 권역 접경지역·습지 (LUCA 누적 기록)
나온 생물 종류 수		
그곳에서만 나온 생물		
환경 조건의 차이		
기록의 한계(조사자·시기)	교실에서 우리 모둠이 같은 방법으로 조사	여러 사람이 다른 시기에 기록 → 개체 수 비교에는 쓰지 않음

활동지 2의 기록을 옮겨 지점별로 계산하고, 규칙성 진술문을 만들어요.

지점 A (양지·마른 땅)				
종 이름	개체 수(n)	비율 $p = n/N$	p^2	비고
합계	$N =$	1	$\Sigma p^2 =$	$D = 1 - \Sigma p^2 =$

지점 B (그늘·습한 땅)				
종 이름	개체 수(n)	비율 $p = n/N$	p^2	비고
합계	$N =$	1	$\Sigma p^2 =$	$D = 1 - \Sigma p^2 =$

식물 비교 (덮인 정도 등급으로 나란히 비교 — 다양성 지수에는 넣지 않아요)			
식물 이름 (모르면 특징)	지점 A 덮인 정도(0~4)	지점 B 덮인 정도(0~4)	비고

1. 어느 지점의 다양성이 더 높았나요? 계산한 수치를 근거로 쓰세요.

2. 우리 자료로 말할 수 있는 규칙을 "○○한 곳에서 △△가 더 많이 관찰된다" 형식으로 쓰고, 그렇게 말할 수 있는 근거를 적으세요.

3. 우리 진술문에 맞지 않는 관찰(반례)이 있었나요? 반복 횟수와 조사 시기가 결론에 어떤 영향을 주었을지 쓰고, 규칙을 더 믿을 수 있게 하려면 조사를 어떻게 바꿀지 제안하세요.

활동지 4. 탐구 공유와 성찰 (5차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

우리 모듬의 탐구를 다른 사람에게 전하고, 이어 갈 방법을 계획해요.

1. 한 문장 요약: 우리 모듬은 무엇을 어떻게 조사해서 무엇을 알아냈나요?

2. 근거: 그렇게 말할 수 있는 근거를 우리 데이터에서 2가지 쓰세요.

3. 받은 질문과 답: 발표에서 나온 질문(또는 예상 질문)을 쓰고, 데이터를 근거로 답해 보세요.

4. 이어 가기: 이번 탐구의 아쉬운 점과, 앞으로 LUCA 기록을 이어 갈 방법(재탐사 시기, 참여할 사람 등)을 쓰세요.

우리가 만든 탐구 문제로 조사해 보기

1. 탐사 개요 및 사전 준비

탐구 질문	뉴스에서 본 교란종 문제를 우리가 조사할 수 있는 탐구 문제로 바꾸면 어떤 질문이 될까?
연계 성취기준	[10과탐2-01-02] 사회적 이슈나 생활 속에서 과학 탐구 문제를 발견하고, 이를 해결하기 위한 과학 탐구 활동을 계획하고 수행할 수 있다.
탐사 장소	학교 안 또는 도보 10분 이내의 학교 주변 (선생님이 정한 구역 안에서만 활동)
준비물	스마트폰(충전 완료, 보조배터리 권장), LUCA 앱, 이 가이드북과 활동지, 필기도구, 1m 줄자 또는 길이를 표시한 끈, 장갑, 긴소매 옷, 모자
앱 사전 준비	LUCA 앱 설치 → 회원가입과 로그인 → 위치 권한 허용 → 시험 삼아 학교 안 식물 1개 기록해 보기 (탐사 전날까지 완료)
모둠 역할	촬영 담당(LUCA 등록), 기록 담당(활동지 2), 가늠 담당(뎀인 정도·개체 수), 안전 담당(물가 접근 통제)

2. LUCA 앱 핵심 기능

기능	앱 화면	주요 사용 방법 및 가이드
① 회원가입·위치 권한	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 회원가입 화면 1장과 위치 권한 허용 창 1장을 나란히 배치 입력 칸 순서가 보이도록 캡처 (개인정보는 가림)	- 탐사 전날까지 가입과 로그인을 마쳐요. - 위치 권한은 "앱 사용 중에만 허용"을 선택해요.
② 생물 기록 등록과 정보 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 기록 등록(촬영) 화면 1장과, 사진을 올린 뒤 위치·날짜가 표시되는 입력 화면 1장 기록 등록 버튼 위치에 빨간 동그라미 표시 메모 칸이 있으면 함께 보이도록 캡처	- 생물 전체 모습 1장, 특징 부위(앞, 무늬, 다리 등) 1장 이상 찍어요. - 크기를 알 수 있게 손가락이나 자를 옆에 두면 종 이름을 확인하는 데 도움이 돼요. - 사진을 올린 뒤 위치가 조사 지점과 맞는지 확인해요. - 지점 번호(A, B)는 활동지 2에 적어요. 앱에 메모 칸이 있으면 함께 적어 두면 좋아요.
③ 내 기록과 종 이름(동정) 결과	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 내 기록 목록 화면 동정 진행 상태나 결과(종 이름)가 표시되는 부분에 표시	5~6차시 전에 동정 결과를 확인해 활동지 2의 종 이름을 고쳐요.
④ 내 기록 위치 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 앱에서 내 기록의 위치를 확인할 수 있는 화면(목록 또는 지도). 해당 화면이 없으면 이 행을 삭제하고 3행 표로 배포	- 우리 모둠 기록이 조사 지점에 맞게 찍혔는지 확인해요. - 다른 사람의 기존 기록과 비교해 봐요.

3. 개체 수 가늠하기

LUCA는 "무엇을 보았는지"는 기록하지만 "몇 마리인지"는 기록하지 않아요. 다양성 지수를 계산하려면 종마다 개체 수가 필요하므로, 아래 방법으로 대략적인 수를 가늠해 활동지 2에 적어요.

대상	방법	이렇게 해요	주의할 점
덩굴성 교란종(가시박 등)	뎀인 정도 등급	1m × 1m 구역 또는 사진 한 장에서 덩굴이 덮은 비율을 보고 등급표의 대표값을 적어요.	덩굴은 한 포기씩 세기 어려워서 뎀인 정도로 대신해요.
풀지피식물	1m 방형구	1. 줄자나 끈으로 1m × 1m 정사각형을 만들어요.	덩굴 아래에 깔린

대상	방법	이렇게 해요	주의할 점
		2. 그 안에서 종류별로 포기 수를 세거나 덮인 정도 등급으로 적어요. 3. 자리를 바꿔 3번 재고 평균을 내요.	식물도 빠뜨리지 않고 살펴요.
나무큰 관목	반경 5m 세기	줄자로 5m를 표시하고, 그 안의 나무를 종류별로 세어요. 덩굴이 타고 오른 나무는 따로 표시해요.	같은 나무를 두 번 세지 않도록 기준 나무를 정해 두어요.
곤충·물가의 새	5분 세기	정한 구역을 5분 동안 살펴며 종류별로 한 번에 가장 많이 보인 수를 적어요.	"한 번에 보인 최대 수"만 적어요.

셀 수 없을 만큼 많을 때: 개체 수 등급				
1마리	2~5마리	6~20마리	21~50마리	51마리 이상
대표값 1	대표값 3	대표값 10	대표값 30	대표값 60
식물: 덮인 정도 등급				
1등급 5% 미만	2등급 5~25%	3등급 25~50%	4등급 50~75%	5등급 75% 이상
대표값 2.5	대표값 15	대표값 37.5	대표값 62.5	대표값 87.5

4. 단계별 탐사 미션

[STEP 1] 계획 점검과 환경 관찰 (3차시) - 활동지 1에 쓴 계획서를 꺼내 지점·방법·횟수를 다시 확인해요. - 활동지 2에 지점의 환경을 적어요: 물과의 거리, 햇빛, 지면 상태, 덩굴이 덮은 정도. [STEP 2] 계획대로 조사하기 (3차시) - 보이는 생물을 LUCA로 찍어 등록하고, 활동지 2에 종 이름(모르면 특징)을 적어요. - 계획한 방법으로 덮인 정도와 개체 수를 가늠해 적어요. - 계획과 다르게 한 것이 있으면 무엇을 왜 바꿨는지 바로 적어 두어요. [STEP 3] 결과 정리와 계획 점검 (4차시) - LUCA에서 동정 결과를 확인하고 활동지 2의 종 이름을 고쳐요. - 활동지 3에서 지점별 Simpson 다양성 지수를 계산하고 그래프로 나타내요. - 계획대로 되지 않은 부분이 결과에 어떤 영향을 주었는지 적어요. [STEP 4] 결과 공유와 방법 전하기 (4~5차시) - 탐구 문제 → 계획 → 결과의 순서가 드러나게 발표 자료를 만들어요. - 다른 모둠이 같은 방법으로 이어서 조사할 수 있도록 조사 방법을 정리해 함께 공유해요 (활동지 4).

5. 탐사 유의사항

[기록 요령] - 이름을 모르는 생물은 특징(색, 크기, 모양)을 적고 "미확정"으로 표시해요. 5~6차시까지 동정 결과가 없으면 "○○ 종류 1"처럼 구분해서 분석에 넣어요. - 동정 결과는 탐사 후 며칠이 지나야 나올 수 있어요. 결과를 기다리는 동안 기록을 지우거나 다시 올리지 않아요. - 개체 수 가늠값은 정확한 수가 아니라 지점끼리 비교하기 위한 추정값이에요. - 다양성 지수는 동물(개체 수)로만 계산해요. 식물은 덮인 정도 등급이라 지수에 넣지 않고, 아래 식물 비교 칸에 등급으로 나란히 적어 비교해요. [현장 탐사 안전 수칙] 학교 안에서도 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대 주변은 피해요. 모둠원과 함께 움직이고, 선생님이 정한 구역을 벗어나지 않아요. 벌·모기·진드기에 대비해 긴소매 옷을 입고, 벌이나 뱀을 보면 즉시 자리를 피하고 선생님께 알려요. 학교 밖 도보권으로 나갈 때는 보도 안쪽으로만 걷고, 횡단은 신호가 있는 곳에서 해요. 화단이나 시설물에 올라가지 않고, 생물을 잡거나 옮기지 않아요. [별지 안내] 그래프, 지도, 분포도, 벤 다이어그램처럼 그림으로 나타내는 산출물은 모눈종이나 A4 별지에 그려 활동지 뒤에 붙여요. [탐사 윤리 수칙] - 생물을 잡거나 옮기지 않고, 서식지를 훼손하지 않아요. - 직접 본 생물만 기록하고, 인터넷 사진을 쓰거나 개체 수를 부풀리지 않아요. - 사진에 다른 사람의 얼굴이 나오지 않게 찍어요. - 멸종위기종으로 보이는 생물의 정확한 위치는 SNS 등에 올리지 않아요.
--

활동지 1. 탐구 문제 만들기와 탐구 계획서 (1~2차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

기사 속 문제를 우리가 조사할 수 있는 질문으로 바꿔요.

1. 기사에서 다룬 문제를 한 문장으로 쓰고, 그중 우리가 직접 확인할 수 있는 부분에 밑줄을 그으세요.

2. 우리 모듬의 탐구 문제(조사할 수 있는 질문 형태로 쓰세요.)

3. 탐구 계획: 무엇을 / 어디서 / 어떻게 / 얼마나(횟수·범위) / 무엇과 비교할지 를 나누어 쓰세요.

4. 두 지점을 공정하게 비교하려면 무엇을 똑같이 맞춰야 할까요? 3가지 이상 쓰세요.

활동지 3. 결과 정리와 계획 점검 (4차시)

권역 기록과 비교 (5차시) — LUCA 앱에서 우리 권역 기록을 찾아 우리 학교 결과와 나란히 적어요		
비교 항목	우리 학교 조사 결과	우리 권역 하천변·수변 (LUCA 누적 기록)
나온 생물 종류 수		
그곳에서만 나온 생물		
환경 조건의 차이		
기록의 한계(조사자·시기)	교실에서 우리 모두가 같은 방법으로 조사	여러 사람이 다른 시기에 기록 → 개체 수 비교에는 쓰지 않음

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

활동지 2의 기록을 옮겨 지점별로 계산하고, 계획과 실재를 비교해요.

지점 A (덩굴과 풀이 뻗뻗하게 덮인 곳)				
종 이름	개체 수(n)	비율 $p = n/N$	p^2	비고
합계	$N =$	1	$\Sigma p^2 =$	$D = 1 - \Sigma p^2 =$

지점 B (풀이 성기고 땅이 드러난 곳)				
종 이름	개체 수(n)	비율 $p = n/N$	p^2	비고
합계	$N =$	1	$\Sigma p^2 =$	$D = 1 - \Sigma p^2 =$

식물 비교 (덮인 정도 등급으로 나란히 비교 — 다양성 지수에는 넣지 않아요)			
식물 이름 (모르면 특징)	지점 A 덮인 정도(0~4)	지점 B 덮인 정도(0~4)	비고

1. 어느 지점의 다양성이 더 높았나요? 계산한 수치를 근거로 쓰세요.

2. 그 차이가 나타난 까닭을 활동지 2의 환경 관찰 결과와 연결해 설명하세요.

3. 계획과 다르게 수행한 부분(조사 범위, 횟수, 방법 등)이 결과에 어떤 영향을 주었을지 쓰고, 다음에 조사한다면 계획의 어느 부분을 어떻게 고칠지 제안하세요.

활동지 4. 탐구 공유와 성찰 (5차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

우리 모듬의 탐구를 다른 사람에게 전하고, 이어 갈 방법을 계획해요.

1. 한 문장 요약: 우리 모듬은 무엇을 어떻게 조사해서 무엇을 알아냈나요?

2. 근거: 그렇게 말할 수 있는 근거를 우리 데이터에서 2가지 쓰세요.

3. 받은 질문과 답: 발표에서 나온 질문(또는 예상 질문)을 쓰고, 데이터를 근거로 답해 보세요.

4. 이어 가기: 이번 탐구의 아쉬운 점과, 앞으로 LUCA 기록을 이어 갈 방법(재탐사 시기, 참여할 사람 등)을 쓰세요.

모둠이 나눠 조사하고 학급이 함께 해석하기

1. 탐사 개요 및 사전 준비

탐구 질문	모둠마다 다른 구역을 조사한 자료를 하나로 합치려면 무엇을 맞춰야 할까?
연계 성취기준	[10과탐1-02-04] 흥미와 호기심을 갖고 과학 탐구에 참여하고, 분야 간 협동 연구 등을 통해 협력적 탐구 활동을 수행하며, 도출한 결과를 증거에 근거하여 해석하고 평가할 수 있다.
탐사 장소	학교 안 또는 도보 10분 이내의 학교 주변 (선생님이 정한 구역 안에서만 활동)
준비물	스마트폰(충전 완료, 보조배터리 권장), LUCA 앱, 이 가이드북과 활동지, 필기도구, 1m 줄자 또는 길이를 표시한 끈, 모자, 긴소매 옷, 미끄럽지 않은 운동화
앱 사전 준비	LUCA 앱 설치 → 회원가입과 로그인 → 위치 권한 허용 → 시험 삼아 학교 안 식물 1개 기록해 보기 (탐사 전날까지 완료)
모둠 역할	촬영 담당(LUCA 등록), 기록 담당(활동지 2), 가늠 담당(개체 수 세기), 자료 담당(학급 통합 표 입력)

2. LUCA 앱 핵심 기능

기능	앱 화면	주요 사용 방법 및 가이드
① 회원가입·위치 권한	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 회원가입 화면 1장과 위치 권한 허용 창 1장을 나란히 배치 입력 칸 순서가 보이도록 캡처 (개인정보는 가림)	- 탐사 전날까지 가입과 로그인을 마쳐요. - 위치 권한은 "앱 사용 중에만 허용"을 선택해요.
② 생물 기록 등록과 정보 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 기록 등록(촬영) 화면 1장과, 사진을 올린 뒤 위치·날짜가 표시되는 입력 화면 1장 기록 등록 버튼 위치에 빨간 동그라미 표시 메모 칸이 있으면 함께 보이도록 캡처	- 생물 전체 모습 1장, 특징 부위(잎, 무늬, 다리 등) 1장 이상 찍어요. - 크기를 알 수 있게 손가락이나 자를 옆에 두면 종 이름을 확인하는 데 도움이 돼요. - 사진을 올린 뒤 위치가 조사 지점과 맞는지 확인해요. - 지점 번호(A, B)는 활동지 2에 적어요. 앱에 메모 칸이 있으면 함께 적어 두면 좋아요.
③ 내 기록과 종 이름(동정) 결과	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 내 기록 목록 화면 동정 진행 상태나 결과(종 이름)가 표시되는 부분에 표시	5~6차시 전에 동정 결과를 확인해 활동지 2의 종 이름을 고쳐요.
④ 내 기록 위치 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 앱에서 내 기록의 위치를 확인할 수 있는 화면(목록 또는 지도). 해당 화면이 없으면 이 행을 삭제하고 3행 표로 배포	- 우리 모둠 기록이 조사 지점에 맞게 찍혔는지 확인해요. - 다른 사람의 기존 기록과 비교해 봐요.

3. 개체 수 가늠하기

LUCA는 "무엇을 보았는지"는 기록하지만 "몇 마리인지"는 기록하지 않아요. 다양성 지수를 계산하려면 종마다 개체 수가 필요하므로, 아래 방법으로 대략적인 수를 가늠해 활동지 2에 적어요.

대상	방법	이렇게 해요	주의할 점
게, 고등 등 바닥 위에 보이는 작은 동물	사진 방형구	1. 데크 위에서 갯벌 바닥을 내려다보며 찍어요. 1m 줄자나 끈이 함께 나오게 해서 크기를 알 수 있게 해요.	학급이 정한 공통 규칙(사진 장소, 기다리는 시간)을 그대로 지켜야 자료를

대상	방법	이렇게 해요	주의할 점
		2. 사진을 4칸으로 나누고 1칸 안의 개체를 센 뒤 4를 곱해요. 3. 같은 지점에서 3장을 찍어 평균을 내요.	합칠 수 있어요.
구멍만 보이는 게, 갯지렁이	구멍 세기	사진 방향구와 같은 방법으로 구멍 수를 세어 적어요. 활동지에는 "구멍 수"라고 따로 표시해요.	한 마리가 구멍을 여러 개 쓰기도 해요. 비교용으로만 써요.
칠면조, 통통마디, 갈대 등 식물	덮인 정도 등급	정한 구역(사진 한 장 또는 1m × 1m)을 식물이 덮은 비율을 보고 등급표의 대표값을 적어요.	모둠마다 기준 구역의 크기를 똑같이 맞춰요.
백로, 도요새, 갈매기 등 새	5분 세기	정한 방향을 5분 동안 보면서 한 번에 가장 많이 보인 수를 적어요.	모둠마다 같은 시간대에 세야 합칠 수 있어요.

셀 수 없을 만큼 많을 때: 개체 수 등급				
1마리	2~5마리	6~20마리	21~50마리	51마리 이상
대표값 1	대표값 3	대표값 10	대표값 30	대표값 60
식물: 덮인 정도 등급				
1등급 5% 미만	2등급 5~25%	3등급 25~50%	4등급 50~75%	5등급 75% 이상
대표값 2.5	대표값 15	대표값 37.5	대표값 62.5	대표값 87.5

4. 단계별 탐사 미션

[STEP 1] 담당 구역 확인과 환경 관찰 (3차시) - 모둠이 맡은 구역과 경계를 확인하고, 그 구역 안에서 육지 쪽·바다 쪽 두 지점을 정해요. 옆 모둠과 겹치는 곳은 미리 정해 둔 지형지물을 기준으로 나뉘요. - 활동지 2에 지점의 환경을 적어요: 바닥 질감, 물기, 식물이 덮인 정도, 물에 잠겼던 흔적. [STEP 2] 공통 규칙대로 기록하기 (3차시) - 학급이 정한 공통 규칙(조사 범위, 관찰 시간, 가늠 방법)대로 기록해요. - 보이는 생물을 LUCA로 찍어 등록하고, 활동지 2에 종 이름(모르면 특징)을 적어요. - 규칙대로 하지 못한 항목이 있으면 표시해 두어요. 나중에 자료를 합칠 때 꼭 필요해요. [STEP 3] 학급 자료 합치기 (4차시) - 모듬 자료를 학급 공통 스프레드시트에 입력해 통합 데이터표를 만들어요. - 활동지 3에서 지점별 Simpson 다양성 지수를 계산하고 구역별로 비교해요. - 같은 조건인데 모듬마다 값이 다르면 왜 그런지 이야기해 봐요. [STEP 4] 학급 전체 그림 완성과 공유 (4~5차시) - 모듬별 결과를 이어 붙여 조사 구역 전체의 생물 분포 그림을 완성해요. - 다음 학년이 이어서 조사할 수 있도록 우리가 쓴 기록 규칙을 정리해 함께 공유해요 (활동지 4).

5. 탐사 유의사항

[기록 요령] - 이름을 모르는 생물은 특징(색, 크기, 모양)을 적고 "미확정"으로 표시해요. 5~6차시까지 동정 결과가 없으면 "○○ 종류 1"처럼 구분해서 분석에 넣어요. - 동정 결과는 탐사 후 며칠이 지나야 나올 수 있어요. 결과를 기다리는 동안 기록을 지우거나 다시 올리지 않아요. - 개체 수 가늠값은 정확한 수가 아니라 지점끼리 비교하기 위한 추정값이에요. - 다양성 지수는 동물(개체 수)로만 계산해요. 식물은 덮인 정도 등급이라 지수에 넣지 않고, 아래 식물 비교 칸에 등급으로 나란히 적어 비교해요. [현장 탐사 안전 수칙] 학교 안에서도 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대 주변은 피해요. 모듬원과 함께 움직이고, 선생님이 정한 구역을 벗어나지 않아요. 벌·모기·진드기에 대비해 긴소매 옷을 입고, 벌이나 뱀을 보면 즉시 자리를 피하고 선생님께 알려요. 학교 밖 보도권으로 나갈 때는 보도 안쪽으로부터 걷고, 횡단은 신호가 있는 곳에서 해요. 화단이나 시설물에 올라가지 않고, 생물을 잡거나 옮기지 않아요. [탐사 윤리 수칙] - 생물을 잡거나 옮기지 않고, 서식지를 훼손하지 않아요. - 직접 본 생물만 기록하고, 인터넷 사진을 쓰거나 개체 수를 부풀리지 않아요. - 사진에 다른 사람의 얼굴이 나오지 않게 찍어요. - 멸종위기종으로 보이는 생물의 정확한 위치는 SNS 등에 올리지 않아요.

활동지 1. 협동 탐구 준비와 공통 규칙 정하기 (1~2차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

자료를 합치려면 무엇을 맞춰야 하는지 정리해요.

1. 여러 모둠이 나누어 조사한 자료를 하나로 합치려면 무엇을 똑같이 맞춰야 할까요? 4가지 이상 쓰세요.

2. 공통 규칙 없이 각자 방식으로 조사하면 어떤 문제가 생길지 예를 들어 쓰세요.

3. 우리 학급이 정한 공통 기록 규칙을 정리해 쓰세요. (조사 범위 / 관찰 시간 / 가늠 방법 / 종 이름 표기)

4. 우리 모듬의 담당 구역과 역할 분담을 쓰세요.

활동지 3. 학급 자료 통합과 분석 (4차시)

권역 기록과 비교 (5차시) — LUCA 앱에서 우리 권역 기록을 찾아 우리 학교 결과와 나란히 적어요		
비교 항목	우리 학교 조사 결과	우리 권역 갯벌·염습지 (LUCA 누적 기록)
나온 생물 종류 수		
그곳에서만 나온 생물		
환경 조건의 차이		
기록의 한계(조사자·시기)	교실에서 우리 모두가 같은 방법으로 조사	여러 사람이 다른 시기에 기록 → 개체 수 비교에는 쓰지 않음

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

우리 모둠 자료를 정리한 뒤, 학급 통합 데이터표와 비교해요.

담당 구역 · 육지 쪽 지점				
종 이름	개체 수(n)	비율 $p = n/N$	p^2	비고
합계	$N =$	1	$\Sigma p^2 =$	$D = 1 - \Sigma p^2 =$

담당 구역 · 바다 쪽 지점				
종 이름	개체 수(n)	비율 $p = n/N$	p^2	비고
합계	$N =$	1	$\Sigma p^2 =$	$D = 1 - \Sigma p^2 =$

식물 비교 (뒀인 정도 등급으로 나란히 비교 — 다양성 지수에는 넣지 않아요)			
식물 이름 (모르면 특징)	지점 A 뒀인 정도(0~4)	지점 B 뒀인 정도(0~4)	비고

1. 어느 지점의 다양성이 더 높았나요? 계산한 수치를 근거로 쓰세요.

2. 학급 통합표에서 다른 모둠의 같은 쪽 지점(육지 쪽끼리, 바다 쪽끼리)과 우리 값이 크게 달랐다면 그 원인은 무엇이라고 생각하나요? 관찰 조건에서 근거를 찾아 쓰세요.

3. 학급 자료를 더 믿을 수 있게 만들려면 조사 방법의 어느 부분을 어떻게 통일해야 할지 제안하세요.

활동지 4. 탐구 공유와 성찰 (5차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

우리 모듬의 탐구를 다른 사람에게 전하고, 이어 갈 방법을 계획해요.

1. 한 문장 요약: 우리 모듬은 무엇을 어떻게 조사해서 무엇을 알아냈나요?

2. 근거: 그렇게 말할 수 있는 근거를 우리 데이터에서 2가지 쓰세요.

3. 받은 질문과 답: 발표에서 나온 질문(또는 예상 질문)을 쓰고, 데이터를 근거로 답해 보세요.

4. 이어 가기: 이번 탐구의 아쉬운 점과, 앞으로 LUCA 기록을 이어 갈 방법(재탐사 시기, 참여할 사람 등)을 쓰세요.

우리 데이터를 어떻게 보여 줄까?

1. 탐사 개요 및 사전 준비

탐구 질문	같은 조사 결과라도 어떻게 보여 주느냐에 따라 전해지는 내용이 달라질까?
연계 성취기준	[10과탐1-02-03] 탐구 수행에서 얻은 정성적 혹은 정량적 데이터를 분석하고 그 결과를 다양하게 표상하고 소통할 수 있다.
탐사 장소	학교 안 또는 도보 10분 이내의 학교 주변 (선생님이 정한 구역 안에서만 활동)
준비물	스마트폰(충전 완료, 보조배터리 권장), LUCA 앱, 이 가이드북과 활동지, 필기도구, 1m 줄자 또는 길이를 표시한 끈, 모자, 물, 색연필 또는 마커
앱 사전 준비	LUCA 앱 설치 → 회원가입과 로그인 → 위치 권한 허용 → 시험 삼아 학교 안 식물 1개 기록해 보기 (탐사 전날까지 완료)
모둠 역할	촬영 담당(LUCA 등록), 기록 담당(활동지 2), 가늠 담당(개체 수 세기), 표상 담당(그래프·지도 제작)

2. LUCA 앱 핵심 기능

기능	앱 화면	주요 사용 방법 및 가이드
① 회원가입·위치 권한	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 회원가입 화면 1장과 위치 권한 허용 창 1장을 나란히 배치 입력 칸 순서가 보이도록 캡처 (개인정보는 가림)	- 탐사 전날까지 가입과 로그인을 마쳐요. - 위치 권한은 "앱 사용 중에만 허용"을 선택해요.
② 생물 기록 등록과 정보 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 기록 등록(촬영) 화면 1장과, 사진을 올린 뒤 위치·날짜가 표시되는 입력 화면 1장 기록 등록 버튼 위치에 빨간 동그라미 표시 메모 칸이 있으면 함께 보이도록 캡처	- 생물 전체 모습 1장, 특징 부위(잎, 무늬, 다리 등) 1장 이상 찍어요. - 크기를 알 수 있게 손가락이나 자를 옆에 두면 종 이름을 확인하는 데 도움이 돼요. - 사진을 올린 뒤 위치가 조사 지점과 맞는지 확인해요. - 지점 번호(A, B)는 활동지 2에 적어요. 앱에 메모 칸이 있으면 함께 적어 두면 좋아요.
③ 내 기록과 종 이름(동정) 결과	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 내 기록 목록 화면 동정 진행 상태나 결과(종 이름)가 표시되는 부분에 표시	5~6차시 전에 동정 결과를 확인해 활동지 2의 종 이름을 고쳐요.
④ 내 기록 위치 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 앱에서 내 기록의 위치를 확인할 수 있는 화면(목록 또는 지도). 해당 화면이 없으면 이 행을 삭제하고 3행 표로 배포	- 우리 모둠 기록이 조사 지점에 맞게 찍혔는지 확인해요. - 다른 사람의 기존 기록과 비교해 봐요.

3. 개체 수 가늠하기

LUCA는 "무엇을 보았는지"는 기록하지만 "몇 마리인지"는 기록하지 않아요. 다양성 지수를 계산하려면 종마다 개체 수가 필요하므로, 아래 방법으로 대략적인 수를 가늠해 활동지 2에 적어요.

대상	방법	이렇게 해요	주의할 점
풀·지피식물	1m 방형구	- 줄자나 끈으로 1m × 1m 정사각형을 만들어요. - 그 안에서 종류별로 포기 수를 세거나, 세기 어려우면 덮인 정도 등급으로 적어요. - 같은 지점에서 자리를 바꿔 3번 재고 평균을 내요.	식물을 밟지 않도록 방형구 가장자리에서 관찰해요.

대상	방법	이렇게 해요	주의할 점
나무큰 관목	반경 5m 세기	줄자로 5m를 표시하고, 그 안에 있는 나무를 종류별로 세어요. 한 방향씩 돌아가며 세면 빠뜨리지 않아요.	같은 나무를 두 번 세지 않도록 기준 나무를 정해 두어요.
곤충거미	5분 세기	정한 구역을 5분 동안 천천히 살피며 종류별로 한 번에 가장 많이 보인 수를 적어요.	날아다녀서 두 번 세기 쉬워요. "한 번에 보인 최대 수"만 적어요.
새	5분 세기	5분 동안 보이거나 소리가 들린 새를 종류별로 적어요. 소리로만 확인한 새는 따로 표시해요.	무리는 10마리씩 묶어 어림해요.

셀 수 없을 만큼 많을 때: 개체 수 등급				
1마리	2~5마리	6~20마리	21~50마리	51마리 이상
대표값 1	대표값 3	대표값 10	대표값 30	대표값 60
식물: 덮인 정도 등급				
1등급 5% 미만	2등급 5~25%	3등급 25~50%	4등급 50~75%	5등급 75% 이상
대표값 2.5	대표값 15	대표값 37.5	대표값 62.5	대표값 87.5

4. 단계별 탐사 미션

[STEP 1] 조사 지점 도착 및 환경 관찰 (3차시)

- 선생님이 정한 지점(A: 도로로 잘린 녹지, B: 이어진 녹지)에 모둠별로 자리 잡아요.
- 활동지 2에 지점의 환경을 적어요: 녹지 유형, 대략적인 넓이, 포장면과의 거리, 햇빛.
- 나중에 지도를 만들 수 있도록 지점 주변 사진도 한 장 찍어 두어요.

[STEP 2] 생물 기록과 개체 수 가늠 (3차시)

- 보이는 생물을 LUCA로 찍어 등록하고, 활동지 2에 종 이름(모르면 특징)을 적어요.
- 3장의 방법으로 종마다 개체 수를 가늠해 적어요.

[STEP 3] 계산하고 세 가지로 나타내기 (4차시)

- 활동지 3에서 지점별 Simpson 다양성 지수를 계산해요.
- 같은 결과를 ① 표 ② 막대그래프 ③ 지도(지점 위에 값 표시) 세 가지로 나타내요.
- 세 가지를 비교해 우리가 전하려는 내용에 가장 알맞은 것을 골라요.

[STEP 4] 인포그래픽 만들고 공유하기 (4~5차시)

- 고른 표상을 중심으로 "우리 동네 생물다양성" 인포그래픽을 만들어요.
- 조사 지점 수, 조사 시기 같은 한계도 작게 적어 넣어요. 숨기면 정직한 자료가 아니에요.
- 7차시에 발표하고, 친구들이 무엇을 읽어 냈는지 확인한 뒤 고칠 점을 정리해요 (활동지 4).

5. 탐사 유의사항

[기록 요령]

- 이름을 모르는 생물은 특징(색, 크기, 모양)을 적고 "미확정"으로 표시해요. 5~6차시까지 동정 결과가 없으면 "○○ 종류 1"처럼 구분해서 분석에 넣어요.
- 동정 결과는 탐사 후 며칠이 지나야 나올 수 있어요. 결과를 기다리는 동안 기록을 지우거나 다시 올리지 않아요.
- 개체 수 가늠값은 정확한 수가 아니라 지점끼리 비교하기 위한 추정값이에요.
- 다양성 지수는 동물(개체 수)로만 계산해요. 식물은 덮인 정도 등급이라 지수에 넣지 않고, 아래 식물 비교 칸에 등급으로 나란히 적어 비교해요.

[현장 탐사 안전 수칙]

학교 안에서도 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대 주변은 피해요.

모둠원과 함께 움직이고, 선생님이 정한 구역을 벗어나지 않아요.

벌·모기·진드기에 대비해 긴소매 옷을 입고, 벌이나 뱀을 보면 즉시 자리를 피하고 선생님께 알려요.

학교 밖 도보권으로 나갈 때는 보도 안쪽으로만 걷고, 횡단은 신호가 있는 곳에서 해요.

화단이나 시설물에 올라가지 않고, 생물을 잡거나 옮기지 않아요.

[별지 안내] 그래프, 지도, 분포도, 벤 다이어그램처럼 그림으로 나타내는 산출물은 모눈종이나 A4 별지에 그려 활동지 뒤에 붙여요.

[탐사 윤리 수칙]

- 생물을 잡거나 옮기지 않고, 서식지를 훼손하지 않아요.
- 직접 본 생물만 기록하고, 인터넷 사진을 쓰거나 개체 수를 부풀리지 않아요.
- 사진에 다른 사람의 얼굴이 나오지 않게 찍어요.
- 멸종위기종으로 보이는 생물의 정확한 위치는 SNS 등에 올리지 않아요.

활동지 1. 자료를 나타내는 방법 확인 (1~2차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

1~2차시 수업 내용을 정리해요.

1. 정성적 자료와 정량적 자료의 예를 생물 조사 상황에서 각각 1가지씩 쓰세요.

2. 두 구역에서 곤충을 10마리씩 관찰했어요. 구역 가는 개미 5·무당벌레 5, 구역 나는 개미 9·무당벌레 1이에요. 두 구역의 Simpson 다양성 지수($D = 1 - \sum p_i^2$)를 계산하세요. 구역 가: $D = 1 - (\quad^2 + \quad^2) =$ 구역 나: $D = 1 - (\quad^2 + \quad^2) =$

3. 세로축을 0이 아니라 0.3부터 시작하게 그린 막대그래프는 보는 사람에게 어떤 오해를 줄 수 있을까요?

4. 우리 모둠은 조사 결과를 어떤 방법(표·그래프·지도 등)으로 보여 줄 계획인가요? 그 까닭은?

활동지 3. 계산과 표상 비교 (4차시)

권역 기록과 비교 (5차시) — LUCA 앱에서 우리 권역 기록을 찾아 우리 학교 결과와 나란히 적어요		
비교 항목	우리 학교 조사 결과	우리 권역 도심 공원·하천변 (LUCA 누적 기록)
나온 생물 종류 수		
그곳에서만 나온 생물		
환경 조건의 차이		
기록의 한계(조사자·시기)	교실에서 우리 모두가 같은 방법으로 조사	여러 사람이 다른 시기에 기록 → 개체 수 비교에는 쓰지 않음

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

지점별로 계산한 뒤, 같은 결과를 여러 방법으로 나타내 비교해요.

지점 A (포장면에 둘러싸인 화단·자투리 녹지)				
종 이름	개체 수(n)	비율 $p = n/N$	p^2	비고
합계	$N =$	1	$\Sigma p^2 =$	$D = 1 - \Sigma p^2 =$

지점 B (흙이 이어진 학교 숲·뒤뜰)				
종 이름	개체 수(n)	비율 $p = n/N$	p^2	비고
합계	$N =$	1	$\Sigma p^2 =$	$D = 1 - \Sigma p^2 =$

식물 비교 (덮인 정도 등급으로 나란히 비교 — 다양성 지수에는 넣지 않아요)			
식물 이름 (모르면 특징)	지점 A 덮인 정도(0~4)	지점 B 덮인 정도(0~4)	비고

1. 어느 지점의 다양성이 더 높았나요? 계산한 수치를 근거로 쓰세요.

2. 같은 결과를 표·막대그래프·지도로 나타내 보고, 각각 무엇이 잘 드러나고 무엇이 잘 드러나지 않는지 쓰세요.

3. 우리가 전하려는 내용에 가장 알맞은 표상은 무엇인가요? 고른 까닭과, 오해를 주지 않기 위해 함께 적어야 할 정보(조사 지점 수, 시기 등)를 쓰세요.

활동지 4. 탐구 공유와 성찰 (5차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

우리 모듬의 탐구를 다른 사람에게 전하고, 이어 갈 방법을 계획해요.

1. 한 문장 요약: 우리 모듬은 무엇을 어떻게 조사해서 무엇을 알아냈나요?

2. 근거: 그렇게 말할 수 있는 근거를 우리 데이터에서 2가지 쓰세요.

3. 받은 질문과 답: 발표에서 나온 질문(또는 예상 질문)을 쓰고, 데이터를 근거로 답해 보세요.

4. 이어 가기: 이번 탐구의 아쉬운 점과, 앞으로 LUCA 기록을 이어 갈 방법(재탐사 시기, 참여할 사람 등)을 쓰세요.

사람이 비켜선 자리에서 무엇을 볼 수 있을까?

1. 탐사 개요 및 사전 준비

탐구 질문	사람의 이용이 많은 곳과 적은 곳에서 자연은 어떻게 달라지고, 우리는 그 차이를 어떻게 받아들여야 할까?
연계 성취기준	[10통사1-03-02] 자연에 대한 인간의 다양한 관점을 사례를 통해 비교하고, 인간과 자연의 바람직한 관계를 제안한다.
탐사 장소	학교 안 또는 도보 10분 이내의 학교 주변 (선생님이 정한 구역 안에서만 활동)
준비물	스마트폰(충전 완료), LUCA 앱, 이 가이드북과 활동지, 필기도구, 긴소매 옷과 긴바지, 모자, 벌레 기피제
앱 사전 준비	LUCA 앱 설치 → 회원가입과 로그인 → 위치 권한 허용 → 시험 삼아 학교 안 식물 1개 기록해 보기 (탐사 전날까지 완료)
모둠 역할	촬영 담당(LUCA 등록), 생물 기록 담당(활동지 2 왼쪽), 공간 기록 담당(활동지 2 오른쪽), 안전 담당(동선·시간 확인)

2. LUCA 앱 핵심 기능

기능	앱 화면	주요 사용 방법 및 가이드
① 회원가입·위치 권한	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 회원가입 화면 1장과 위치 권한 허용 창 1장을 나란히 배치 입력 칸 순서가 보이도록 캡처 (개인정보는 가림)	- 탐사 전날까지 가입과 로그인을 마쳐요. - 위치 권한은 "앱 사용 중에만 허용"을 선택해요.
② 생물 기록 등록과 정보 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 기록 등록(촬영) 화면 1장과, 사진을 올린 뒤 위치·날짜가 표시되는 입력 화면 1장 기록 등록 버튼 위치에 빨간 동그라미 표시 메모 칸이 있으면 함께 보이도록 캡처	- 생물 전체 모습 1장, 특징 부위(잎, 무늬, 다리 등) 1장 이상 찍어요. - 크기를 알 수 있게 손가락이나 자를 옆에 두면 종 이름을 확인하는 데 도움이 돼요. - 사진을 올린 뒤 위치가 조사 지점과 맞는지 확인해요. - 지점 번호(A, B)는 활동지 2에 적어요. 앱에 메모 칸이 있으면 함께 적어 두면 좋아요.
③ 내 기록과 종 이름(동정) 결과	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 내 기록 목록 화면 동정 진행 상태나 결과(종 이름)가 표시되는 부분에 표시	4~5차시 전에 동정 결과를 확인해 활동지 2의 종 이름을 고쳐요.
④ 내 기록 위치 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 앱에서 내 기록의 위치를 확인할 수 있는 화면(목록 또는 지도). 해당 화면이 없으면 이 행을 삭제하고 3행 표로 배포	- 우리 모둠 기록이 조사 지점에 맞게 찍혔는지 확인해요. - 다른 사람의 기존 기록과 비교해 봐요.

3. 현장에서 기록할 것

LUCA에는 "무엇을 보았는지"가 기록되지만 "얼마나 많은지"와 "그곳이 어떤 공간인지"는 남지 않아요. 두 지점을 비교하려면 아래 내용을 활동지 2에 함께 적어야 해요.

무엇을	어떻게	이렇게 해요	주의할 점
생물의 많고 적음	5단계 등급	종류마다 아래 등급으로 적어요. 0 없음 / 1 한두 개체 / 2 조금(5개체쯤) / 3 보통(10개체쯤) / 4 많음(20개체 이상)	두 지점에서 같은 시간만큼(예: 10분씩) 살펴야 비교할 수

무엇을	어떻게	이렇게 해요	주의할 점
		정확히 세지 않아도 괜찮아요. 두 지점을 같은 기준으로 보는 것이 중요해요.	있어요.
종류의 수	목록 세기	활동지에 적은 생물 종류가 몇 가지인지 지점별로 세어요. 이름을 모르는 것도 특징이 다르면 다른 종류로 세요.	같은 생물을 두 사람이 다르게 적었을 수 있어요. 4~5차시에 사진을 보고 합쳐요.
사람의 이용 흔적	눈에 보이는 대로 세기	길(포장·흙길), 벤치·정자 같은 시설물, 쓰레기, 안내판, 울타리의 개수와 상태를 적어요. 10분 동안 지나간 사람 수도 세어 적어요.	사람을 촬영하지 않아요. 수만 세어요.
공간의 느낌	한 줄 메모	그곳에 서서 든 생각을 한 줄로 적어요. 단, "본 것" 칸이 아니라 "생각한 것" 칸에 적어요.	느낀 점은 제안의 근거로 쓰지 않아요.

4. 단계별 탐사 미션

[STEP 1] 두 지점 도착과 공간 살피기 (3차시) - 선생님이 정한 지점(A: 사람의 이용이 많은 곳, B: 적은 곳)에 모둠별로 자리 잡아요. - 활동지 2 오른쪽에 공간의 모습을 적어요: 길의 종류, 시설물, 쓰레기, 안내판, 10분 동안 지나간 사람 수. [STEP 2] 생물 기록과 등급 매기기 (3차시) - 보이는 생물을 LUCA로 찍어 등록하고, 활동지 2 왼쪽에 종류(모르면 특징)를 적어요. - 종류마다 많고 적음을 0~4 등급으로 적어요. - 두 지점에서 똑같이 10분씩 살펴야 공정한 비교가 돼요. [STEP 3] 두 지점 비교하기 (4차시) - LUCA에서 동정 결과를 확인하고 활동지 2의 종류 이름을 고쳐요. - 활동지 3에 두 지점의 생물 종류 수, 등급, 사람의 이용 흔적을 나란히 정리해요. - 어느 쪽이 어떻게 다른지 한 문장으로 요약해요. [STEP 4] 두 관점으로 해석하고 제안하기 (4~6차시) - 같은 결과를 인간 중심주의와 생태 중심주의 관점에서 각각 해석해 보고, 결론이 어떻게 달라지는지 적어요. 6차시에는 "접경지역에 남은 자연을 어떻게 다룰까?"에 대한 나의 주장을 세우고, 생태평화 제안서를 만들어 발표해요 (활동지 4).
--

5. 탐사 유의사항

[기록 요령] - 이름을 모르는 생물은 특징(색, 크기, 모양)을 적고 "미확정"으로 표시해요. 동정 결과는 며칠 뒤에 나올 수 있어요. - 생물의 많고 적음은 정확한 수가 아니라 두 지점을 비교하기 위한 등급이에요. - 본 것(사실)과 생각한 것(의견)을 칸을 나누어 적어요. 제안의 근거로는 사실만 써요. - 두 지점을 같은 시간만큼, 같은 방법으로 살펴야 비교할 수 있어요. [현장 탐사 안전 수칙] 학교 안에서도 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대 주변은 피해요. 모둠원과 함께 움직이고, 선생님이 정한 구역을 벗어나지 않아요. 벌·모기·진드기에 대비해 긴소매 옷을 입고, 벌이나 뱀을 보면 즉시 자리를 피하고 선생님께 알려요. 학교 밖 도보권으로 나갈 때는 보도 안쪽으로만 걷고, 횡단은 신호가 있는 곳에서 해요. 화단이나 시설물에 올라가지 않고, 생물을 잡거나 옮기지 않아요. [별지 안내] 그래프, 지도, 분포도, 벤 다이어그램처럼 그림으로 나타내는 산출물은 모눈종이나 A4 별지에 그려 활동지 뒤에 붙여요. [탐사 윤리 수칙] - 생물을 잡거나 옮기지 않고, 서식지를 훼손하지 않아요. - 직접 본 것만 기록하고, 인터넷 사진을 쓰거나 본 것을 부풀리지 않아요. - 주민이나 이용자를 촬영하지 않아요. 필요하다면 시설과 공간만 찍어요. - 시설이나 안내판을 함부로 만지거나 옮기지 않아요.

활동지 1. 자연을 보는 두 관점 확인 (1~2차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

1차시 수업 내용을 정리해요.

1. 인간 중심주의와 생태 중심주의의 차이를 각각 한 문장으로 설명하세요.

2. "도시 하천을 콘크리트로 정비해 산책로를 만든다"는 계획을 두 관점에서 각각 어떻게 평가할지 쓰세요.

3. DMZ와 접경지역에 자연이 남게 된 까닭을 역사와 연결해 설명하고, 이를 "의도하지 않은 보전"이라 부르는 까닭을 쓰세요.

4. 우리 모듬의 예상: 사람의 이용이 많은 지점 A와 적은 지점 B는 어떻게 다를까요?

활동지 2. 생물·공간 현장 기록지 (3차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

지점마다 10분씩 같은 방법으로 살펴요. 본 것(사실)과 생각한 것(의견)을 구분해 적어요.

날씨:	조사 시각:	조사 시간(지점당):	10분간 지나간 사람 수:
-----	--------	-------------	----------------

지점 A (사람이 자주 지나는 길가·현관 앞)

[illegible]

지점 B (사람이 잘 가지 않는 뒤흘·울타리 옆)

[illegible]

활동지 3. 두 지점 비교와 관점별 해석 (4차시)

권역 기록과 비교 (5차시) — LUCA 앱에서 우리 권역 기록을 찾아 우리 학교 결과와 나란히 적어요		
비교 항목	우리 학교 조사 결과	우리 권역 접경지역·습지 (LUCA 누적 기록)
나온 생물 종류 수		
그곳에서만 나온 생물		
환경 조건의 차이		
기록의 한계(조사자·시기)	교실에서 우리 모두가 같은 방법으로 조사	여러 사람이 다른 시기에 기록 → 개체 수 비교에는 쓰지 않음

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

활동지 2의 기록을 옮겨 두 지점을 나란히 비교해요.

비교 항목	지점 A (사람이 자주 지나는 길가·현관 앞)	지점 B (사람이 잘 가지 않는 뒤뜰·울타리 옆)
생물 종류의 수		
많이 보인 생물(등급 3~4)		
길과 시설물		
쓰레기 상태		
안내판·울타리		
10분간 지나간 사람 수		
한 문장 요약		

1. 두 지점의 가장 큰 차이는 무엇인가요? 표의 내용을 근거로 쓰세요.

2. 같은 조사 결과를 인간 중심주의 관점에서 해석하면 어떤 결론과 대응 방안이 나올까요?

3. 같은 결과를 생태 중심주의 관점에서 해석하면 어떻게 달라질까요? 두 해석의 차이가 생기는 까닭도 쓰세요.

활동지 4. 데이터로 논증하기와 성찰 (6차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

"접경지역에 남은 자연을 개발과 보전 사이에서 어떻게 다루어야 할까?"에 대한 나의 주장을 세워요.

1. 나의 주장

2. 근거: 우리 모듬의 조사 데이터에서 찾은 근거를 2가지 쓰세요.

3. 예상되는 반론과 그에 대한 재반박: 다른 입장에서 나올 반론을 쓰고 데이터로 답해 보세요.

4. 성찰: 이번 탐사로 새롭게 알게 된 점과, 앞으로 LUCA를 활용해 이어 가고 싶은 활동을 쓰세요.

누가 우리 물을 지키고 있을까?

1. 탐사 개요 및 사전 준비

탐구 질문	우리가 마시는 물을 지키기 위해 누가 무엇을 하고 있고, 나는 무엇을 할 수 있을까?
연계 성취기준	[10통사1-03-03] 환경 문제 해결을 위한 정부, 시민사회, 기업 등의 다양한 노력을 조사하고, 생태시민으로서 실천 방안을 모색한다.
탐사 장소	학교 안 또는 도보 10분 이내의 학교 주변 (선생님이 정한 구역 안에서만 활동)
준비물	스마트폰(충전 완료), LUCA 앱, 이 가이드북과 활동지, 필기도구, 장갑, 긴소매 옷, 모자
앱 사전 준비	LUCA 앱 설치 → 회원가입과 로그인 → 위치 권한 허용 → 시험 삼아 학교 안 식물 1개 기록해 보기 (탐사 전날까지 완료)
모둠 역할	촬영 담당(LUCA 등록), 생물 기록 담당(활동지 2 왼쪽), 관리 흔적 담당(활동지 2 오른쪽), 안전 담당(물가 접근 통제)

2. LUCA 앱 핵심 기능

기능	앱 화면	주요 사용 방법 및 가이드
① 회원가입·위치 권한	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 회원가입 화면 1장과 위치 권한 허용 창 1장을 나란히 배치 입력 칸 순서가 보이도록 캡처 (개인정보는 가림)	- 탐사 전날까지 가입과 로그인을 마쳐요. - 위치 권한은 "앱 사용 중에만 허용"을 선택해요.
② 생물 기록 등록과 정보 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 기록 등록(촬영) 화면 1장과, 사진을 올린 뒤 위치·날짜가 표시되는 입력 화면 1장 기록 등록 버튼 위치에 빨간 동그라미 표시 메모 칸이 있으면 함께 보이도록 캡처	- 생물 전체 모습 1장, 특징 부위(잎, 무늬, 다리 등) 1장 이상 찍어요. - 크기를 알 수 있게 손가락이나 자를 옆에 두면 종 이름을 확인하는 데 도움이 돼요. - 사진을 올린 뒤 위치가 조사 지점과 맞는지 확인해요. - 지점 번호(A, B)는 활동지 2에 적어요. 앱에 메모 칸이 있으면 함께 적어 두면 좋아요.
③ 내 기록과 종 이름(동정) 결과	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 내 기록 목록 화면 동정 진행 상태나 결과(종 이름)가 표시되는 부분에 표시	4~5차시 전에 동정 결과를 확인해 활동지 2의 종 이름을 고쳐요.
④ 내 기록 위치 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 앱에서 내 기록의 위치를 확인할 수 있는 화면(목록 또는 지도). 해당 화면이 없으면 이 행을 삭제하고 3행 표로 배포	- 우리 모둠 기록이 조사 지점에 맞게 찍혔는지 확인해요. - 다른 사람의 기존 기록과 비교해 봐요.

3. 현장에서 기록할 것

LUCA에는 "무엇을 보았는지"가 기록되지만 "얼마나 많은지"와 "그곳이 어떤 공간인지"는 남지 않아요. 두 지점을 비교하려면 아래 내용을 활동지 2에 함께 적어야 해요.

무엇을	어떻게	이렇게 해요	주의할 점
생물의 많고 적음	5단계 등급	종류마다 아래 등급으로 적어요. 0 없음 / 1 한두 개체 / 2 조금(5개체쯤) / 3 보통(10개체쯤) / 4 많음(20개체 이상) 정확히 세지 않아도 괜찮아요. 두 지점을 같은 기준으로 보는 것이 중요해요.	두 지점에서 같은 시간만큼(예: 10분씩) 살펴야 비교할 수 있어요.

무엇을	어떻게	이렇게 해요	주의할 점
종류의 수	목록 세기	활동지에 적은 생물 종류가 몇 가지인지 지점별로 세어요. 이름을 모르는 것도 특징이 다르면 다른 종류로 세요.	같은 생물을 두 사람이 다르게 적었을 수 있어요. 4~5차시에 사진을 보고 합쳐요.
관리의 흔적	종류별로 세기	안내판·경고 표지, 울타리, 쓰레기통, 정화 시설, 캠페인 현수막의 개수와 상태를 적어요. 각각 어느 주체(정부 / 시민사회 / 기업)의 일로 보이는지 추측해 표시해요.	추측일 뿐이에요. 4~5차시에 자료를 찾아 확인하고 고쳐요.
물가의 상태	눈으로 보고 적기	물의 색과 냄새, 물가의 쓰레기, 수초가 자란 정도를 적어요.	물에 손을 넣거나 내려가지 않아요. 멀리서 보고 적어요.

4. 단계별 탐사 미션

[STEP 1] 두 지점 도착과 환경 살피기 (3차시)

- 선생님이 정한 지점(A: 관리가 이루어지는 구간, B: 관리가 덜 미치는 구간)에 자리 잡아요.
- 활동지 2 오른쪽에 물의 색과 냄새, 쓰레기, 수초 상태를 적어요. 물가로는 내려가지 않아요.

[STEP 2] 생물과 관리 흔적 기록하기 (3차시)

- 보이는 생물을 LUCA로 찍어 등록하고, 활동지 2 왼쪽에 종류와 등급(0~4)을 적어요.
- 안내판, 울타리, 쓰레기통, 정화 시설, 현수막을 세어 적고, 어느 주체의 일로 보이는지 표시해요.
- 두 지점에서 똑같이 10분씩 살펴야 공정한 비교가 돼요.

[STEP 3] 흔적을 주체별로 나누기 (4차시)

- LUCA에서 동정 결과를 확인하고 활동지 2의 종류 이름을 고쳐요.
- 활동지 3에 두 지점을 나란히 정리하고, 찾은 흔적을 정부·시민사회·기업으로 나누어 표를 채워요.
- 지자체 누리집이나 기사에서 실제 활동을 찾아 표를 보완해요.

[STEP 4] 빈 곳 찾고 실천 계획 세우기 (4~6차시)

- 세 주체 중 어느 역할이 비어 있는지 근거를 들어 적어요.
- 6차시에는 비어 있는 역할을 채울 방안을 제안하고, 우리가 지금 할 수 있는 생태시민 실천 계획서를 만들어 발표해요 (활동지 4).

5. 탐사 유의사항

[기록 요령]

- 이름을 모르는 생물은 특징(색, 크기, 모양)을 적고 "미확정"으로 표시해요. 동정 결과는 며칠 뒤에 나올 수 있어요.
- 생물의 많고 적음은 정확한 수가 아니라 두 지점을 비교하기 위한 등급이에요.
- 본 것(사실)과 생각한 것(의견)을 칸을 나누어 적어요. 제안의 근거로는 사실만 써요.
- 두 지점을 같은 시간만큼, 같은 방법으로 살펴야 비교할 수 있어요.

[현장 탐사 안전 수칙]

학교 안에서도 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대 주변은 피해요.

모둠원과 함께 움직이고, 선생님이 정한 구역을 벗어나지 않아요.

벌·모기·진드기에 대비해 긴소매 옷을 입고, 벌이나 뱀을 보면 즉시 자리를 피하고 선생님께 알려요.

학교 밖 도보권으로 나갈 때는 보도 안쪽으로만 걷고, 횡단은 신호가 있는 곳에서 해요.

화단이나 시설물에 올라가지 않고, 생물을 잡거나 옮기지 않아요.

[별지 안내] 그래프, 지도, 분포도, 벤 다이어그램처럼 그림으로 나타내는 산출물은 모눈종이나 A4 별지에 그려 활동지 뒤에 붙여요.
[탐사 윤리 수칙]

- 생물을 잡거나 옮기지 않고, 서식지를 훼손하지 않아요.
- 직접 본 것만 기록하고, 인터넷 사진을 쓰거나 본 것을 부풀리지 않아요.
- 주민이나 이용자를 촬영하지 않아요. 필요하다면 시설과 공간만 찍어요.
- 시설이나 안내판을 함부로 만지거나 옮기지 않아요.

활동지 1. 환경 문제 해결 주체와 생태시민 확인 (1~2차시)

학번:	이름:	모듬:	날짜:
-----	-----	-----	-----

1차시 수업 내용을 정리해요.

1. 환경 문제 해결에서 정부, 시민사회, 기업이 각각 할 수 있는 일을 한 가지씩 쓰세요.

2. 상수원보호구역으로 지정되면 그 지역 주민은 어떤 제약을 받게 되나요? 그 제약을 어떻게 보상하거나 나누는 것이 바람직할지 함께 쓰세요.

3. "생태시민"은 어떤 시민을 말하나요? 권리와 책임을 함께 넣어 설명하세요.

4. 우리 모듬이 현장에서 찾아볼 "노력의 흔적" 목록을 5가지 이상 적어 보세요.

활동지 2. 생물·관리 흔적 기록지 (3차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

지점마다 10분씩 같은 방법으로 살펴요. 본 것(사실)과 생각한 것(의견)을 구분해 적어요.

날씨:	조사 시각:	조사 시간(지점당):	최근 강우 여부:
-----	--------	-------------	-----------

[illegible][illegible]

활동지 3. 두 지점 비교와 주체별 역할 분석 (4차시)

권역 기록과 비교 (5차시) — LUCA 앱에서 우리 권역 기록을 찾아 우리 학교 결과와 나란히 적어요		
비교 항목	우리 학교 조사 결과	우리 권역 하천변·상수원 주변 (LUCA 누적 기록)
나온 생물 종류 수		
그곳에서만 나온 생물		
환경 조건의 차이		
기록의 한계(조사자·시기)	교실에서 우리 모두가 같은 방법으로 조사	여러 사람이 다른 시기에 기록 → 개체 수 비교에는 쓰지 않음

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

활동지 2의 기록을 옮겨 두 지점을 나란히 비교한 뒤, 흔적을 주체별로 나눠요.

비교 항목	지점 A (자주 깎고 정리하는 잔디·화단)	지점 B (손이 덜 가는 구석·배수로 주변)
생물 종류의 수		
많이 보인 생물(등급 3~4)		
물의 상태		
안내판·경고 표지		
울타리·정화 시설		
시민 활동 흔적		
쓰레기 상태		

1. 두 지점의 가장 큰 차이는 무엇인가요? 표의 내용을 근거로 쓰세요.

2. 현장에서 찾은 흔적을 정부 / 시민사회 / 기업으로 나누어 적고, 누리집이나 기사에서 확인한 실제 활동을 덧붙이세요.

3. 세 주체 중 어느 역할이 비어 있다고 생각하나요? 그렇게 판단한 근거와, 조사만으로는 알 수 없었던 점을 함께 쓰세요.

활동지 4. 제안과 생태시민 실천 계획 (6차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

비어 있는 역할을 채울 방안을 제안하고, 내가 할 수 있는 일을 계획해요.

1. 우리 모듬의 제안: 누가, 무엇을, 어떻게 해야 할까요?

2. 근거: 우리 조사와 자료에서 찾은 근거를 2가지 쓰세요.

3. 예상되는 반론: "비용이 많이 든다", "주민 생활이 불편해진다" 같은 반론에 어떻게 답할까요?

4. 나의 실천 계획: 앞으로 3개월 동안 내가 할 수 있는 일을 구체적으로(무엇을, 얼마나 자주, 어떻게) 쓰세요.

쾌적한 환경에서 살 권리는 어떻게 지켜지고 있을까?

1. 탐사 개요 및 사전 준비

탐구 질문	갯벌 곁에 사는 사람들의 "안전하고 쾌적한 환경에서 살 권리"는 지금 어떻게 지켜지고 있을까?
연계 성취기준	[10통사1-03-01] 자연환경이 인간의 생활에 미치는 영향에 관한 과거와 현재의 사례를 조사하여 분석하고, 안전하고 쾌적한 환경에서 살아가는 것이 시민의 권리임을 주장한다.
탐사 장소	학교 안 또는 도보 10분 이내의 학교 주변 (선생님이 정한 구역 안에서만 활동)
준비물	스마트폰(충전 완료), LUCA 앱, 이 가이드북과 활동지, 필기도구, 모자, 긴소매 옷, 미끄럽지 않은 운동화
앱 사전 준비	LUCA 앱 설치 → 회원가입과 로그인 → 위치 권한 허용 → 시험 삼아 학교 안 식물 1개 기록해 보기 (탐사 전날까지 완료)
모둠 역할	촬영 담당(LUCA 등록), 생물 기록 담당(활동지 2 왼쪽), 환경권 점검 담당(활동지 2 오른쪽), 안전 담당(동선·시간 확인)

2. LUCA 앱 핵심 기능

기능	앱 화면	주요 사용 방법 및 가이드
① 회원가입·위치 권한	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 회원가입 화면 1장과 위치 권한 허용 창 1장을 나란히 배치 입력 칸 순서가 보이도록 캡처 (개인정보는 가림)	- 탐사 전날까지 가입과 로그인을 마쳐요. - 위치 권한은 "앱 사용 중에만 허용"을 선택해요.
② 생물 기록 등록과 정보 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 기록 등록(촬영) 화면 1장과, 사진을 올린 뒤 위치·날짜가 표시되는 입력 화면 1장 기록 등록 버튼 위치에 빨간 동그라미 표시 메모 칸이 있으면 함께 보이도록 캡처	- 생물 전체 모습 1장, 특징 부위(잎, 무늬, 다리 등) 1장 이상 찍어요. - 크기를 알 수 있게 손가락이나 자를 옆에 두면 종 이름을 확인하는 데 도움이 돼요. - 사진을 올린 뒤 위치가 조사 지점과 맞는지 확인해요. - 지점 번호(A, B)는 활동지 2에 적어요. 앱에 메모 칸이 있으면 함께 적어 두면 좋아요.
③ 내 기록과 종 이름(동정) 결과	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 내 기록 목록 화면 동정 진행 상태나 결과(종 이름)가 표시되는 부분에 표시	4~5차시 전에 동정 결과를 확인해 활동지 2의 종 이름을 고쳐요.
④ 내 기록 위치 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 앱에서 내 기록의 위치를 확인할 수 있는 화면(목록 또는 지도). 해당 화면이 없으면 이 행을 삭제하고 3행 표로 배포	- 우리 모둠 기록이 조사 지점에 맞게 찍혔는지 확인해요. - 다른 사람의 기존 기록과 비교해 봐요.

3. 현장에서 기록할 것

LUCA에는 "무엇을 보았는지"가 기록되지만 "얼마나 많은지"와 "그곳이 어떤 공간인지"는 남지 않아요. 두 지점을 비교하려면 아래 내용을 활동지 2에 함께 적어야 해요.

무엇을	어떻게	이렇게 해요	주의할 점
생물의 많고 적음	5단계 등급	종류마다 아래 등급으로 적어요. 0 없음 / 1 한두 개체 / 2 조금(5개체쯤) / 3 보통(10개체쯤) / 4 많음(20개체 이상)	두 지점에서 같은 시간만큼(예: 10분씩) 살펴야 비교할 수 있어요.

무엇을	어떻게	이렇게 해요	주의할 점
		정확히 세지 않아도 괜찮아요. 두 지점을 같은 기준으로 보는 것이 중요해요.	
종류의 수	목록 세기	활동지에 적은 생물 종류가 몇 가지인지 지점별로 세어요. 이름을 모르는 것도 특징이 다르면 다른 종류로 세요.	같은 생물을 두 사람이 다르게 적었을 수 있어요. 4~5차시에 사진을 보고 합쳐요.
환경권 점검 항목	항목별 3단계	공기(냄새), 소리(소음), 접근성, 안전 시설, 휴식 공간을 각각 "좋음 / 보통 / 나쁨"으로 적어요. 그렇게 판단한 까닭을 한 줄씩 덧붙여요.	판단의 근거를 반드시 함께 적어야 제안에 쓸 수 있어요.
주변 시설과의 거리	지도 앱으로 재기	가장 가까운 공장·도로·주거지까지의 거리를 지도 앱으로 재어 적어요.	눈대중이 아니라 지도에서 잦 값을 적어요.

4. 단계별 탐사 미션

[STEP 1] 두 지점 도착과 환경 점검 (3차시)

- 선생님이 정한 지점(A: 산업단지·도로에 가까운 곳, B: 보전 구역에 가까운 곳)에 자리 잡아요.
- 활동지 2 오른쪽 점검표에 공기, 소리, 접근성, 안전 시설, 휴식 공간을 3단계로 적고 까닭도 써요.

[STEP 2] 생물 기록과 거리 재기 (3차시)

- 보이는 생물을 LUCA로 찍어 등록하고, 활동지 2 왼쪽에 종류와 등급(0~4)을 적어요.
- 지도 앱으로 가장 가까운 공장·도로·주거지까지의 거리를 재어 적어요.
- 두 지점에서 똑같이 10분씩 살펴야 공정한 비교가 돼요.

[STEP 3] 비교하고 과거 찾기 (4차시)

- LUCA에서 동정 결과를 확인하고 활동지 2의 종류 이름을 고쳐요.
- 활동지 3에 두 지점의 생물과 점검 결과를 나란히 정리해요.
- 기사와 통계로 이 지역이 예전에 어떤 곳이었는지 찾아 변화 연표를 만들어요.

[STEP 4] 환경권으로 말하기 (4~6차시)

- 환경권이 덜 지켜지는 항목과, 그 영향을 받는 사람이 누구인지 정리해요.
- 6차시에는 "갯벌 곁에서 살아가는 사람들의 환경권을 어떻게 보장할까?"에 대한 입장문을 쓰고 발표해요 (활동지 4).

5. 탐사 유의사항

[기록 요령]

- 이름을 모르는 생물은 특징(색, 크기, 모양)을 적고 "미확정"으로 표시해요. 동정 결과는 며칠 뒤에 나올 수 있어요.
- 생물의 많고 적음은 정확한 수가 아니라 두 지점을 비교하기 위한 등급이에요.
- 본 것(사실)과 생각한 것(의견)을 칸을 나누어 적어요. 제안의 근거로는 사실만 써요.
- 두 지점을 같은 시간만큼, 같은 방법으로 살펴야 비교할 수 있어요.

[현장 탐사 안전 수칙]

학교 안에서도 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대 주변은 피해요.

모둠원과 함께 움직이고, 선생님이 정한 구역을 벗어나지 않아요.

벌·모기·진드기에 대비해 긴소매 옷을 입고, 벌이나 뱀을 보면 즉시 자리를 피하고 선생님께 알려요.

학교 밖 도보권으로 나갈 때는 보도 안쪽으로만 걷고, 횡단은 신호가 있는 곳에서 해요.

화단이나 시설물에 올라가지 않고, 생물을 잡거나 옮기지 않아요.

[탐사 윤리 수칙]

- 생물을 잡거나 옮기지 않고, 서식지를 훼손하지 않아요.
- 직접 본 것만 기록하고, 인터넷 사진을 쓰거나 본 것을 부풀리지 않아요.
- 주민이나 이용자를 촬영하지 않아요. 필요하다면 시설과 공간만 찍어요.
- 시설이나 안내판을 함부로 만지거나 옮기지 않아요.

활동지 1. 환경권과 인권의 확장 확인 (1~2차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

1차시 수업 내용을 정리해요.

1. 갯벌이 주변에 사는 사람들에게 주던 이로움을 3가지 쓰세요.

2. 인권이 자유권·평등권에서 주거·안전·환경으로 넓어진 과정을 설명하고, 환경권이 인권에 포함되는 까닭을 쓰세요.

3. "쾌적한 환경에서 사는 것"이 배려가 아니라 권리라면, 국가와 기업은 각각 어떤 의무를 지게 될까요?

4. 우리 모듬이 현장에서 확인할 환경권 점검 항목을 5가지 정하고, 무엇을 보고 판단할지 적으세요.

활동지 2. 생물·환경권 점검 기록지 (3차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

지점마다 10분씩 같은 방법으로 살펴요. 점검 결과에는 판단 근거를 꼭 함께 적어요.

날씨:	조사 시각:	간조 시각:	바람 방향(선택):
-----	--------	--------	------------

[illegible][illegible]

활동지 3. 두 지점 비교와 환경 변화 찾기 (4차시)

권역 기록과 비교 (5차시) — LUCA 앱에서 우리 권역 기록을 찾아 우리 학교 결과와 나란히 적어요		
비교 항목	우리 학교 조사 결과	우리 권역 연안·갯벌 주변 (LUCA 누적 기록)
나온 생물 종류 수		
그곳에서만 나온 생물		
환경 조건의 차이		
기록의 한계(조사자·시기)	교실에서 우리 모두가 같은 방법으로 조사	여러 사람이 다른 시기에 기록 → 개체 수 비교에는 쓰지 않음

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

활동지 2의 기록을 옮겨 두 지점을 나란히 비교해요.

비교 항목	지점 A (도로·주차장에 가까운 곳)	지점 B (건물 안쪽 녹지·쉼터)
생물 종류의 수		
많이 보인 생물(등급 3~4)		
공기(냄새)		
소리(소음)		
접근성		
안전·휴식 시설		
가장 가까운 공장·도로까지 거리		

1. 두 지점의 환경권 점검 결과에서 가장 큰 차이는 무엇인가요? 표의 내용을 근거로 쓰세요.

2. 기사나 통계로 찾은 이 지역의 변화를 연표로 정리하고(3가지 이상), 그 변화가 주민 생활에 준 영향을 쓰세요.

3. 환경권이 덜 지켜지는 항목은 무엇이며, 그 영향을 가장 많이 받는 사람은 누구일까요? 우리 조사만으로는 알 수 없었던 점도 함께 쓰세요.

활동지 4. 데이터로 논증하기와 성찰 (6차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

"갯벌 곁에서 살아가는 사람들의 환경권을 어떻게 보장해야 할까?"에 대한 나의 주장을 세워요.

1. 나의 주장

2. 근거: 우리 모둠의 조사 데이터에서 찾은 근거를 2가지 쓰세요.

3. 예상되는 반론과 그에 대한 재반박: 다른 입장에서 나올 반론을 쓰고 데이터로 답해 보세요.

4. 성찰: 이번 탐사로 새롭게 알게 된 점과, 앞으로 LUCA를 활용해 이어 가고 싶은 활동을 쓰세요.

우리 동네에서 자연을 만날 기회는 평등할까?

1. 탐사 개요 및 사전 준비

탐구 질문	우리 동네에서 자연을 만나고 싶 기회는 모두에게 똑같이 주어질까?
연계 성취기준	[10통사1-05-01] 산업화, 도시화로 인해 나타난 생활공간과 생활양식의 변화 양상을 조사하고, 이에 따른 문제점의 해결 방안을 제안한다.
탐사 장소	학교 안 또는 도보 10분 이내의 학교 주변 (선생님이 정한 구역 안에서만 활동)
준비물	스마트폰(충전 완료), LUCA 앱, 이 가이드북과 활동지, 필기도구, 모자, 물
앱 사전 준비	LUCA 앱 설치 → 회원가입과 로그인 → 위치 권한 허용 → 시험 삼아 학교 안 식물 1개 기록해 보기 (탐사 전날까지 완료)
모둠 역할	촬영 담당(LUCA 등록), 생물 기록 담당(활동지 2 왼쪽), 공간 기록 담당(활동지 2 오른쪽), 안전 담당(도로·자전거도로 확인)

2. LUCA 앱 핵심 기능

기능	앱 화면	주요 사용 방법 및 가이드
① 회원가입·위치 권한	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 회원가입 화면 1장과 위치 권한 허용 창 1장을 나란히 배치 입력 칸 순서가 보이도록 캡처 (개인정보는 가림)	- 탐사 전날까지 가입과 로그인을 마쳐요. - 위치 권한은 "앱 사용 중에만 허용"을 선택해요.
② 생물 기록 등록과 정보 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 기록 등록(촬영) 화면 1장과, 사진을 올린 뒤 위치·날짜가 표시되는 입력 화면 1장 기록 등록 버튼 위치에 빨간 동그라미 표시 메모 칸이 있으면 함께 보이도록 캡처	- 생물 전체 모습 1장, 특징 부위(잎, 무늬, 다리 등) 1장 이상 찍어요. - 크기를 알 수 있게 손가락이나 자를 옆에 두면 종 이름을 확인하는 데 도움이 돼요. - 사진을 올린 뒤 위치가 조사 지점과 맞는지 확인해요. - 지점 번호(A, B)는 활동지 2에 적어요. 앱에 메모 칸이 있으면 함께 적어 두면 좋아요.
③ 내 기록과 종 이름(동정) 결과	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 내 기록 목록 화면 동정 진행 상태나 결과(종 이름)가 표시되는 부분에 표시	4~5차시 전에 동정 결과를 확인해 활동지 2의 종 이름을 고쳐요.
④ 내 기록 위치 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 앱에서 내 기록의 위치를 확인할 수 있는 화면(목록 또는 지도). 해당 화면이 없으면 이 행을 삭제하고 3행 표로 배포	- 우리 모둠 기록이 조사 지점에 맞게 찍혔는지 확인해요. - 다른 사람의 기존 기록과 비교해 봐요.

3. 현장에서 기록할 것

LUCA에는 "무엇을 보았는지"가 기록되지만 "얼마나 많은지"와 "그곳이 어떤 공간인지"는 남지 않아요. 두 지점을 비교하려면 아래 내용을 활동지 2에 함께 적어야 해요.

무엇을	어떻게	이렇게 해요	주의할 점
생물의 많고 적음	5단계 등급	종류마다 아래 등급으로 적어요. 0 없음 / 1 한두 개체 / 2 조금(5개체쯤) / 3 보통(10개체쯤) / 4 많음(20개체 이상) 정확히 세지 않아도 괜찮아요. 두 지점을 같은 기준으로 보는 것이 중요해요.	두 지점에서 같은 시간만큼(예: 10분씩) 살펴야 비교할 수 있어요.

무엇을	어떻게	이렇게 해요	주의할 점
종류의 수	목록 세기	활동지에 적은 생물 종류가 몇 가지인지 지점별로 세어요. 이름을 모르는 것도 특징이 다르면 다른 종류로 세요.	같은 생물을 두 사람이 다르게 적었을 수 있어요. 4~5차시에 사진을 보고 합쳐요.
녹지 접근성	지도 앱과 걸음 수	가장 가까운 다른 녹지까지의 거리와 걸어서 걸리는 시간을 지도 앱으로 재어 적어요. 녹지의 가로·세로를 걸음 수로 어렵해 대략적인 넓이를 적어요.	걸음 한 걸음을 약 0.7m로 계산하면 편해요.
시설과 이용자	세어서 적기	벤치, 그늘, 화장실, 놀이 시설의 개수를 적어요. 10분 동안 그곳을 이용한 사람 수와 대략의 연령대(어린이 / 어른 / 노인)를 적어요.	사람을 촬영하지 않아요. 수만 세어요.

4. 단계별 탐사 미션

[STEP 1] 두 지점 도착과 공간 살피기 (3차시)

- 선생님이 정한 지점(A: 녹지가 가까운 곳, B: 녹지가 먼 곳)에 모둠별로 자리 잡아요.
- 활동지 2 오른쪽에 녹지의 대략적인 넓이, 시설, 도로와의 거리를 적어요.

[STEP 2] 생물 기록과 접근성 재기 (3차시)

- 보이는 생물을 LUCA로 찍어 등록하고, 활동지 2 왼쪽에 종류와 등급(0~4)을 적어요.
- 지도 앱으로 가장 가까운 다른 녹지까지의 거리와 걸리는 시간을 재어 적어요.
- 10분 동안 그곳을 이용한 사람 수와 대략의 연령대를 세어 적어요.

[STEP 3] 비교하고 지도 만들기 (4차시)

- LUCA에서 동정 결과를 확인하고 활동지 2의 종류 이름을 고쳐요.
- 활동지 3에 두 구역을 나란히 정리해요.
- 동네 지도에 조사 지점과 녹지를 표시하고, 접근성이 좋은 곳과 나쁜 곳을 색으로 구분한 지도를 만들어요.

[STEP 4] 격차를 설명하고 제안하기 (4~6차시)

- 이 차이가 왜 생겼는지 도시가 만들어진 과정과 연결해 설명해요.
- 격차의 영향을 더 크게 받는 사람이 누구인지 생각해 적어요.
- 6차시에는 "녹지 격차를 어떻게 줄일까?"에 대한 정책 제안서를 만들어 발표해요 (활동지 4).

5. 탐사 유의사항

[기록 요령]

- 이름을 모르는 생물은 특징(색, 크기, 모양)을 적고 "미확정"으로 표시해요. 동정 결과는 며칠 뒤에 나올 수 있어요.
- 생물의 많고 적음은 정확한 수가 아니라 두 지점을 비교하기 위한 등급이에요.
- 본 것(사실)과 생각한 것(의견)을 칸을 나누어 적어요. 제안의 근거로는 사실만 써요.
- 두 지점을 같은 시간만큼, 같은 방법으로 살펴야 비교할 수 있어요.

[현장 탐사 안전 수칙]

학교 안에서도 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대 주변은 피해요.

모둠원과 함께 움직이고, 선생님이 정한 구역을 벗어나지 않아요.

벌·모기·진드기에 대비해 긴소매 옷을 입고, 벌이나 뱀을 보면 즉시 자리를 피하고 선생님께 알려요.

학교 밖 도보권으로 나갈 때는 보도 안쪽으로만 걷고, 횡단은 신호가 있는 곳에서 해요.

화단이나 시설물에 올라가지 않고, 생물을 잡거나 옮기지 않아요.

[별지 안내] 그래프, 지도, 분포도, 벤 다이어그램처럼 그림으로 나타내는 산출물은 모눈종이나 A4 별지에 그려 활동지 뒤에 붙여요.

[탐사 윤리 수칙]

- 생물을 잡거나 옮기지 않고, 서식지를 훼손하지 않아요.
- 직접 본 것만 기록하고, 인터넷 사진을 쓰거나 본 것을 부풀리지 않아요.
- 주민이나 이용자를 촬영하지 않아요. 필요하다면 시설과 공간만 찍어요.
- 시설이나 안내판을 함부로 만지거나 옮기지 않아요.

활동지 1. 도시화와 공간 불평등 확인 (1~2차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

1차시 수업 내용을 정리해요.

1. 산업화·도시화로 우리 생활공간이 바뀐 모습을 3가지 쓰세요.

2. 공간 불평등이란 무엇인가요? 녹지 말고 다른 예를 하나 들어 설명하세요.

3. "녹지 접근성"을 무엇으로 잴 수 있을까요? 3가지 이상 쓰고, 각각 어떻게 재는지 적으세요.

4. 우리 모듬의 예상: 지점 A와 지점 B의 접근성은 얼마나 다를까요? 지도에서 미리 재어 본 값을 쓰세요.

활동지 3. 두 구역 비교와 격차 해석 (4차시)

권역 기록과 비교 (5차시) — LUCA 앱에서 우리 권역 기록을 찾아 우리 학교 결과와 나란히 적어요		
비교 항목	우리 학교 조사 결과	우리 권역 도심 공원·녹지 (LUCA 누적 기록)
나온 생물 종류 수		
그곳에서만 나온 생물		
환경 조건의 차이		
기록의 한계(조사자·시기)	교실에서 우리 모둠이 같은 방법으로 조사	여러 사람이 다른 시기에 기록 → 개체 수 비교에는 쓰지 않음

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

활동지 2의 기록을 옮겨 두 구역을 나란히 비교해요.

비교 항목	지점 A (학교 안 녹지)	지점 B (도보 10분 이내 공원·녹지)
생물 종류의 수		
많이 보인 생물(등급 3~4)		
녹지의 대략적 넓이		
가장 가까운 녹지까지 거리·시간		
벤치·그늘·화장실		
10분간 이용자 수		
이용자 연령대		

1. 두 구역의 가장 큰 차이는 무엇인가요? 표의 내용을 근거로 쓰세요.

2. 이 차이가 생긴 까닭을 도시가 만들어진 과정(개발 시기, 도로, 아파트 단지 등)과 연결해 설명하세요.

3. 녹지 격차의 영향을 더 크게 받는 사람은 누구일까요? 조사 지점이 두 곳뿐이라는 한계도 함께 쓰고, 더 믿을 만한 결론을 얻으려면 어떻게 조사해야 할지 제안하세요.

활동지 4. 정책 제안과 성찰 (6차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

"우리 동네의 녹지 격차를 어떻게 줄일까?"에 대한 제안을 만들어요.

1. 우리 모듬의 제안: 어디에, 무엇을, 어떻게 만들거나 바꿀까요?

2. 근거: 우리 조사와 지도에서 찾은 근거를 2가지 쓰세요.

3. 예상되는 반론: "예산이 부족하다", "땅이 없다" 같은 반론에 어떻게 답할까요? 형평성 문제도 함께 다루세요.

4. 성찰과 실천: 이번 조사로 새롭게 알게 된 점과, 내가 지금 할 수 있는 일을 쓰세요.

전쟁이 만든 공간에 무엇이 남았을까?

1. 탐사 개요 및 사전 준비

탐구 질문	전쟁과 분단이 만든 공간에 지금은 무엇이 남아 있고, 우리는 그것을 어떻게 이어 가야 할까?
연계 성취기준	[10한사2-02-02] 6·25 전쟁과 분단의 고착화 과정을 국내외의 정세 변화와 연관하여 이해한다.
탐사 장소	학교 안 또는 도보 10분 이내의 학교 주변 (선생님이 정한 구역 안에서만 활동)
준비물	스마트폰(충전 완료), LUCA 앱, 이 가이드북과 활동지, 필기도구, 수업 시간에 받은 옛 사진 자료, 긴소매 옷과 긴바지, 모자, 벌레 기피제
앱 사전 준비	LUCA 앱 설치 → 회원가입과 로그인 → 위치 권한 허용 → 시험 삼아 학교 안 식물 1개 기록해 보기 (탐사 전날까지 완료)
모듬 역할	촬영 담당(LUCA 등록), 생물 기록 담당(활동지 2 왼쪽), 흔적 기록 담당(활동지 2 오른쪽), 자료 담당(옛 사진·기사 대조)

2. LUCA 앱 핵심 기능

기능	앱 화면	주요 사용 방법 및 가이드
① 회원가입·위치 권한	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 회원가입 화면 1장과 위치 권한 허용 창 1장을 나란히 배치 입력 칸 순서가 보이도록 캡처 (개인정보는 가림)	- 탐사 전날까지 가입과 로그인을 마쳐요. - 위치 권한은 "앱 사용 중에만 허용"을 선택해요.
② 생물 기록 등록과 정보 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 기록 등록(촬영) 화면 1장과, 사진을 올린 뒤 위치·날짜가 표시되는 입력 화면 1장 기록 등록 버튼 위치에 빨간 동그라미 표시 메모 칸이 있으면 함께 보이도록 캡처	- 생물 전체 모습 1장, 특징 부위(잎, 무늬, 다리 등) 1장 이상 찍어요. - 크기를 알 수 있게 손가락이나 자를 옆에 두면 종 이름을 확인하는 데 도움이 돼요. - 사진을 올린 뒤 위치가 조사 지점과 맞는지 확인해요. - 지점 번호(A, B)는 활동지 2에 적어요. 앱에 메모 칸이 있으면 함께 적어 두면 좋아요.
③ 내 기록과 종 이름(동정) 결과	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 내 기록 목록 화면 동정 진행 상태나 결과(종 이름)가 표시되는 부분에 표시	4~5차시 전에 동정 결과를 확인해 활동지 2의 종 이름을 고쳐요.
④ 내 기록 위치 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 앱에서 내 기록의 위치를 확인할 수 있는 화면(목록 또는 지도). 해당 화면이 없으면 이 행을 삭제하고 3행 표로 배포	- 우리 모듬 기록이 조사 지점에 맞게 찍혔는지 확인해요. - 다른 사람의 기존 기록과 비교해 봐요.

3. 현장에서 모을 것

LUCA에는 "무엇을 보았는지"가 기록되지만 "얼마나 많은지"와 "그곳이 어떤 곳인지"는 남지 않아요. 두 지점을 비교하려면 아래 내용을 활동지 2에 함께 적어야 해요.

무엇을	어떻게	이렇게 해요	주의할 점
생물의 많고 적음	5단계 등급	종류마다 아래 등급으로 적어요. 0 없음 / 1 한두 개체 / 2 조금(5개체쯤) / 3 보통(10개체쯤) / 4 많음(20개체 이상) 정확히 세지 않아도 괜찮아요. 두 지점을 같은 기준으로 보는 것이 중요해요.	두 지점에서 같은 시간만큼(예: 10분씩) 살펴야 비교할 수 있어요.

무엇을	어떻게	이렇게 해요	주의할 점
종류의 수	목록 세기	활동지에 적은 생물 종류가 몇 가지인지 지점별로 세어요. 이름을 모르는 것도 특징이 다르면 다른 종류로 세요.	같은 생물을 두 사람이 다르게 적었을 수 있어요. 4~5차시에 사진을 보고 합쳐요.
과거의 흔적	보이는 대로 적기	옛 독·수로·표지석·기념 시설·오래된 나무처럼 예전을 짐작하게 하는 것을 적어요. 안내판이 있으면 문구를 그대로 옮겨 적어요. 연도가 적혀 있으면 꼭 적어요.	안내판의 설명도 누군가 쓴 자료예요. 그대로 믿지 말고 출처를 함께 적어요.
옛 사진과 같은 자리	같은 각도로 찍기	수업 시간에 받은 옛 사진과 최대한 같은 방향에서 사진을 찍어요. 어디에 서서 어느 쪽을 보고 찍었는지 적어 두어요.	정확히 같은 자리가 아니어도 괜찮아요. 어디서 찍었는지 적어 두는 것이 더 중요해요.

4. 단계별 탐사 미션

[STEP 1] 두 지점 도착과 흔적 찾기 (3차시)

- 선생님이 정한 지점(A: 사람의 이용이 많은 곳, B: 출입이 제한되었던 곳 가까이)에 자리 잡아요.
- 옛 독, 표지석, 기념 시설, 안내판을 찾아 활동지 2 오른쪽에 적어요. 연도가 적혀 있으면 꼭 적어요.

[STEP 2] 생물 기록과 사진 대조 (3차시)

- 보이는 생물을 LUCA로 찍어 등록하고, 활동지 2 왼쪽에 종류와 등급(0~4)을 적어요.
- 수업 시간에 받은 옛 사진과 같은 방향으로 사진을 찍어요.
- 어디에 서서 어느 쪽을 보고 찍었는지 적어 두어요.

[STEP 3] 연표 만들기 (4차시)

- LUCA에서 동정 결과를 확인하고 활동지 2의 종류 이름을 고쳐요.
- 기사와 자료를 찾아 전쟁 이전 - 전쟁 - 정전 이후 - 최근 순으로 연표를 채워요.
- 항목마다 어디서 찾은 자료인지 반드시 적어요.

[STEP 4] 해석하고 제안하기 (4~6차시)

- 이 공간의 자연이 "보존된 것"인지 "남겨진 것"인지 우리 모두의 답을 정해요.
- 6차시에 평화를 위해 이 공간을 어떻게 쓸지 제안문을 써서 발표해요 (활동지 4).

5. 탐사 유의사항

[기록 요령]

- 이름을 모르는 생물은 특징을 적고 "미확정"으로 표시해요. 동정 결과는 며칠 뒤에 나올 수 있어요.
- 생물의 많고 적음은 정확한 수가 아니라 두 지점을 비교하기 위한 등급이에요.
- 본 것(사실)과 짐작한 것(추측)을 칸을 나누어 적어요. 연표에는 근거가 있는 것만 넣어요.
- 안내판이나 자료의 내용을 옮길 때는 어디에서 본 것인지 반드시 함께 적어요.

[현장 탐사 안전 수칙]

학교 안에서도 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대 주변은 피해요.

모둠원과 함께 움직이고, 선생님이 정한 구역을 벗어나지 않아요.

벌·모기·진드기에 대비해 긴소매 옷을 입고, 벌이나 뱀을 보면 즉시 자리를 피하고 선생님께 알려요.

학교 밖 도보권으로 나갈 때는 보도 안쪽으로만 걷고, 횡단은 신호가 있는 곳에서 해요.

화단이나 시설물에 올라가지 않고, 생물을 잡거나 옮기지 않아요.

[별지 안내] 그래프, 지도, 분포도, 벤 다이어그램처럼 그림으로 나타내는 산출물은 모눈종이나 A4 별지에 그려 활동지 뒤에 붙여요.

[탐사 윤리 수칙]

- 생물을 잡거나 옮기지 않고, 서식지를 훼손하지 않아요.
- 표지석이나 기념 시설을 함부로 만지거나 올라가지 않아요.
- 사람이 나오게 찍지 않아요.
- 자료를 인용할 때는 출처를 반드시 밝히고, 내용을 바꾸어 쓰지 않아요.

활동지 1. 전쟁과 분단, 그리고 공간 (1~2차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

1차시 수업 내용을 정리해요.

1. 6·25 전쟁의 전개 과정과 정전협정의 체결을 시기 순으로 정리하세요.

2. 군사분계선과 비무장지대는 어떻게 설정되었나요? 그 결과 접경지역 주민의 생활은 어떻게 달라졌는지 쓰세요.

3. 이 지역에 자연이 남게 된 까닭을 설명하고, 이를 "의도하지 않은 결과"라고 부르는 뜻을 쓰세요.

4. 우리 모듬이 조사할 시기와, 찾아볼 자료의 종류를 쓰세요.

활동지 3. 변화 연표 만들기 (4차시)

권역 기록과 비교 (5차시) — LUCA 앱에서 우리 권역 기록을 찾아 우리 학교 결과와 나란히 적어요		
비교 항목	우리 학교 조사 결과	우리 권역 접경지역·습지 (LUCA 누적 기록)
나온 생물 종류 수		
그곳에서만 나온 생물		
환경 조건의 차이		
기록의 한계(조사자·시기)	교실에서 우리 모둠이 같은 방법으로 조사	여러 사람이 다른 시기에 기록 → 개체 수 비교에는 쓰지 않음

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

자료에서 찾은 사실만 적어요. 근거가 없는 것은 넣지 않아요.

시기 (연도)	일어난 일	환경·생활의 변화	근거 자료 (출처와 시기)

1. 연표에서 환경이 가장 크게 바뀐 시기는 언제인가요? 근거 자료와 함께 쓰세요.

2. 옛 사진과 오늘 찍은 사진을 비교해 달라진 점과 그대로인 점을 각각 쓰세요.

3. 서로 다르게 말하는 자료가 있었나요? 어느 쪽이 더 믿을 만한지 까닭과 함께 쓰고, 우리 조사로는 알 수 없었던 점도 쓰세요.

활동지 4. 해석과 제안문 (6차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

연표를 근거로 이 공간의 의미를 정리하고 제안을 써요.

1. 이 지역의 자연은 "보전된 것"일까요, "남겨진 것"일까요? 연표를 근거로 우리 모듬의 답을 쓰세요.

2. 제안: 이 공간을 평화를 위해 어떻게 쓰면 좋을까요? 구체적으로 쓰세요.

3. 다른 입장: 접경지역 주민이나 군, 지방자치단체는 이 제안에 무엇이라고 할까요? 그에 대한 답도 쓰세요.

4. 성찰: 역사 자료와 현장 기록을 함께 보니 무엇이 달랐나요? 앞으로 이어 가고 싶은 활동도 쓰세요.

데미 생기면서 강은 어떻게 달라졌을까?

1. 탐사 개요 및 사전 준비

탐구 질문	수도권이 커지면서 이 강은 어떻게 달라졌고, 그 변화는 누구에게 어떤 영향을 주었을까?
연계 성취기준	[10한사2-02-04] 산업화의 성과를 파악하고, 그것이 사회 및 환경에 미친 영향을 인식한다.
탐사 장소	학교 안 또는 도보 10분 이내의 학교 주변 (선생님이 정한 구역 안에서만 활동)
준비물	스마트폰(충전 완료), LUCA 앱, 이 가이드북과 활동지, 필기도구, 수업 시간에 받은 옛 사진 자료, 장갑, 긴소매 옷, 모자
앱 사전 준비	LUCA 앱 설치 → 회원가입과 로그인 → 위치 권한 허용 → 시험 삼아 학교 안 식물 1개 기록해 보기 (탐사 전날까지 완료)
모둠 역할	촬영 담당(LUCA 등록), 생물 기록 담당(활동지 2 왼쪽), 흔적 기록 담당(활동지 2 오른쪽), 자료 담당(옛 사진·기사 대조)

2. LUCA 앱 핵심 기능

기능	앱 화면	주요 사용 방법 및 가이드
① 회원가입·위치 권한	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 회원가입 화면 1장과 위치 권한 허용 창 1장을 나란히 배치 입력 칸 순서가 보이도록 캡처 (개인정보는 가림)	- 탐사 전날까지 가입과 로그인을 마쳐요. - 위치 권한은 "앱 사용 중에만 허용"을 선택해요.
② 생물 기록 등록과 정보 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 기록 등록(촬영) 화면 1장과, 사진을 올린 뒤 위치·날짜가 표시되는 입력 화면 1장 기록 등록 버튼 위치에 빨간 동그라미 표시 메모 칸이 있으면 함께 보이도록 캡처	- 생물 전체 모습 1장, 특징 부위(잎, 무늬, 다리 등) 1장 이상 찍어요. - 크기를 알 수 있게 손가락이나 자를 옆에 두면 종 이름을 확인하는 데 도움이 돼요. - 사진을 올린 뒤 위치가 조사 지점과 맞는지 확인해요. - 지점 번호(A, B)는 활동지 2에 적어요. 앱에 메모 칸이 있으면 함께 적어 두면 좋아요.
③ 내 기록과 종 이름(동정) 결과	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 내 기록 목록 화면 동정 진행 상태나 결과(종 이름)가 표시되는 부분에 표시	4~5차시 전에 동정 결과를 확인해 활동지 2의 종 이름을 고쳐요.
④ 내 기록 위치 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 앱에서 내 기록의 위치를 확인할 수 있는 화면(목록 또는 지도). 해당 화면이 없으면 이 행을 삭제하고 3행 표로 배포	- 우리 모둠 기록이 조사 지점에 맞게 찍혔는지 확인해요. - 다른 사람의 기존 기록과 비교해 봐요.

3. 현장에서 모을 것

LUCA에는 "무엇을 보았는지"가 기록되지만 "얼마나 많은지"와 "그곳이 어떤 곳인지"는 남지 않아요. 두 지점을 비교하려면 아래 내용을 활동지 2에 함께 적어야 해요.

무엇을	어떻게	이렇게 해요	주의할 점
생물의 많고 적음	5단계 등급	종류마다 아래 등급으로 적어요. 0 없음 / 1 한두 개체 / 2 조금(5개체쯤) / 3 보통(10개체쯤) / 4 많음(20개체 이상) 정확히 세지 않아도 괜찮아요. 두 지점을 같은 기준으로 보는 것이 중요해요.	두 지점에서 같은 시간만큼(예: 10분씩) 살펴야 비교할 수 있어요.

무엇을	어떻게	이렇게 해요	주의할 점
종류의 수	목록 세기	활동지에 적은 생물 종류가 몇 가지인지 지점별로 세어요. 이름을 모르는 것도 특징이 다르면 다른 종류로 세요.	같은 생물을 두 사람이 다르게 적었을 수 있어요. 4~5차시에 사진을 보고 합쳐요.
과거의 흔적	보이는 대로 적기	옛 독·수로·표지석·기념 시설·오래된 나무처럼 예전을 짐작하게 하는 것을 적어요. 안내판이 있으면 문구를 그대로 옮겨 적어요. 연도가 적혀 있으면 꼭 적어요.	안내판의 설명도 누군가 쓴 자료예요. 그대로 믿지 말고 출처를 함께 적어요.
옛 사진과 같은 자리	같은 각도로 찍기	수업 시간에 받은 옛 사진과 최대한 같은 방향에서 사진을 찍어요. 어디에 서서 어느 쪽을 보고 찍었는지 적어 두어요.	정확히 같은 자리가 아니어도 괜찮아요. 어디서 찍었는지 적어 두는 것이 더 중요해요.

4. 단계별 탐사 미션

[STEP 1] 두 지점 도착과 흔적 찾기 (3차시)

- 선생님이 정한 지점(A: 규제·관리 구간, B: 마을·이용 시설과 가까운 구간)에 자리 잡아요.
- 옛 나무터 표지, 기념물, 제방, 취수 시설, 안내판을 찾아 적어요. 연도가 있으면 꼭 적어요.

[STEP 2] 생물 기록과 사진 대조 (3차시)

- 보이는 생물을 LUCA로 찍어 등록하고, 활동지 2 왼쪽에 종류와 등급(0~4)을 적어요.
- 수업 시간에 받은 옛 사진과 같은 방향으로 사진을 찍어요.
- 어디에 서서 찍었는지 적어 두어요.

[STEP 3] 연표 만들기 (4차시)

- LUCA에서 동정 결과를 확인하고 활동지 2의 종류 이름을 고쳐요.
- 기사와 통계를 찾아 댐 건설 이전 - 건설 - 보호구역 지정 - 최근 순으로 연표를 채워요.
- 좋아진 점과 부담이 된 점을 같은 연표에 함께 적어요.

[STEP 4] 해석하고 제안하기 (4~6차시)

- 이 변화로 이익을 얻은 사람과 부담을 진 사람을 나누어 적어요.
- 6차시에 상류와 하류가 함께 살아가는 방안을 제안해 발표해요 (활동지 4).

5. 탐사 유의사항

[기록 요령]

- 이름을 모르는 생물은 특징을 적고 "미확정"으로 표시해요. 동정 결과는 며칠 뒤에 나올 수 있어요.
- 생물의 많고 적음은 정확한 수가 아니라 두 지점을 비교하기 위한 등급이에요.
- 본 것(사실)과 짐작한 것(추측)을 칸을 나누어 적어요. 연표에는 근거가 있는 것만 넣어요.
- 안내판이나 자료의 내용을 옮길 때는 어디에서 본 것인지 반드시 함께 적어요.

[현장 탐사 안전 수칙]

학교 안에서도 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대 주변은 피해요.

모둠원과 함께 움직이고, 선생님이 정한 구역을 벗어나지 않아요.

벌·모기·진드기에 대비해 긴소매 옷을 입고, 벌이나 뱀을 보면 즉시 자리를 피하고 선생님께 알려요.

학교 밖 도보권으로 나갈 때는 보도 안쪽으로만 걷고, 횡단은 신호가 있는 곳에서 해요.

화단이나 시설물에 올라가지 않고, 생물을 잡거나 옮기지 않아요.

[별지 안내] 그래프, 지도, 분포도, 벤 다이어그램처럼 그림으로 나타내는 산출물은 모눈종이나 A4 별지에 그려 활동지 뒤에 붙여요.

[탐사 윤리 수칙]

- 생물을 잡거나 옮기지 않고, 서식지를 훼손하지 않아요.
- 표지석이나 기념 시설을 함부로 만지거나 올라가지 않아요.
- 사람이 나오게 찍지 않아요.
- 자료를 인용할 때는 출처를 반드시 밝히고, 내용을 바꾸어 쓰지 않아요.

활동지 1. 산업화와 수도권의 물 (1~2차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

1차시 수업 내용을 정리해요.

1. 1960~70년대 산업화와 도시화가 수도권에 가져온 변화를 3가지 쓰세요.

2. 다목적댐은 어떤 필요에서 만들어졌나요? 댐이 가져온 성과를 2가지 쓰세요.

3. 상수원보호구역으로 지정되면 그 지역에는 어떤 제약이 생기나요? 그 제약을 누가 감당하는지도 쓰세요.

4. 우리 모둠이 조사할 시기와 찾아볼 자료를 쓰세요.

활동지 2. 현장 기록지 (3차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

본 것(사실)과 짐작한 것(추측)을 구분해 적어요.

날씨:	조사 시각:	조사 시간(지점당):	옛 사진 촬영 위치:
-----	--------	-------------	-------------

[illegible][illegible]

활동지 3. 변화 연표 만들기 (4차시)

권역 기록과 비교 (5차시) — LUCA 앱에서 우리 권역 기록을 찾아 우리 학교 결과와 나란히 적어요		
비교 항목	우리 학교 조사 결과	우리 권역 하천변·상수원 주변 (LUCA 누적 기록)
나온 생물 종류 수		
그곳에서만 나온 생물		
환경 조건의 차이		
기록의 한계(조사자·시기)	교실에서 우리 모둠이 같은 방법으로 조사	여러 사람이 다른 시기에 기록 → 개체 수 비교에는 쓰지 않음

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

자료에서 찾은 사실만 적어요. 근거가 없는 것은 넣지 않아요.

시기 (연도)	일어난 일	환경·생활의 변화	근거 자료 (출처와 시기)

1. 연표에서 환경이 가장 크게 바뀐 시기는 언제인가요? 근거 자료와 함께 쓰세요.

2. 그 변화로 이익을 얻은 사람과 부담을 진 사람을 각각 쓰고, 그렇게 판단한 근거를 밝히세요.

3. 서로 다르게 말하는 자료가 있었나요? 어느 쪽이 더 믿을 만한지 까닭과 함께 쓰고, 우리 조사로는 알 수 없었던 점도 쓰세요.

활동지 4. 탐구 보고서와 성찰 (6차시)

학번:	이름:	모듬:	날짜:
-----	-----	-----	-----

성과와 대가를 함께 담아 정리해요.

1. 산업화의 성과: 이 변화로 얻은 것을 근거와 함께 쓰세요.

2. 환경과 생활의 변화: 이 변화로 달라진 것을 근거와 함께 쓰세요.

3. 제안: 상류와 하류가 함께 살아가려면 무엇이 필요할까요? 구체적으로 쓰세요.

4. 성찰: 역사 자료와 현장 기록을 함께 보니 무엇이 달랐나요? 앞으로 이어 가고 싶은 활동도 쓰세요.

바다였던 곳에 무엇이 들어섰을까?

1. 탐사 개요 및 사전 준비

탐구 질문	바다였던 곳에 공장과 도시가 들어서면서 이 지역은 어떻게 달라졌을까?
연계 성취기준	[10한사2-02-04] 산업화의 성과를 파악하고, 그것이 사회 및 환경에 미친 영향을 인식한다.
탐사 장소	학교 안 또는 도보 10분 이내의 학교 주변 (선생님이 정한 구역 안에서만 활동)
준비물	스마트폰(충전 완료), LUCA 앱, 이 가이드북과 활동지, 필기도구, 수업 시간에 받은 옛 사진 자료, 모자, 긴소매 옷, 미끄럽지 않은 운동화
앱 사전 준비	LUCA 앱 설치 → 회원가입과 로그인 → 위치 권한 허용 → 시험 삼아 학교 안 식물 1개 기록해 보기 (탐사 전날까지 완료)
모둠 역할	촬영 담당(LUCA 등록), 생물 기록 담당(활동지 2 왼쪽), 흔적 기록 담당(활동지 2 오른쪽), 자료 담당(옛 사진·기사 대조)

2. LUCA 앱 핵심 기능

기능	앱 화면	주요 사용 방법 및 가이드
① 회원가입·위치 권한	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 회원가입 화면 1장과 위치 권한 허용 창 1장을 나란히 배치 입력 칸 순서가 보이도록 캡처 (개인정보는 가림)	- 탐사 전날까지 가입과 로그인을 마쳐요. - 위치 권한은 "앱 사용 중에만 허용"을 선택해요.
② 생물 기록 등록과 정보 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 기록 등록(촬영) 화면 1장과, 사진을 올린 뒤 위치·날짜가 표시되는 입력 화면 1장 기록 등록 버튼 위치에 빨간 동그라미 표시 메모 칸이 있으면 함께 보이도록 캡처	- 생물 전체 모습 1장, 특징 부위(잎, 무늬, 다리 등) 1장 이상 찍어요. - 크기를 알 수 있게 손가락이나 자를 옆에 두면 종 이름을 확인하는 데 도움이 돼요. - 사진을 올린 뒤 위치가 조사 지점과 맞는지 확인해요. - 지점 번호(A, B)는 활동지 2에 적어요. 앱에 메모 칸이 있으면 함께 적어 두면 좋아요.
③ 내 기록과 종 이름(동정) 결과	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 내 기록 목록 화면 동정 진행 상태나 결과(종 이름)가 표시되는 부분에 표시	4~5차시 전에 동정 결과를 확인해 활동지 2의 종 이름을 고쳐요.
④ 내 기록 위치 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 앱에서 내 기록의 위치를 확인할 수 있는 화면(목록 또는 지도). 해당 화면이 없으면 이 행을 삭제하고 3행 표로 배포	- 우리 모둠 기록이 조사 지점에 맞게 찍혔는지 확인해요. - 다른 사람의 기존 기록과 비교해 봐요.

3. 현장에서 모을 것

LUCA에는 "무엇을 보았는지"가 기록되지만 "얼마나 많은지"와 "그곳이 어떤 곳인지"는 남지 않아요. 두 지점을 비교하려면 아래 내용을 활동지 2에 함께 적어야 해요.

무엇을	어떻게	이렇게 해요	주의할 점
생물의 많고 적음	5단계 등급	종류마다 아래 등급으로 적어요. 0 없음 / 1 한두 개체 / 2 조금(5개체쯤) / 3 보통(10개체쯤) / 4 많음(20개체 이상) 정확히 세지 않아도 괜찮아요. 두 지점을 같은 기준으로 보는 것이 중요해요.	두 지점에서 같은 시간만큼(예: 10분씩) 살펴야 비교할 수 있어요.

무엇을	어떻게	이렇게 해요	주의할 점
종류의 수	목록 세기	활동지에 적은 생물 종류가 몇 가지인지 지점별로 세어요. 이름을 모르는 것도 특징이 다르면 다른 종류로 세요.	같은 생물을 두 사람이 다르게 적었을 수 있어요. 4~5차시에 사진을 보고 합쳐요.
과거의 흔적	보이는 대로 적기	옛 독·수로·표지석·기념 시설·오래된 나무처럼 예전을 짐작하게 하는 것을 적어요. 안내판이 있으면 문구를 그대로 옮겨 적어요. 연도가 적혀 있으면 꼭 적어요.	안내판의 설명도 누군가 쓴 자료예요. 그대로 믿지 말고 출처를 함께 적어요.
옛 사진과 같은 자리	같은 각도로 찍기	수업 시간에 받은 옛 사진과 최대한 같은 방향에서 사진을 찍어요. 어디에 서서 어느 쪽을 보고 찍었는지 적어 두어요.	정확히 같은 자리가 아니어도 괜찮아요. 어디서 찍었는지 적어 두는 것이 더 중요해요.

4. 단계별 탐사 미션

[STEP 1] 두 지점 도착과 흔적 찾기 (3차시) - 선생님이 정한 지점(A: 산업단지·도로에 가까운 곳, B: 갯벌이 남아 있는 곳)에 자리 잡아요. - 옛 포구 표지, 방조제, 기념 시설, 안내판을 찾아 적어요. 연도가 있으면 꼭 적어요. [STEP 2] 생물 기록과 사진 대조 (3차시) - 보이는 생물을 LUCA로 찍어 등록하고, 활동지 2 왼쪽에 종류와 등급(0~4)을 적어요. - 수업 시간에 받은 옛 사진과 같은 방향으로 사진을 찍어요. - 어디에 서서 찍었는지 적어 두어요. [STEP 3] 연표 만들기 (4차시) - LUCA에서 동정 결과를 확인하고 활동지 2의 종류 이름을 고쳐요. - 기사와 통계를 찾아 간척 이전 - 조성 - 문제의 등장 - 대응과 최근 순으로 연표를 채워요. - 좋아진 점과 잃은 것을 같은 연표에 함께 적어요. [STEP 4] 해석하고 제안하기 (4~6차시) - 그때의 선택을 당시의 상황 속에서 어떻게 볼지 모둠에서 이야기해요. 6차시에 남은 갯벌을 어떻게 다룰지 제안해 발표해요 (활동지 4).

5. 탐사 유의사항

[기록 요령] - 이름을 모르는 생물은 특징을 적고 "미확정"으로 표시해요. 동정 결과는 며칠 뒤에 나올 수 있어요. - 생물의 많고 적음은 정확한 수가 아니라 두 지점을 비교하기 위한 등급이에요. - 본 것(사실)과 짐작한 것(추측)을 칸을 나누어 적어요. 연표에는 근거가 있는 것만 넣어요. - 안내판이나 자료의 내용을 옮길 때는 어디에서 본 것인지 반드시 함께 적어요. [현장 탐사 안전 수칙] 학교 안에서도 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대 주변은 피해요. 모둠원과 함께 움직이고, 선생님이 정한 구역을 벗어나지 않아요. 벌·모기·진드기에 대비해 긴소매 옷을 입고, 벌이나 뱀을 보면 즉시 자리를 피하고 선생님께 알려요. 학교 밖 도보권으로 나갈 때는 보도 안쪽으로만 걷고, 횡단은 신호가 있는 곳에서 해요. 화단이나 시설물에 올라가지 않고, 생물을 잡거나 옮기지 않아요. [탐사 윤리 수칙] - 생물을 잡거나 옮기지 않고, 서식지를 훼손하지 않아요. - 표지석이나 기념 시설을 함부로 만지거나 올라가지 않아요. - 사람이 나오게 찍지 않아요. - 자료를 인용할 때는 출처를 반드시 밝히고, 내용을 바꾸어 쓰지 않아요.

활동지 1. 산업화와 연안 개발 (1~2차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

1차시 수업 내용을 정리해요.

1. 1970~80년대 중화학 공업화의 특징과 수도권에 산업단지가 조성된 까닭을 쓰세요.

2. 간척 사업은 무엇을 얻기 위해 이루어졌나요? 당시 사람들이 기대한 것을 2가지 쓰세요.

3. 조성 이후 어떤 문제가 드러났고, 어떤 대응이 이루어졌나요?

4. 우리 모둠이 조사할 시기와 찾아볼 자료를 쓰세요.

활동지 2. 현장 기록지 (3차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

본 것(사실)과 짐작한 것(추측)을 구분해 적어요.

날씨:	조사 시각:	간조 시각:	옛 사진 촬영 위치:
-----	--------	--------	-------------

[illegible][illegible]

활동지 3. 변화 연표 만들기 (4차시)

권역 기록과 비교 (5차시) — LUCA 앱에서 우리 권역 기록을 찾아 우리 학교 결과와 나란히 적어요		
비교 항목	우리 학교 조사 결과	우리 권역 연안·갯벌 주변 (LUCA 누적 기록)
나온 생물 종류 수		
그곳에서만 나온 생물		
환경 조건의 차이		
기록의 한계(조사자·시기)	교실에서 우리 모두가 같은 방법으로 조사	여러 사람이 다른 시기에 기록 → 개체 수 비교에는 쓰지 않음

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

자료에서 찾은 사실만 적어요. 근거가 없는 것은 넣지 않아요.

시기 (연도)	일어난 일	환경·생활의 변화	근거 자료 (출처와 시기)

1. 연표에서 환경이 가장 크게 바뀐 시기는 언제인가요? 근거 자료와 함께 쓰세요.

2. 그 변화로 이 지역이 얻은 것과 잃은 것을 각각 쓰고, 근거를 밝히세요.

3. 그때의 선택을 오늘의 기준으로만 평가해도 될까요? 당시의 상황을 고려해 생각을 쓰고, 우리 조사로는 알 수 없었던 점도 쓰세요.

활동지 4. 탐구 보고서와 성찰 (6차시)

학번:	이름:	모듬:	날짜:
-----	-----	-----	-----

성과와 대가를 함께 담아 정리해요.

1. 산업화의 성과: 이 지역이 얻은 것을 근거와 함께 쓰세요.

2. 환경과 생활의 변화: 이 지역이 잃거나 바뀐 것을 근거와 함께 쓰세요.

3. 제안: 남아 있는 갯벌을 앞으로 어떻게 다루면 좋을까요? 여러 입장을 고려해 쓰세요.

4. 성찰: 역사 자료와 현장 기록을 함께 보니 무엇이 달랐나요? 앞으로 이어 가고 싶은 활동도 쓰세요.

우리 동네는 원래 어떤 곳이었을까?

1. 탐사 개요 및 사전 준비

탐구 질문	우리 동네는 30년 전 어떤 곳이었고, 그때와 지금 무엇이 남고 무엇이 사라졌을까?
연계 성취기준	[10한사2-02-04] 산업화의 성과를 파악하고, 그것이 사회 및 환경에 미친 영향을 인식한다.
탐사 장소	학교 안 또는 도보 10분 이내의 학교 주변 (선생님이 정한 구역 안에서만 활동)
준비물	스마트폰(충전 완료), LUCA 앱, 이 가이드북과 활동지, 필기도구, 수업 시간에 받은 옛 사진 자료, 모자, 물
앱 사전 준비	LUCA 앱 설치 → 회원가입과 로그인 → 위치 권한 허용 → 시험 삼아 학교 안 식물 1개 기록해 보기 (탐사 전날까지 완료)
모둠 역할	촬영 담당(LUCA 등록), 생물 기록 담당(활동지 2 왼쪽), 흔적 기록 담당(활동지 2 오른쪽), 자료 담당(옛 사진·기사 대조)

2. LUCA 앱 핵심 기능

기능	앱 화면	주요 사용 방법 및 가이드
① 회원가입·위치 권한	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 회원가입 화면 1장과 위치 권한 허용 창 1장을 나란히 배치 입력 칸 순서가 보이도록 캡처 (개인정보는 가림)	- 탐사 전날까지 가입과 로그인을 마쳐요. - 위치 권한은 "앱 사용 중에만 허용"을 선택해요.
② 생물 기록 등록과 정보 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 기록 등록(촬영) 화면 1장과, 사진을 올린 뒤 위치·날짜가 표시되는 입력 화면 1장 기록 등록 버튼 위치에 빨간 동그라미 표시 메모 칸이 있으면 함께 보이도록 캡처	- 생물 전체 모습 1장, 특징 부위(잎, 무늬, 다리 등) 1장 이상 찍어요. - 크기를 알 수 있게 손가락이나 자를 옆에 두면 종 이름을 확인하는 데 도움이 돼요. - 사진을 올린 뒤 위치가 조사 지점과 맞는지 확인해요. - 지점 번호(A, B)는 활동지 2에 적어요. 앱에 메모 칸이 있으면 함께 적어 두면 좋아요.
③ 내 기록과 종 이름(동정) 결과	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 내 기록 목록 화면 동정 진행 상태나 결과(종 이름)가 표시되는 부분에 표시	4~5차시 전에 동정 결과를 확인해 활동지 2의 종 이름을 고쳐요.
④ 내 기록 위치 확인	[앱 화면 넣을 자리 — 배포 전 캡처를 넣으세요] 앱에서 내 기록의 위치를 확인할 수 있는 화면(목록 또는 지도). 해당 화면이 없으면 이 행을 삭제하고 3행 표로 배포	- 우리 모둠 기록이 조사 지점에 맞게 찍혔는지 확인해요. - 다른 사람의 기존 기록과 비교해 봐요.

3. 현장에서 모을 것

LUCA에는 "무엇을 보았는지"가 기록되지만 "얼마나 많은지"와 "그곳이 어떤 곳인지"는 남지 않아요. 두 지점을 비교하려면 아래 내용을 활동지 2에 함께 적어야 해요.

무엇을	어떻게	이렇게 해요	주의할 점
생물의 많고 적음	5단계 등급	종류마다 아래 등급으로 적어요. 0 없음 / 1 한두 개체 / 2 조금(5개체쯤) / 3 보통(10개체쯤) / 4 많음(20개체 이상) 정확히 세지 않아도 괜찮아요. 두 지점을 같은 기준으로 보는 것이 중요해요.	두 지점에서 같은 시간만큼(예: 10분씩) 살펴야 비교할 수 있어요.

무엇을	어떻게	이렇게 해요	주의할 점
종류의 수	목록 세기	활동지에 적은 생물 종류가 몇 가지인지 지점별로 세어요. 이름을 모르는 것도 특징이 다르면 다른 종류로 세요.	같은 생물을 두 사람이 다르게 적었을 수 있어요. 4~5차시에 사진을 보고 합쳐요.
과거의 흔적	보이는 대로 적기	옛 독·수로·표지석·기념 시설·오래된 나무처럼 예전을 짐작하게 하는 것을 적어요. 안내판이 있으면 문구를 그대로 옮겨 적어요. 연도가 적혀 있으면 꼭 적어요.	안내판의 설명도 누군가 쓴 자료예요. 그대로 믿지 말고 출처를 함께 적어요.
옛 사진과 같은 자리	같은 각도로 찍기	수업 시간에 받은 옛 사진과 최대한 같은 방향에서 사진을 찍어요. 어디에 서서 어느 쪽을 보고 찍었는지 적어 두어요.	정확히 같은 자리가 아니어도 괜찮아요. 어디서 찍었는지 적어 두는 것이 더 중요해요.

4. 단계별 탐사 미션

[STEP 1] 두 지점 도착과 흔적 찾기 (3차시) - 선생님이 정한 지점(A: 개발이 이루어진 곳, B: 옛 모습이 남은 곳)에 자리 잡아요. - 옛 마을 이름이 남은 표지, 오래된 나무, 옛 길, 하천 구조물을 찾아 적어요. 연도가 있으면 꼭 적어요. [STEP 2] 생물 기록과 사진 대조 (3차시) - 보이는 생물을 LUCA로 찍어 등록하고, 활동지 2 왼쪽에 종류와 등급(0~4)을 적어요. - 수업 시간에 받은 옛 사진과 같은 방향으로 사진을 찍어요. - 어디에 서서 찍었는지 적어 두어요. [STEP 3] 연표와 비교 지도 만들기 (4차시) - LUCA에서 동정 결과를 확인하고 활동지 2의 종류 이름을 고쳐요. - 옛 지도와 현재 지도를 겹쳐 사라진 것과 남은 것을 색으로 표시해요. - 개발 이전 - 계획과 착공 - 입주 - 최근 순으로 연표를 채우고 출처를 적어요. [STEP 4] 해석하고 제안하기 (4~6차시) - 사라진 것과 남은 것을 가른 기준이 무엇이었을지 자료로 추론해요. 6차시에 남은 녹지와 옛 흔적을 이어 갈 방안을 제안해 발표해요 (활동지 4).
--

5. 탐사 유의사항

[기록 요령] - 이름을 모르는 생물은 특징을 적고 "미확정"으로 표시해요. 동정 결과는 며칠 뒤에 나올 수 있어요. - 생물의 많고 적음은 정확한 수가 아니라 두 지점을 비교하기 위한 등급이에요. - 본 것(사실)과 짐작한 것(추측)을 칸을 나누어 적어요. 연표에는 근거가 있는 것만 넣어요. - 안내판이나 자료의 내용을 옮길 때는 어디에서 본 것인지 반드시 함께 적어요. [현장 탐사 안전 수칙] 학교 안에서도 차량 출입구와 주차 구역, 경사면·축대 주변은 피해요. 모둠원과 함께 움직이고, 선생님이 정한 구역을 벗어나지 않아요. 벌·모기·진드기에 대비해 긴소매 옷을 입고, 벌이나 뱀을 보면 즉시 자리를 피하고 선생님께 알려요. 학교 밖 도보권으로 나갈 때는 보도 안쪽으로만 걷고, 횡단은 신호가 있는 곳에서 해요. 화단이나 시설물에 올라가지 않고, 생물을 잡거나 옮기지 않아요. [별지 안내] 그래프, 지도, 분포도, 벤 다이어그램처럼 그림으로 나타내는 산출물은 모눈종이나 A4 별지에 그려 활동지 뒤에 붙여요. [탐사 윤리 수칙] - 생물을 잡거나 옮기지 않고, 서식지를 훼손하지 않아요. - 표지석이나 기념 시설을 함부로 만지거나 올라가지 않아요. - 사람이 나오게 찍지 않아요. - 자료를 인용할 때는 출처를 반드시 밝히고, 내용을 바꾸어 쓰지 않아요.

활동지 1. 신도시 개발과 우리 동네 (1~2차시)

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

1차시 수업 내용을 정리해요.

1. 1980~90년대 수도권에 신도시가 건설된 까닭을 쓰세요.

2. 신도시 개발이 가져온 성과와 그에 따른 변화를 각각 2가지씩 쓰세요.

3. 항공 사진을 역사 자료로 읽을 때 무엇을 먼저 확인해야 하나요? 2가지 쓰세요.

4. 우리 동네의 옛 사진에서 지금과 달라 보이는 곳 세 군데를 찾아 적으세요.

활동지 3. 변화 연표 만들기 (4차시)

권역 기록과 비교 (5차시) — LUCA 앱에서 우리 권역 기록을 찾아 우리 학교 결과와 나란히 적어요		
비교 항목	우리 학교 조사 결과	우리 권역 도심 공원·하천변 (LUCA 누적 기록)
나온 생물 종류 수		
그곳에서만 나온 생물		
환경 조건의 차이		
기록의 한계(조사자·시기)	교실에서 우리 모둠이 같은 방법으로 조사	여러 사람이 다른 시기에 기록 → 개체 수 비교에는 쓰지 않음

학번:	이름:	모둠:	날짜:
-----	-----	-----	-----

자료에서 찾은 사실만 적어요. 근거가 없는 것은 넣지 않아요.

시기 (연도)	일어난 일	환경·생활의 변화	근거 자료 (출처와 시기)

1. 연표에서 우리 동네가 가장 크게 바뀐 시기는 언제인가요? 근거 자료와 함께 쓰세요.

2. 옛 지도와 현재 지도를 겹쳐 보고, 사라진 것과 남은 것을 각각 3가지씩 쓰세요.

3. 사라진 것과 남은 것을 가른 기준은 무엇이었을까요? 자료를 근거로 추론하고, 우리 조사로는 알 수 없었던 점도 쓰세요.

활동지 4. 탐구 보고서와 성찰 (6차시)

학번:	이름:	모듬:	날짜:
-----	-----	-----	-----

성과와 변화를 함께 담아 정리해요.

1. 개발의 성과: 우리 동네가 얻은 것을 근거와 함께 쓰세요.

2. 환경과 생활의 변화: 달라지거나 사라진 것을 근거와 함께 쓰세요.

3. 제안: 남아 있는 녹지와 옛 흔적을 어떻게 이어 가면 좋을까요? 구체적으로 쓰세요.

4. 성찰: 우리 동네의 옛 모습을 찾아보니 어땠나요? 앞으로 이어 가고 싶은 활동도 쓰세요.